مطابق جدیدترین استاندارد بین‌المللی
ICDL 2027

مرجع و کارگاه ادبی

آموزش Ai و ICDL

مهارت‌های دیجیتال • شش ماژول • ۴۳ درس • پروژه و آزمون

دکتر داریوش علیپور – دکتر مینوش حیدری



ماژول ۱
مبانی کامپیوتر و آنلاین
جهان ادبی:
«زمین خواهد شنید»
داریوش علیپور

ماژول ۲
اسناد
جهان ادبی:
«شازده کوچولو»
آنتوان دو سنت‌اگزوپری

ماژول ۳
صفحه‌گسترده
جهان ادبی:
«رباعیات خیام»
عمر خیام

ماژول ۴
ارائه
جهان ادبی:
«هملت»
ویلیام شکسپیر

ماژول ۵
هوش مصنوعی
جهان ادبی:
«فرانکنشتاین»
مری شلی

ماژول ۶
امنیت سایبری
جهان ادبی:
«۱۹۸۴»
جورج اورول

تیروتیر

فناوری، مهارت، آینده

شناسنامه

عنوان کتاب :آموزش ICDL و هوش مصنوعی(AI)

نویسندگان :دکتر داریوش علیپور و دکتر مینوش حیدری

نوبت چاپ :چاپ اول، آبان ۱۴۰۵
نوبت ویرایش :ویرایش اول، آبان ۱۴۰۵
منابع دریافت نسخه‌های به‌روز:

- کانال تلگرام «فلسفه هوش مصنوعی»: @AI_and_Philosophy
- مخزن گیت‌هاب کتاب: github.com/worker2025/icdl
- وب‌سایت تیروتیر: tirotir.ir

مجوز انتشار
این کتاب تحت مجوز **Creative Commons Attribution–NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)** منتشر شده است.
بر اساس این مجوز:

- مطالعه، نسخه‌برداری، چاپ، اشتراک‌گذاری و توزیع کتاب آزاد است.
- ترجمه، ویرایش، اقتباس و تولید آثار مشتق از کتاب، با ذکر نام نویسندگان و صرفاً برای اهداف غیرتجاری مجاز است.
- استفادهٔ تجاری از کتاب، از جمله فروش نسخه‌های چاپی یا الکترونیکی و فروش آثار مشتق از آن، بدون کسب اجازهٔ جداگانه از صاحبان حقوق مجاز نیست.
- هنگام بازنشر کتاب، ذکر نام نویسندگان و حفظ پیوند منبع اصلی و نسخه‌های به‌روز، مطابق درخواست پدیدآورندگان، ضروری است.

متن کامل مجوز:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

فهرست مطالب

ماژول ۱ — مبانی کامپیوتر و آنلاین ۱۱

درس ۱ — سخت‌افزار و نرم‌افزار ۱۳

درس ۲ — سیستم‌عامل، تنظیمات و برنامه‌ها ۱۷

درس ۳ — فایل‌ها، پوشه‌ها و حافظه‌ها ۲۱

درس ۴ — شبکه و اتصال، ابر ۲۵

درس ۵ — وب، جست‌وجو و ارزیابی منبع ۲۹

درس ۶ — ارتباطات آنلاین، ایمیل و تقویم ۳۳

درس ۷ — ایمنی، سلامت، دسترس‌پذیری و محیط‌زیست ۳۷

پروژهٔ کوچک ماژول ۱: «کتابخانهٔ دیجیتال زمین خواهد شنید» ۴۱

آزمون کوتاه ماژول ۱ ..... ۴۲

چک‌لیست تسلط ماژول ۱ ..... ۴۵

ماژول ۲ — اسناد ۴۹

درس ۱ — محیط واژه‌پرداز و مدیریت سند ۵۱

درس ۲ — ورود، انتخاب و ویرایش متن ۵۵

درس ۳ — قالب‌بندی متن و پاراگراف ۵۹

درس ۴ — سبک‌ها و فهرست‌ها ۶۳

درس ۵ — جدول‌ها ۶۷

درس ۶ — اشیای گرافیکی: تصویر و شکل ۷۱

درس ۷ — ادغام نامه‌ها (Mail Merge) ۷۵

درس ۸ — صفحه‌آرایی، بررسی و چاپ ۷۹

پروژهٔ کوچک ماژول ۲: بروشور باشگاه کتاب «شازده کوچولو» ۸۳

آزمون کوتاه ماژول ۲ ..... ۸۴

چک‌لیست تسلط ماژول ۲ ..... ۸۷

ماژول ۳ — صفحه‌گسترده ۹۱

درس ۱ — مفاهیم صفحه‌گسترده و محیط برنامه ۹۳

درس ۲ — ورود داده و مدیریت سلول‌ها ۹۷

درس ۳ — سطر، ستون و برگه ۱۰۲

درس ۴ — فرمول‌های حسابی و ارجاع سلولی ۱۰۶

درس ۵ — توابع پرکاربرد ۱۱۰
درس ۶ — قالب‌بندی داده و سلول ۱۱۶
درس ۷ — نمودار، بررسی و چاپ ۱۲۱
پروژهٔ کوچک ماژول ۳: گزارش سالانهٔ کتابخانهٔ فرضی ۱۲۵
آزمون کوتاه ماژول ۳ ..... ۱۲۶
چک‌لیست تسلط ماژول ۳ ..... ۱۲۹

ماژول ۴ — ارائه ۱۳۳

درس ۱ — محیط برنامهٔ ارائه و مدیریت فایل ۱۳۵
درس ۲ — نماها، اسلایدها و اسلاید مادر ۱۳۹
درس ۳ — متن، فهرست و جدول ۱۴۳
درس ۴ — نمودار و نمودار سازمانی ۱۴۷
درس ۵ — اشیای گرافیکی: تصویر و شکل ۱۵۱
درس ۶ — آماده‌سازی و اجرا: طراحی، جلوه‌ها، چاپ و ارائه ۱۵۵
پروژهٔ کوچک ماژول ۴: ارائهٔ «هملت» برای کلاس ۱۵۹
آزمون کوتاه ماژول ۴ ..... ۱۶۰
چک‌لیست تسلط ماژول ۴ ..... ۱۶۳

ماژول ۵ — هوش مصنوعی ۱۶۷

درس ۱ — هوش مصنوعی چیست؟ سه مرحله و نقاط عطف ۱۶۹
درس ۲ — چگونه کار می‌کند؟ داده، یادگیری، مولد و عامل‌ها ۱۷۴
درس ۳ — هوش مصنوعی در زندگی روزمره و بخش‌های مختلف ۱۷۹
درس ۴ — ابزارهای هوش مصنوعی مولد: شناخت و راه‌اندازی ۱۸۴
درس ۵ — نوشتن پرامپت مؤثر ۱۸۹
درس ۶ — پالایش و ارزیابی نقادانه خروجی ۱۹۴
درس ۷ — ریسک‌ها، حریم خصوصی، اخلاق و پیامدهای اجتماعی ۱۹۸
پروژه کوچک ماژول ۵: راهنمای استفاده مسئولانه از AI برای باشگاه کتاب ۲۰۳
آزمون کوتاه ماژول ۵ ..... ۲۰۴
چک‌لیست تسلط ماژول ۵ ..... ۲۰۸

ماژول ۶ — امنیت سایبری ۲۱۱

درس ۱ — مفاهیم امنیت و ارزش اطلاعات ۲۱۳
درس ۲ — مهندسی اجتماعی، دیپ‌فیک و سرقت هویت ۲۱۹
درس ۳ — امنیت فایل: ماکرو و رمزگذاری ۲۲۴

درس ۴ — بدافزار: انواع، حفاظت و پاک‌سازی ۲۲۹
درس ۵ — شبکه، Wi-Fi، فایروال و اینترنت اشیاء ۲۳۴
درس ۶ — کنترل دسترسی و مدیریت گذرواژه ۲۳۹
درس ۷ — وب امن و ارتباطات: ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و موبایل ۲۴۴
درس ۸ — مدیریت امن داده: پشتیبان‌گیری و حذف ۲۴۹
پروژهٔ کوچک ماژول ۶: طرح امنیتی کتابخانهٔ مدرسه ۲۵۴
آزمون کوتاه ماژول ۶ ..... ۲۵۵
چک‌لیست تسلط ماژول ۶ ..... ۲۵۸
پیوست — هوش مصنوعی: ابزارها و پرامپت‌ها ۲۵۹

ICDL ۲۰۲۷ — مرجع و کارگاه ادبی

ماژول ۱

مبانی کامپیوتر و آنلاین

Computer & Online Essentials

جهان ادبی: «زمین خواهد شنید» — داریوش علیپور

مطابق اهداف ماژول ICDL Computer & Online Essentials (۱۰ اکتبر ۲۰۲۶)

۷ درس · پروژهٔ کوچک · آزمون ۱۰ سؤالی

مقدمه

فناوری دیجیتال بخش جدایی‌ناپذیر زندگی امروز ماست. از یادگیری و ارتباطات گرفته تا کارهای اداری، پژوهش و فعالیت‌های روزمره، آشنایی با ابزارهای دیجیتال دیگر یک امتیاز اضافی نیست؛ ضرورتی است که هر روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در کنار این مهارت‌ها، گسترش هوش مصنوعی فرصت‌ها و پرسش‌های تازه‌ای پیش روی ما گذاشته است؛ فرصت‌هایی برای یادگیری آسان‌تر، خلاقیت بیشتر و حل مسائل، و البته ضرورت‌هایی برای استفاده آگاهانه و مسئولانه از این فناوری.

کتاب «**آموزش ICDL وAI**» با هدف پیوند دادن مهارت‌های پایه رایانه با قابلیت‌های نوین هوش مصنوعی تدوین شده است. در این مجموعه، از مبانی رایانه و کار با اینترنت آغاز می‌کنیم، با کاربردهای نرم‌افزارهای اسناد، صفحه‌گسترده و ارائه آشنا می‌شویم و سپس به هوش مصنوعی و امنیت سایبری می‌پردازیم. تلاش کرده‌ایم مطالب با زبانی روشن و رویکردی کاربردی ارائه شوند تا خواننده بتواند آموخته‌های خود را در تحصیل، کار و زندگی روزمره به کار بگیرد.

پشتوانه این کتاب، سال‌ها تجربه تدریس رایانه، برنامه‌نویسی و فناوری اطلاعات و مواجهه با نیازها، پرسش‌ها و دشواری‌های یادگیرندگان است. این تجربه به ما آموخته است که آموزش مؤثر، تنها انتقال اطلاعات یا معرفی امکانات نرم‌افزارها نیست؛ بلکه باید به درک مفاهیم، تمرین، آزمودن راه‌حل‌ها و توانایی استفاده از آموخته‌ها در موقعیت‌های واقعی کمک کند. از همین رو، در تدوین این مجموعه کوشیده‌ایم میان توضیح مفاهیم، کاربردهای عملی و نگاهی گسترده‌تر به نقش فناوری در زندگی انسان پیوند برقرار کنیم.

در فرایند نگارش و آماده‌سازی کتاب، از تعامل با ابزارهای هوش مصنوعی نیز بهره گرفته‌ایم. این تعامل فرصتی برای بررسی ایده‌ها، سازمان‌دهی مطالب، آزمودن شیوه‌های مختلف توضیح مفاهیم و گسترش امکانات تولید محتوای آموزشی فراهم کرده است. بااین‌حال، استفاده از هوش مصنوعی به معنای واگذاری تفکر و داوری به آن نیست. این فناوری می‌تواند پیشنهاد دهد، توضیح دهد و در بررسی راه‌حل‌ها همراه ما باشد، اما پاسخ‌های آن همواره نیازمند بررسی و ارزیابی انتقادی‌اند. انتخاب نهایی مطالب، جهت‌گیری آموزشی و مسئولیت محتوای منتشرشده بر عهده ما، نویسندگان کتاب، است.

به باور ما، آموختن کار با هوش مصنوعی نیز مانند یادگیری هر فناوری دیگری، زمانی ارزشمند است که با شناخت توانایی‌ها و محدودیت‌های آن همراه باشد. هدف، صرفاً استفاده از ابزارهای تازه نیست؛ بلکه پرورش توانایی پرسیدن، سنجیدن، تصمیم گرفتن و بهره‌گیری خلاقانه از امکانات موجود است. به همین دلیل، در این کتاب تلاش کرده‌ایم مهارت‌های دیجیتال را نه مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های جدا از هم، بلکه بخشی از فرایند یادگیری و اندیشیدن در جهان امروز ببینیم.

این کتاب برای کسانی نوشته شده است که می‌خواهند مهارت‌های دیجیتال خود را تقویت کنند، با کاربردهای هوش مصنوعی آشنا شوند و با آمادگی بیشتری در محیط‌های آموزشی، شغلی و اجتماعی فعالیت کنند. امیدواریم مطالب آن برای یادگیرندگان، مدرسان و همه علاقه‌مندان به فناوری مفید باشد و زمینه‌ای برای یادگیری بیشتر، تجربه‌کردن و پرسیدن پرسش‌های تازه فراهم کند.

ما دانش را زمانی ارزشمندتر می‌دانیم که امکان دسترسی به آن برای همگان فراهم باشد. این نگاه در رویکرد آموزشی کتاب و تصمیم ما برای انتشار آن با مجوزی برای استفاده و بازنشر غیرتجاری بازتاب یافته است. امیدواریم این اثر گامی کوچک در مسیر گسترش دانش و مهارت‌های دیجیتال و تشویق به استفاده‌ای آگاهانه، خلاقانه و مسئولانه از فناوری باشد.

داریوش علیپور و مینوش حیدری

ماژول ۱ — مبانی کامپیوتر و آنلاین

این ماژول مفاهیم و مهارت‌های لازم برای کار با کامپیوتر و اینترنت را آموزش می‌دهد: سخت‌افزار و نرم‌افزار، سیستم‌عامل و برنامه‌ها، فایل و پوشه، شبکه، اطلاعات و ارتباطات آنلاین و ایمنی و سلامت.

پس از این ماژول می‌توانید...

- دستگاه‌ها و اجزای سخت‌افزار و نرم‌افزار را بشناسید.
- فایل‌ها، پوشه‌ها و برنامه‌ها را مدیریت کنید.
- به شبکه وصل شوید و از ابر استفاده کنید.
- اطلاعات آنلاین را بیابید و ارزیابی کنید.
- ایمیل و تقویم را به‌کار ببرید و ایمنی، سلامت و محیط‌زیست را رعایت کنید.

> **📖 جهان ادبی**
>
> در این ماژول مثال‌ها از رمان «زمین خواهد شنید» نوشتهٔ داریوش علیپور با مجوز CC BY-NC ۴٫۰ می‌آیند. نام فصل‌ها، شخصیت‌ها و مکان‌ها از فهرست مطالب و شناسنامهٔ خود رمان گرفته شده و فقط عبارت‌های بسیار کوتاه استفاده می‌شود. در هر کاری که از رمان می‌سازید نام نویسنده را بیاورید و از آن برای کار تجاری استفاده نکنید.

فهرست درس‌ها

درس	عنوان	مدت
۱	سخت‌افزار و نرم‌افزار	۵۰ دقیقه
۲	سیستم‌عامل، تنظیمات و برنامه‌ها	۵۰ دقیقه
۳	فایل‌ها، پوشه‌ها و حافظه‌ها	۵۵ دقیقه
۴	شبکه و اتصال، ابر	۵۰ دقیقه
۵	وب، جست‌وجو و ارزیابی منبع	۵۵ دقیقه
۶	ارتباطات آنلاین، ایمیل و تقویم	۵۵ دقیقه

درس	عنوان	مدت
۷	ایمنی، سلامت، دسترس‌پذیری و محیط‌زیست	۵۵ دقیقه

درس ۱ — سخت‌افزار و نرم‌افزار

⏱ ۵۰ دقیقه | پیش‌نیاز: بدون پیش‌نیاز | سطح: مبتدی | هدف «مفاهیم سخت‌افزار و نرم‌افزار»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

انواع دستگاه‌های دیجیتال را بشناسید.

اجزای اصلی سخت‌افزار و تفاوت RAM با حافظهٔ دائمی را توضیح دهید.

ورودی، خروجی و پورت‌ها را نام ببرید.

سیستم‌عامل و برنامه را از هم تشخیص دهید.

مفهوم به زبان ساده

کامپیوتر دستگاهی است که **داده می‌گیرد** (ورودی)، **پردازش می‌کند** و **نتیجه می‌دهد** (خروجی). **سخت‌افزار** (Hardware) بخش قابل‌لمس آن و **نرم‌افزار** (Software) دستورهایی است که به آن می‌گویند چه کند.

دستگاه	ویژگی
Desktop (رومیزی)	قطعات جدا؛ توان بالا و ارتقای آسان
Laptop (لپ‌تاپ)	قابل حمل با باتری
Tablet (تبلت)	صفحهٔ لمسی بزرگ
Smartphone (گوشی هوشمند)	کامپیوتر جیبی با سنسورها

قطعه	نقش
CPU (پردازنده)	اجرای دستورها
RAM	حافظهٔ موقت و سریع؛ با خاموشی پاک می‌شود
Storage (HDD / SSD)	حافظهٔ دائمی فایل‌ها و برنامه‌ها
Motherboard	بستر اتصال قطعات
GPU	پردازش تصویر

ورودی، خروجی و پورت

- **ورودی:** کیبورد، موس، میکروفون، اسکنر. **خروجی:** مانیتور، چاپگر، بلندگو.
- **پورت‌ها:** USB (دستگاه‌های جانبی)، HDMI (تصویر و صدا)، Audio Jack (هدفون)، Ethernet (شبکهٔ کابلی).

گام‌به‌گام: مشخصات دستگاه خودتان

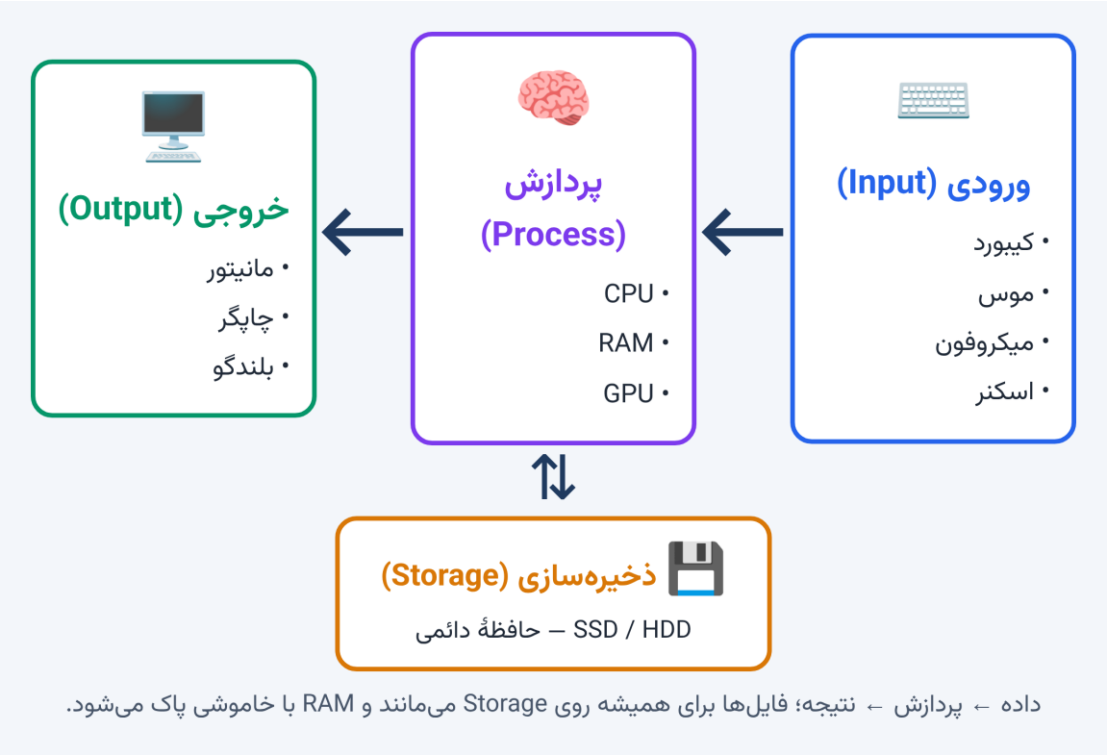
۱. **About** ← **System** ← **Settings** را باز کنید.

۲. نام دستگاه، پردازنده، RAM و نسخهٔ سیستم‌عامل را یادداشت کنید.

۳. **Storage** ← **System** ← **Settings** را باز و ظرفیت و فضای آزاد را ثبت کنید.



شکل ۱-۱-۱ — صفحهٔ About با مشخصات یک دستگاه نمونه (تصویر نمونه).



شکل ۱-۱-۲ — نمودار «ورودی ← پردازش ← خروجی» با ذخیره‌سازی (رسم ساده).

مثال ادبی: «زمین خواهد شنید»

📖 مثال ادبی

نسخهٔ PDF رمان «زمین خواهد شنید» نوشتهٔ داریوش علیپور ۱۷۹ صفحهٔ A۵ و حدود ۳ مگابایت است. این فایل را روی یک گوشی، یک تبلت و یک لپ‌تاپ باز کنید و بسنجید: کدام دستگاه خواندن را راحت‌تر می‌کند؟ ورودی‌ها (لمس یا موس)، خروجی (اندازهٔ صفحه) و حافظه (فضای لازم) هر کدام چه نقشی دارند؟

💡 نکتهٔ طلایی

برای تشخیص RAM از Storage بپرسید: «با خاموش کردن دستگاه می‌ماند؟» اگر نمی‌ماند، RAM است.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: اشتباه گرفتن ظرفیت RAM با فضای ذخیره‌سازی

پیامد: خرید یا ارزیابی نادرست

راه درست: RAM موقت و کوچک؛ Storage دائمی و بزرگ

تمرین

- چهار نوع دستگاه دیجیتال را نام ببرید.
- تفاوت RAM و SSD را در یک جمله بنویسید.
- مشخصات دستگاه خودتان را (پردازنده، RAM، ظرفیت) در جدولی یادداشت کنید.
- سه ورودی و سه خروجی را برای خواندن PDF رمان بنویسید.
- فایل PDF رمان را روی دو دستگاه باز کنید و جدول مقایسهٔ راحتی خواندن بسازید.
- اگر ۲۰ رمان همین اندازه روی دستگاه ذخیره کنید، چه حجمی لازم است؟ پاسخ را حدودی حساب کنید.

خلاصه

سخت‌افزار قابل‌لمس است و نرم‌افزار دستور.

RAM موقت، Storage دائمی.

ورودی، پردازش، خروجی.

چک‌لیست یادگیری

☐ دستگاه‌ها را می‌شناسم.

☐ اجزای اصلی را می‌گویم.

☐ RAM و Storage را تفکیک می‌کنم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون سخت‌افزار و نرم‌افزار، اجزای اصلی و ورودی و خروجی را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۲: RAM موقت و سریع؛ SSD دائمی.
- تمرین ۶: حدود ۶۰ مگابایت (۳×۲۰).

منابع رسمی درس

- icdlarabia.org/modules-computer-and-online-essentials (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).
- icdl.org/workforce/online-essentials (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۲ — سیستم‌عامل، تنظیمات و برنامه‌ها

⏱ ۵۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۱ | سطح: مبتدی | هدف «مدیریت برنامه‌ها»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

نقش سیستم‌عامل را توضیح دهید.

با دسکتاپ، نوار وظیفه و پنجره‌ها کار کنید.

تنظیمات پایه (نمایش، صدا، زبان، دسترس‌پذیری) را تغییر دهید.

برنامه را نصب، حذف و به‌روز کنید.

مفهوم به زبان ساده

سیستم‌عامل (OS) واسط میان شما، برنامه‌ها و سخت‌افزار است؛ مثل مدیر ساختمان که هماهنگ می‌کند. ویندوز، macOS، لینوکس، Android و iOS نمونه‌اند.

عنصر	نقش
Desktop	میز کار پس از ورود
Taskbar	برنامه‌های باز و منوی Start
Window	قاب هر برنامه
Settings	تنظیم ظاهر، صدا، زبان، شبکه
Update	وصلهٔ امنیتی و قابلیت جدید

گام‌به‌گام

۱. با `Win+D` دسکتاپ را نشان دهید و با `Alt+Tab` بین برنامه‌ها بروید.

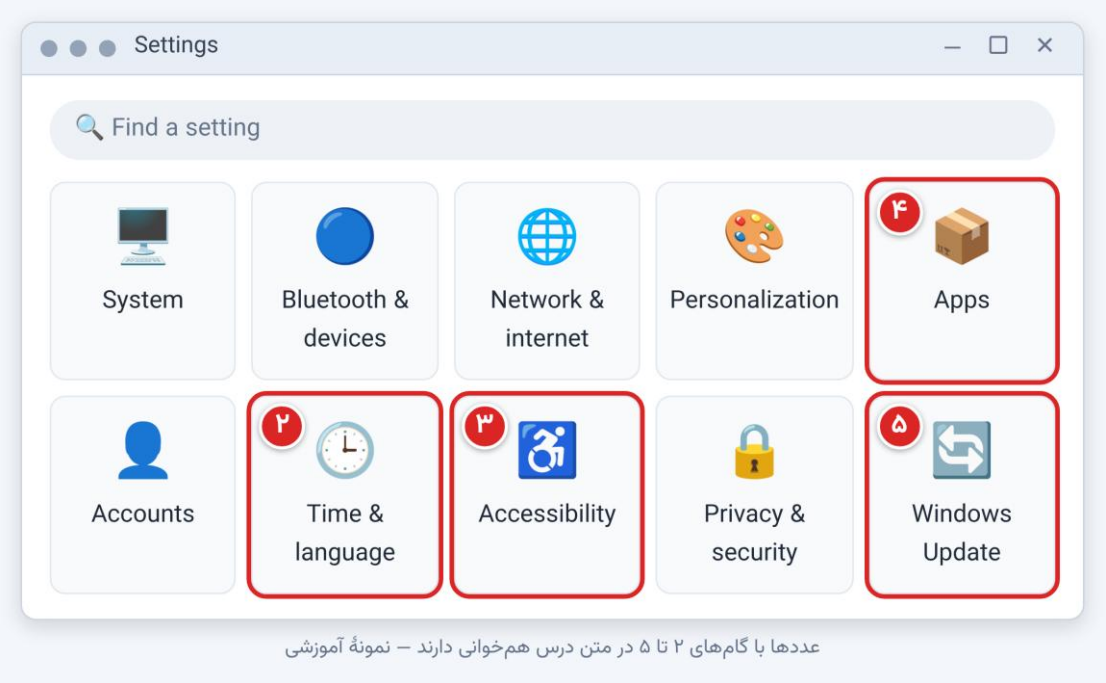
۲. **Settings ← Time & language** برای افزودن زبان فارسی و کیبورد.

۳. **Settings ← Accessibility ← Text size** برای بزرگ‌تر کردن متن.

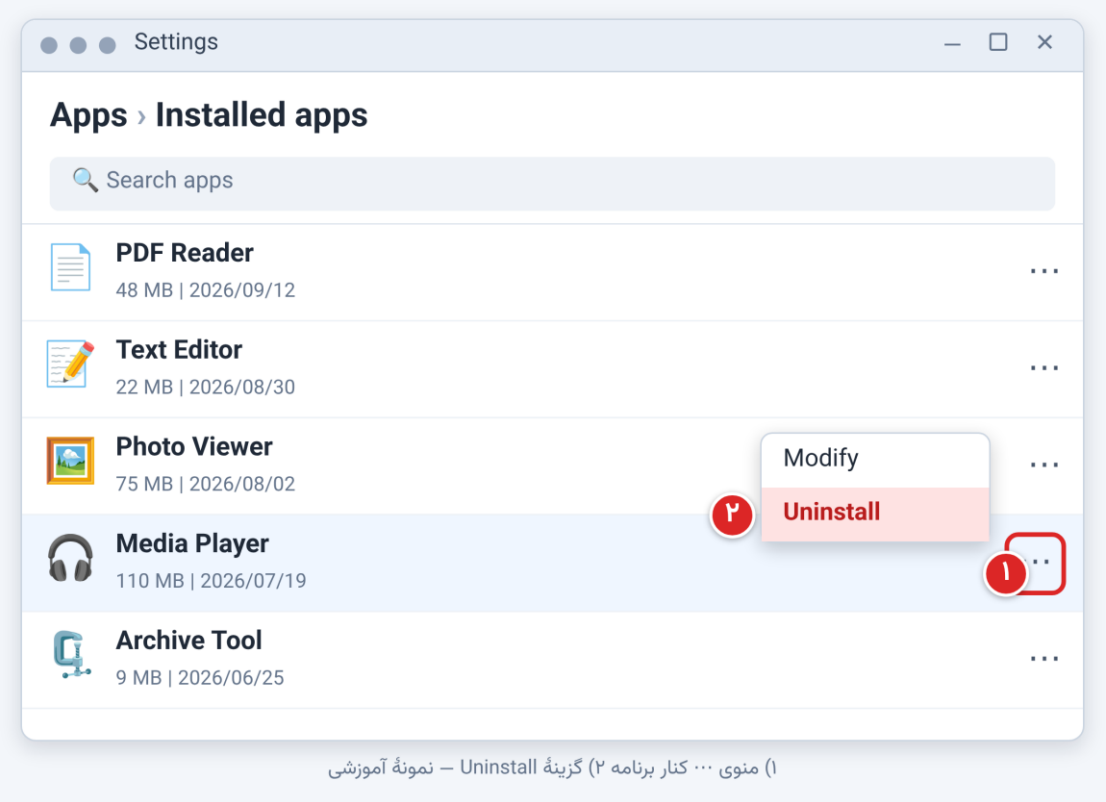
۴. **Settings ← Apps ← Installed apps** برای دیدن و حذف برنامه.

۵. **Settings ← Windows Update** برای بررسی به‌روزرسانی.

۶. برنامه را فقط از فروشگاه یا سایت رسمی نصب کنید.



شکل ۱-۲-۱ — صفحهٔ Settings با گروه‌های اصلی (تصویر نمونه).



شکل ۱-۲-۲ — صفحهٔ Installed apps (تصویر نمونه).

مثال ادبی: «زمین خواهد شنید»

📖 مثال ادبی

برای مطالعه، یک برنامهٔ خواندن PDF از منبع رسمی نصب کنید. اندازهٔ متن و بزرگ‌نمایی را طوری تنظیم کنید که چشمتان خسته نشود و حالت شب را برای خواندن در تاریکی فعال کنید. توجه: دسترس‌پذیری یعنی همهٔ مخاطبان، از جمله کم‌بینایان، بتوانند رمان را بخوانند.

💡 نکتهٔ طلایی

هر تنظیمی که ندانید چیست، قبل از تغییر نام و مقدار قبلی‌اش را یادداشت کنید.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: نصب برنامه از سایت ناشناس

پیامد: آلودگی به بدافزار

راه درست: فروشگاه رسمی یا سایت سازنده (→ ماژول ۶، درس ۴)

تمرین

- سیستم‌عامل چه می‌کند؟
- چرا به‌روزرسانی لازم است؟
- زبان فارسی و کیبورد آن را اضافه کنید و ثبت کنید.
- اندازهٔ متن سیستم را تغییر دهید و نتیجه را توصیف کنید.
- یک برنامه را نصب و سپس حذف کنید و مراحل را بنویسید.
- سه تنظیم دسترس‌پذیری که برای خواندن رمان لازم است فهرست کنید.

📌 خلاصه

OS میان شما و سخت‌افزار است.

تنظیمات، نصب و به‌روزرسانی از Settings.

از منبع رسمی نصب کنید.

☑ چک‌لیست یادگیری

☐ دسکتاپ و پنجره‌ها را مدیریت می‌کنم.

☐ تنظیمات را تغییر می‌دهم.

☐ برنامه نصب و حذف می‌کنم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون سیستم‌عامل، تنظیمات، نصب و حذف برنامه را می‌پرسد (هدف «مدیریت برنامه‌ها»).

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: واسط میان کاربر، برنامه و سخت‌افزار.
- تمرین ۲: وصله‌های امنیتی و قابلیت‌های جدید.

منابع رسمی درس

- icdlarabia.org/modules-computer-and-online-essentials (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۳ — فایل‌ها، پوشه‌ها و حافظه‌ها

⏱ ۵۵ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۲ | سطح: مبتدی | هدف «مدیریت فایل»

> 🎯 **هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...**
>
> ساختار درایو، پوشه و فایل را توضیح دهید.
>
> فایل و پوشه را بسازید، نام‌گذاری، کپی، جابه‌جا و حذف کنید.
>
> فایل را جست‌وجو، مرتب و فشرده کنید.
>
> واحدهای حجم و انواع حافظه را بشناسید.

مفهوم به زبان ساده

مثل قفسهٔ کتابخانه: **درایو** قفسه، **پوشه** طبقه و **فایل** کتاب است. نام فایل شامل **پسوند** است که نوعش را نشان می‌دهد.

پسوند	نوع
`.docx` `.pdf` `.txt`	سند
`.jpg` `.png`	تصویر
`.mp3` `.mp4`	صوت و ویدئو
`.zip`	فایل فشرده

واحد	مقدار	یادآوری
KB	۱۰۲۴ بایت	یک متن کوتاه
MB	۱۰۲۴ KB	یک عکس یا رمان PDF
GB	۱۰۲۴ MB	ده‌ها ساعت صوت

گام‌به‌گام

۱. `Win+E` را بزنید تا File Explorer باز شود.

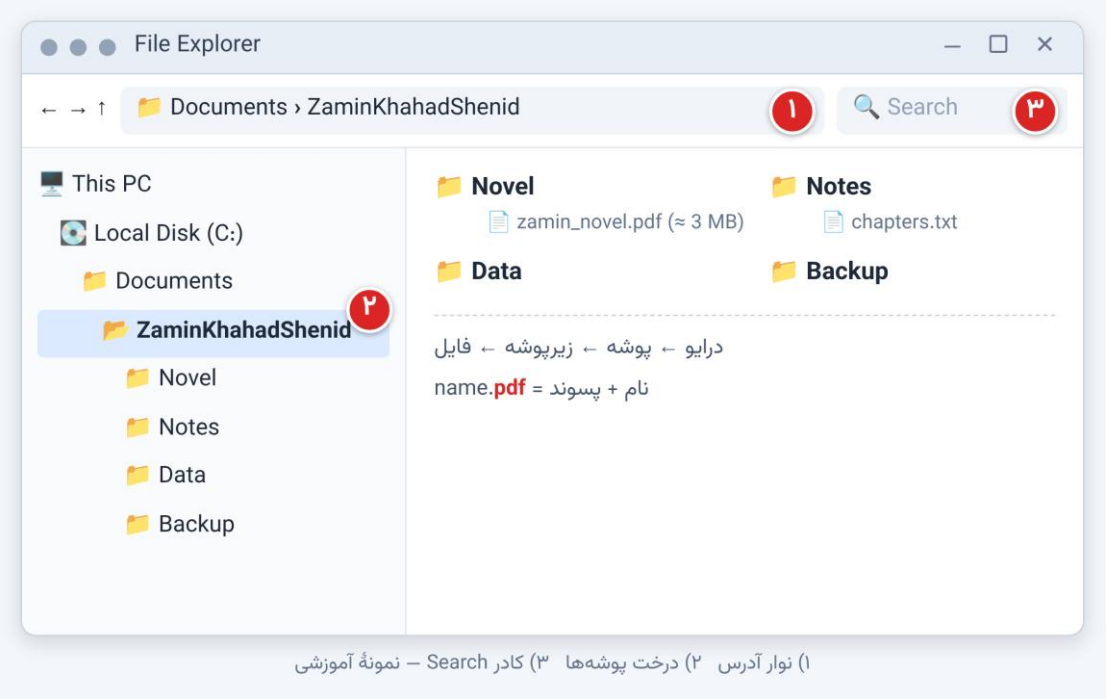
۲. برای پوشهٔ جدید: راست‌کلیک ← **New** ← **Folder**.

۳. برای کپی: `Ctrl+C` و `Ctrl+V`؛ برای انتقال: `Ctrl+X` و `Ctrl+V`.

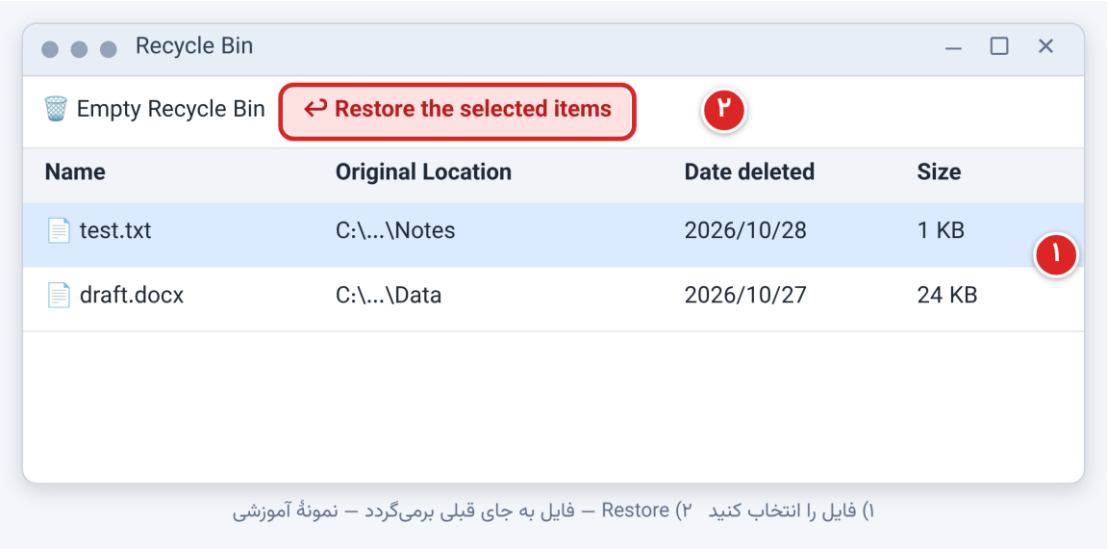
۴. برای تغییر نام: `F2`. برای حذف: `Delete`؛ برای بازیابی از سطل زباله: **Restore**.

۵. برای جست‌وجو از کادر Search بالای پنجره استفاده کنید.

۶. برای فشرده‌سازی: راست‌کلیک ← **Compress to ZIP file**.



شکل ۱-۳-۱ — File Explorer با ساختار پوشه‌ها (تصویر نمونه).



شکل ۱-۳-۲ — سطل زباله و دکمهٔ Restore (تصویر نمونه).

مثال ادبی: «زمین خواهد شنید»

📖 مثال ادبی

ساختار «کتابخانهٔ رمان» را بسازید: `ZaminKhahadShenid` با زیرپوشه‌های `Novel`، `Notes`، `Data` و `Backup`. PDF رمان را در `Novel` بگذارید و فایل متنی `chapters.txt` بسازید که نام ۱۳ فصل رمان را داشته باشد (مثلاً «آواز نیکا در کولْفرح»، «آیاپیر»، «خشت‌های رأی» و «کاروان خشت‌ها»).

💡 نکتهٔ طلایی

نام پوشه‌ها را کوتاه و بدون فاصله و کاراکتر ویژه بگذارید تا در همه سیستم‌ها خوانا باشند.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: ذخیره‌ی همه چیز روی Desktop

پیامد: پیدا نشدن فایل‌ها و گرانی میز کار

راه درست: پوشه‌های مرتب

تمرین

- فرق Copy و Cut چیست؟
- ۱۰ مگابایت چند کیلوبایت است؟
- ساختار `ZaminKhahadShenid` را بسازید و `chapters.txt` را درون `Notes` بگذارید.

- فایل آزمایشی را حذف و از سطل زباله بازیابی کنید.
- پوشهٔ `Notes` را ZIP کنید و حجم قبل و بعد را مقایسه کنید.
- قواعد نام‌گذاری فایل‌های رمان را (مثلاً `Zamin_Ch01.txt`) در یک جمله بنویسید.

خلاصه

درایو، پوشه و فایل.

Delete، Rename، Cut، Copy و Restore.

ZIP حجم را کم می‌کند.

چک‌لیست یادگیری

☐ پوشه و فایل می‌سازم.

☐ کپی و انتقال می‌دهم.

☐ فایل را فشرده می‌کنم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون عملیات فایل و پوشه، پسوند، فشرده‌سازی و واحد حجم را می‌پرسد (هدف «مدیریت فایل»).

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: Copy نسخه می‌سازد؛ Cut انتقال می‌دهد.
- تمرین ۲: ۱۰×۱۰۲۴ = ۱۰۲۴۰ کیلوبایت.

منابع رسمی درس

- icdlarabia.org/modules-computer-and-online-essentials (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۴ — شبکه و اتصال، ابر

⏱ ۵۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۳ | سطح: مبتدی | هدف «شبکه»

> **🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...**
>
> انواع شبکه و راه‌های اتصال را بشناسید.
>
> به یک شبکهٔ Wi-Fi وصل شوید.
>
> مفهوم ابر (Cloud) و همگام‌سازی را توضیح دهید.

مفهوم به زبان ساده

شبکه دستگاه‌هایی است که به هم وصلند تا داده و منبع را به اشتراک بگذارند. **اینترنت** شبکهٔ شبکه‌هاست.

اصطلاح	معنی
LAN	شبکهٔ محلی
Wi-Fi	اتصال بی‌سیم
ISP	ارائه‌دهندهٔ اینترنت
Download / Upload	دریافت / ارسال
Cloud	ذخیره و استفاده از داده روی اینترنت
Sync	همگام‌سازی نسخه‌ها

گام‌به‌گام: اتصال به Wi-Fi

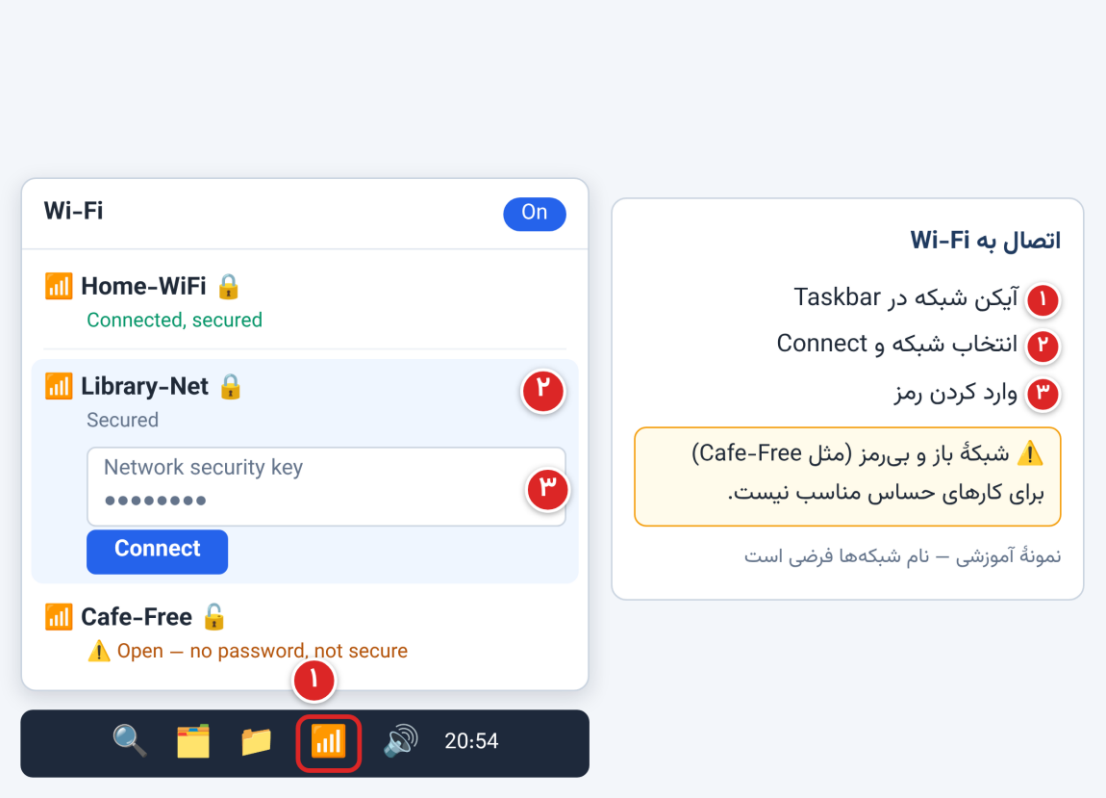
۱. آیکن شبکه را در Taskbar باز کنید.

۲. شبکه را انتخاب و **Connect** را بزنید.

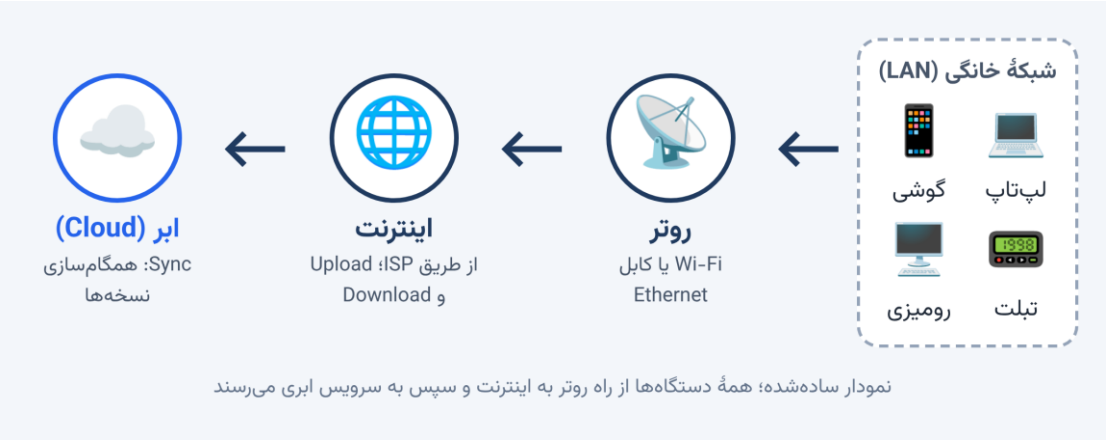
۳. رمز را وارد کنید.

۴. برای اطمینان، یک صفحهٔ وب را باز کنید.

۵. از شبکهٔ باز و بی‌رمز برای کارهای حساس استفاده نکنید (→ ماژول ۶، درس ۵).



شکل ۱-۴-۱ — منوی Wi-Fi با فهرست شبکه‌ها (تصویر نمونه).



شکل ۱-۴-۲ — نمودار «دستگاه‌ها ← روتر ← اینترنت ← ابر».

مثال ادبی: «زمین خواهد شنید»

📖 مثال ادبی

نسخهٔ رمان را فقط از منبع رسمی خود نویسنده دریافت کنید. شناسنامهٔ رمان یک کانال تلگرام و یک مخزن GitHub را برای نسخه‌های به‌روز معرفی کرده است. پس از دانلود، حجم را کنترل کنید و یک نسخه از یادداشت‌هایتان را روی ابر بگذارید تا بین گوشی و لپ‌تاپ همگام شود.

💡 نکتهٔ طلایی

هر فایل مهم را در دو جا نگه دارید؛ ابر مکمل است، نه جایگزین پشتیبان (→ ماژول ۶، درس ۸).

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: دانلود از لینک ناشناس

پیامد: بدافزار

راه درست: منبع رسمی

تمرین

- تفاوت LAN و Wi-Fi را بنویسید.
- ابر چیست؟
- به یک شبکه وصل شوید و آدرس یک صفحه را باز کنید.
- یک فایل را آپلود و روی دستگاه دیگر دانلود کنید.
- یادداشت‌های رمان را روی ابر همگام کنید و اثر تغییر را روی دو دستگاه ببینید.
- 🚀 دو خطر استفاده از شبکهٔ عمومی را بنویسید.

📌 خلاصه

شبکه و اینترنت.

Wi-Fi با رمز.

ابر و همگام‌سازی.

☑ چک‌لیست یادگیری

☐ به Wi-Fi وصل می‌شوم.

☐ ابر را توضیح می‌دهم.

☐ فایل آپلود و دانلود می‌کنم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون مفاهیم شبکه، اتصال و ابر را می‌پرسد (هدف «شبکه»).

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: LAN شبکه‌ای محدود؛ Wi-Fi روش اتصال بی‌سیم است.
- تمرین ۲: ذخیره و استفاده از داده روی اینترنت.

منابع رسمی درس

- icdlarabia.org/modules-computer-and-online-essentials (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۵ — وب، جست‌وجو و ارزیابی منبع

۵۵ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۴ | سطح: مبتدی | هدف «اطلاعات آنلاین»

هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

اجزای مرورگر و آدرس وب (URL) را بشناسید.

با کلیدواژهٔ مناسب جست‌وجو کنید.

اعتبار یک منبع را بسنجید.

تنظیمات پایهٔ مرورگر را مدیریت کنید.

مفهوم به زبان ساده

مرورگر (Browser) برنامه‌ای است که صفحه‌های وب را نشان می‌دهد. هر صفحه یک **URL** دارد. **موتور جست‌وجو** پاسخ شما را از میان میلیاردها صفحه می‌یابد.

اصطلاح	معنی
URL	آدرس یکتای صفحه
Tab	زبانهٔ هر صفحه
Bookmark	نشانکِ صفحه
History	تاریخچهٔ بازدید
Cookie	فایل کوچک ذخیره‌شده توسط سایت
Hyperlink	پیوند به صفحهٔ دیگر

جست‌وجوی مؤثر

- **کلیدواژه** دقیق، نه جملهٔ طولانی.
- **گیومه** برای عبارت دقیق.
- **فیلتر** نوع و تاریخ نتایج.

ارزیابی منبع

پرسش	یعنی چه
نویسنده	چه کسی نوشته و تخصص دارد؟
دامنه	آیا سایت رسمی است؟
تاریخ	آیا به‌روز است؟
هدف	آموزش، تبلیغ یا فروش؟

گام‌به‌گام: جست‌وجو و ارزیابی

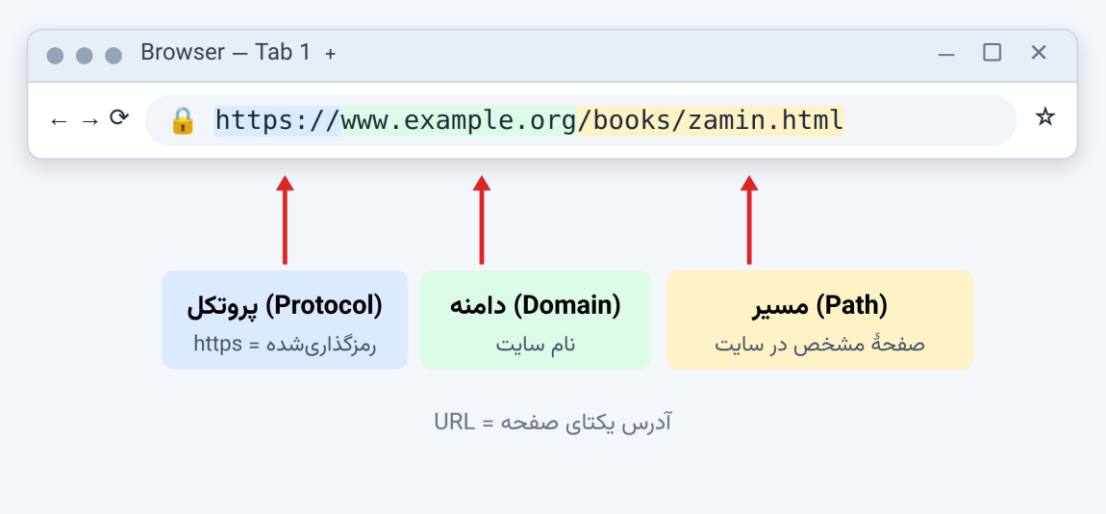
۱. مرورگر را باز کنید و کلیدواژهٔ دقیق را بنویسید.

۲. نتیجهٔ دوم و سوم را نیز بازدید کنید، نه فقط اول.

۳. هر منبع را با چهار پرسش بسنجید.

۴. منبع مناسب را Bookmark کنید و نشانی‌اش را برای ارجاع بنویسید.

۵. **Privacy ← Settings** در مرورگر را برای پاک‌سازی تاریخچه ببینید (🔎 بسته به مرورگر).



شکل ۱-۵-۱ — نوار آدرس و اجزای URL با فلش.

منبع	نویسنده	دامنه	تاریخ	نتیجه
صفحهٔ آموزشی دربارهٔ سنگ‌نگاره‌های ایذه	کارشناس میراث فرهنگی	سایت رسمی	۱۴۰۴	✅ قابل اعتماد
یادداشت وبلاگ دربارهٔ آیاپیر	نامشخص	وبلاگ شخصی	بدون تاریخ	⚠️ بررسی بیشتر لازم است

🧪 دو ردیف نمونه برای تمرین — منبع واقعی نیستند؛ شما نتایج جست‌وجوی خودتان را بنویسید

شکل ۱-۵-۲ — جدول «منبع — نویسنده — دامنه — تاریخ — نتیجه» با دو ردیف پرشده.

مثال ادبی: «زمین خواهد شنید»

📖 مثال ادبی

دربارهٔ شخصیت تاریخی «هانی» (فرمانروای آیاپیر، ایذهٔ امروزی) و سنگ‌نگاره‌های کولفرح و اشکفت‌سلمان جست‌وجو کنید و دو منبع را با چهار پرسش بسنجید. سپس بخوانید رمان خودش چه می‌گوید و ببینید منابع با آن هم‌خوانی دارند. نکتهٔ مهم: رمان، تاریخ دقیق نیست؛ ارزیابی منبع یعنی بدانید با رمان سروکار دارید یا تاریخ.

مجوز و ارجاع: CC BY-NC

رمان با **CC BY-NC ۴٫۰** منتشر شده؛ یعنی می‌توانید آن را بخوانید و به اشتراک بگذارید و آثار مشتق بسازید به شرط **ذکر نام نویسنده** و **بدون استفادهٔ تجاری**. هر محتوایی را که از وب می‌گیرید، منبع و مجوزش را بنویسید.

💡 نکتهٔ طلایی

هر صفحه‌ای که می‌خوانید را با «این را چه کسی و برای چه نوشته؟» بسنجید.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: اعتماد به نتیجهٔ اول جست‌وجو

پیامد: بالا بودن نتیجه یعنی خوب بودن نیست

راه درست: چند منبع را بسنجید

تمرین

- دو بخش یک URL را نام ببرید.
- چهار پرسش ارزیابی را بنویسید.
- سه جست‌وجو با کلیدواژه‌های مختلف انجام دهید و تفاوت نتایج را بنویسید.
- یک صفحه را Bookmark کنید و تاریخچه را ببینید.
- دو منبع دربارهٔ آیاپیر را بسنجید و جدول ارزیابی بسازید.
- بگویید CC BY-NC چه چیزی را مجاز و چه چیزی را ممنوع می‌کند.

خلاصه

مرورگر، URL و جست‌وجو.

ارزیابی با چهار پرسش.

ذکر منبع و مجوز.

چک‌لیست یادگیری

- ☐ جست‌وجوی دقیق می‌کنم.
- ☐ منبع را می‌سنجم.
- ☐ مجوز را رعایت می‌کنم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون جست‌وجو، ارزیابی منبع، تنظیمات مرورگر و کپی‌رایت را می‌پرسد (هدف «اطلاعات آنلاین»).

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: پروتکل و دامنه (مثلاً https و نام سایت).
- تمرین ۶: مجاز: خواندن، اشتراک، اقتباس با ذکر نام؛ ممنوع: استفادهٔ تجاری.

منابع رسمی درس

- icdlarabia.org/modules-computer-and-online-essentials (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۶ — ارتباطات آنلاین، ایمیل و تقویم

⏱ ۵۵ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۴ و ۵ | سطح: مبتدی | اهداف «ابزارهای ارتباطی» و «ایمیل و تقویم»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

ابزارهای ارتباطی را بشناسید و ملاحظات استفادهٔ مؤثر آن‌ها را بگویید.

ایمیل را بنویسید، پاسخ دهید، پیوست کنید و مدیریت کنید.

در تقویم رویداد بسازید و دعوت بفرستید.

مفهوم به زبان ساده

هر ابزار ارتباطی برای کاری مناسب است: ایمیل برای پیام رسمی و ماندگار، پیام‌رسان برای گفت‌وگوی سریع، تماس تصویری برای جلسه، شبکهٔ اجتماعی برای دامنهٔ عمومی.

بخش ایمیل	معنی
To	گیرندهٔ اصلی
Cc	رونوشت؛ دیگران می‌بینند
Bcc	رونوشت پنهان
Subject	موضوع کوتاه و روشن
Attachment	پیوست

آداب (Netiquette)

لحن محترمانه، موضوع روشن، پاسخ به‌موقع، عدم استفاده از حروف بزرگ برای فریاد، و رعایت حریم خصوصی دیگران.

گام‌به‌گام: ایمیل و تقویم

۱. **New Email** را بزنید و گیرنده، موضوع و متن را بنویسید.

۲. فایل را با **Attach** پیوست کنید.

۳. برای دیگران در رونوشت از **Cc** و برای پنهان‌کردن آدرس از **Bcc** استفاده کنید.

۴. پیش از ارسال، گیرنده و پیوست را دوباره ببینید.

۵. در تقویم رویداد جدید بسازید: عنوان، زمان، یادآور و مهمان.

۶. ایمیل‌های مهم را در پوشه یا برچسب جدا بگذارید.



شکل ۱-۶-۱ — پنجرهٔ نوشتن ایمیل با فیلدهای To، Cc، Bcc و Subject (تصویر نمونه).



شکل ۱-۶-۲ — پنجرهٔ رویداد تقویم با یادآور (تصویر نمونه).

مثال ادبی: «زمین خواهد شنید»

مثال ادبی

باشگاه کتاب فرضی بسازید و برنامهٔ خواندن ۱۳ فصل را طراحی کنید: روز اول فصل ۱ «آواز نیکا در کولْفرح»، روز دوم فصل ۲ «راه پنهان»، و همین‌طور تا فصل ۱۳ «کاروان خشت‌ها». برای هر جلسه یک رویداد تقویم با یادآور بسازید و یک ایمیل دعوت بفرستید؛ دعوت‌شدگان را در Bcc بگذارید تا آدرس‌ها پنهان بماند.

نکتهٔ طلایی

پیش از ارسال یک بار سه چیز را بررسی کنید: گیرنده، موضوع، پیوست.

اشتباه رایج

اشتباه: استفاده از Cc برای فهرست بلند

پیامد: افشای آدرس‌ها و «پاسخ به همه»

راه درست: از Bcc استفاده کنید

تمرین

تفاوت Cc و Bcc چیست؟

- کدام ابزار برای جلسهٔ تصویری مناسب است؟
- ایمیلی با موضوع روشن و یک پیوست بنویسید.
- یک رویداد تقویم با یادآور بسازید.
- برنامهٔ ۱۳ جلسه را در تقویم بسازید و جدول فصل‌ها را ضمیمه کنید.
- سه قاعدهٔ Netiquette برای باشگاه کتاب بنویسید.

خلاصه

ابزار مناسب برای هر کار.

.To، Cc، Bcc، Subject، Attachment

تقویم و یادآور.

چک‌لیست یادگیری

☐ ایمیل می‌نویسم و پیوست می‌کنم.

☐ Cc و Bcc را درست استفاده می‌کنم.

☐ رویداد تقویم می‌سازم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون ایمیل (Cc، Bcc)، تقویم و ملاحظات ابزارهای ارتباطی را می‌پرسد (اهداف «ابزارهای ارتباطی» و «ایمیل و تقویم»).

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: Cc دیده می‌شود؛ Bcc پنهان است.
- تمرین ۲: تماس تصویری.

منابع رسمی درس

- icdlarabia.org/modules-computer-and-online-essentials (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۷ — ایمنی، سلامت، دسترس‌پذیری و محیط‌زیست

⏱ ۵۵ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۱ تا ۶ | سطح: مبتدی | اهداف «تهدیدها و حفاظت» و «ایمنی، رفاه، دسترس‌پذیری و محیط‌زیست»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

تهدیدهای رایج را بشناسید و روش‌های پایهٔ حفاظت را به‌کار ببرید.

نکات ارگونومی و سلامت هنگام کار با دستگاه را بدانید.

مفهوم دسترس‌پذیری و اثرات محیط‌زیستی را توضیح دهید.

مفهوم به زبان ساده

این درس نگاه کلی است؛ جزئیات امنیت در ماژول ۶ آمده است (→ ماژول ۶).

حفاظت	کار
رمز عبور	طولانی، یکتا، با MFA (→ ماژول ۶، درس ۶)
به‌روزرسانی	سیستم‌عامل و برنامه‌ها
آنتی‌ویروس و فایروال	محافظت پایه
Backup	نسخهٔ دوم (→ ماژول ۶، درس ۸)
حریم خصوصی	مجوز برنامه‌ها و تنظیمات

سلامت و ارگونومی

- مانیتور هم‌سطح چشم و در فاصلهٔ مناسب، کمر صاف و پاها روی زمین.
- هر ۲۰ تا ۳۰ دقیقه استراحت کوتاه برای چشم و دست.
- نور مناسب و صدای متعادل.

دسترس‌پذیری و محیط‌زیست

- **دسترس‌پذیری:** اندازهٔ متن، کنتراست، صفحه‌خوان و زیرنویس برای همهٔ کاربران.

- **محیط‌زیست:** خاموش‌کردن دستگاه بلااستفاده، حالت صرفه‌جویی انرژی، بازیافت و سپردن زباله‌های الکترونیکی به مراکز مجاز.

گام‌به‌گام: چک‌لیست یک‌صفحه‌ای

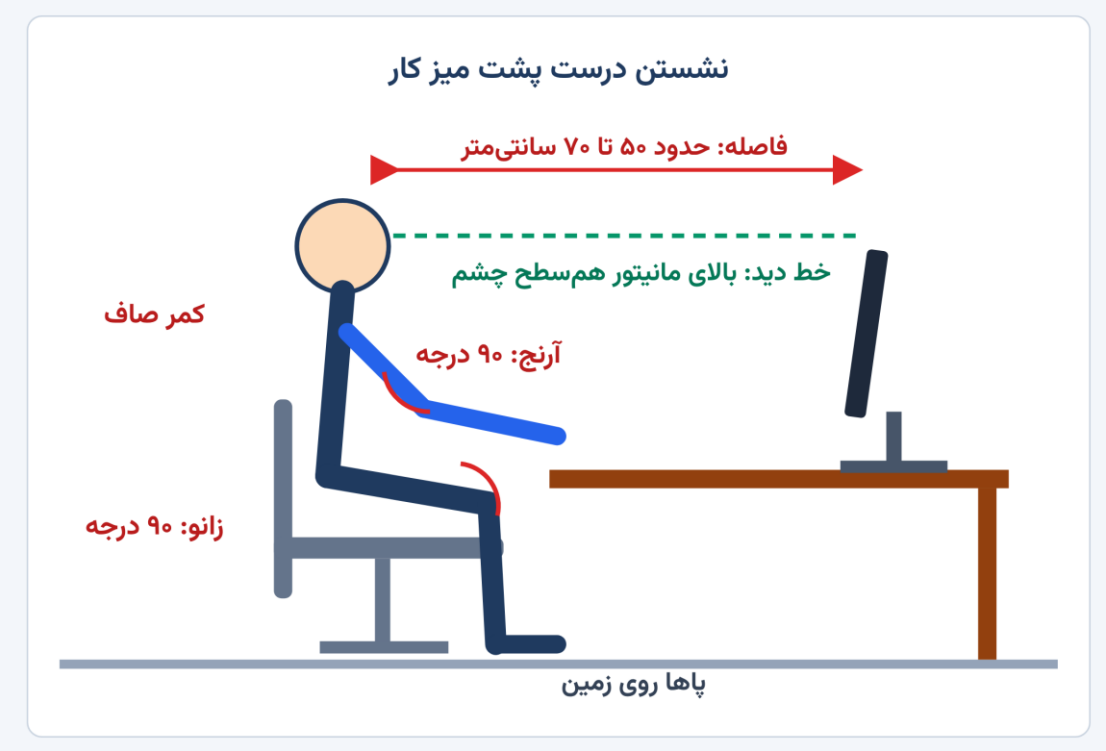
۱. رمز حساب مهم را تغییر دهید و MFA را روشن کنید.

۲. به‌روزرسانی‌ها را بررسی کنید.

۳. نشستن و فاصله از مانیتور را اصلاح کنید.

۴. حالت صرفه‌جویی انرژی را فعال کنید.

۵. در تنظیمات دسترس‌پذیری اندازهٔ متن را مناسب کنید.



شکل ۱-۷-۱ — تصویر نشستن درست کنار میز کار با فلش‌های زاویه.



شکل ۱-۷-۲ — صفحهٔ Power & battery با حالت صرفه‌جویی انرژی (تصویر نمونه).

مثال ادبی: «زمین خواهد شنید»

📖 مثال ادبی

عنوان رمان («زمین خواهد شنید») یادآور رابطهٔ انسان و زمین است؛ بهانه‌ای مناسب برای گفت‌وگو دربارهٔ اثر فناوری بر محیط‌زیست: مصرف برق، دستگاه‌های دورانداخته و زباله‌های الکترونیکی. یک «برنامهٔ مطالعهٔ سبز» بنویسید: خواندن رمان روی یک دستگاه، خاموش کردن نور اضافه و استفاده از حالت صرفه‌جویی.

💡 نکتهٔ طلایی

ارگونومی خوب از خستگی پیشگیری می‌کند و کار را سریع‌تر می‌کند.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: کار بی‌وقفه چند ساعت

پیامد: خستگی چشم و کمر

راه درست: هر ۲۰ تا ۳۰ دقیقه استراحت

تمرین

- سه اقدام حفاظتی پایه را نام ببرید.
- دو نکتهٔ ارگونومی را بنویسید.
- وضعیت نشستن خودتان را بررسی و دو مورد را اصلاح کنید.
- حالت صرفه‌جویی انرژی را روشن کنید.
- «برنامهٔ مطالعهٔ سبز» برای ۱۳ فصل بنویسید.
- سه تنظیم دسترس‌پذیری که به خواننده‌ای با ضعف بینایی کمک می‌کند فهرست کنید.

خلاصه

رمز، به‌روزرسانی و Backup.

ارگونومی و استراحت.

دسترس‌پذیری و محیط‌زیست.

چک‌لیست یادگیری

☐ حفاظت پایه را اعمال می‌کنم.

☐ ارگونومی را رعایت می‌کنم.

☐ دسترس‌پذیری و محیط‌زیست را می‌دانم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون تهدیدها و حفاظت، ایمنی، رفاه، دسترس‌پذیری و محیط‌زیست را می‌پرسد (آخرین دو هدف ماژول).

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: رمز یکتا، به‌روزرسانی، Backup.
- تمرین ۲: فاصلهٔ مانیتور و استراحت دوره‌ای.

منابع رسمی درس

- icdlarabia.org/modules-computer-and-online-essentials (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

پروژهٔ کوچک ماژول ۱: «کتابخانهٔ دیجیتال زمین خواهد شنید»

هدف: سازمان‌دهی و معرفی رمان با مهارت‌های پایهٔ این ماژول.

۱. **پوشه‌ها:** ساختار `ZaminKhahadShenid` با `Novel`، `Notes`، `Data`، `Backup`.

۲. **فایل‌ها:** `chapters.txt` با نام ۱۳ فصل و یک ZIP از `Notes`.

۳. **ابر:** آپلود `Notes` و دسترسی فقط مشاهده.

۴. **ایمیل:** دعوت‌نامه با Subject، پیوست و Bcc.

۵. **تقویم:** برنامهٔ ۱۳ جلسه.

۶. **گزارش:** ارزیابی دو منبع آنلاین با چهار پرسش.

معیار	وزن	توضیح
ساختار فایل	۲۵٪	پوشه‌ها و نام‌ها
ارتباطات	۲۵٪	ایمیل و تقویم
ارزیابی منبع	۲۵٪	چهار پرسش و ارجاع
ایمنی و سلامت	۲۵٪	رمز، Backup، ارگونومی

آزمون کوتاه ماژول ۱

۱. کدام حافظه با خاموشی پاک می‌شود؟

الف) SSD

ب) RAM

ج) HDD

د) USB

۲. سیستم‌عامل چه می‌کند؟

الف) فقط بازی اجرا می‌کند

ب) فقط ایمیل می‌فرستد

ج) واسط میان کاربر، برنامه و سخت‌افزار است

د) فقط چاپ می‌کند

۳. یک مگابایت چند کیلوبایت است؟

الف) ۱۰۲۴

ب) ۱۰۰

ج) ۱۰

د) ۱۰۰۰۰

۴. Cut چه می‌کند؟

الف) نسخه می‌سازد

ب) حذف دائمی

ج) تغییر نام

د) فایل را از مبدأ برمی‌دارد و منتقل می‌کند

۵. «ابر» یعنی...

الف) یک نوع کابل

ب) یک برنامهٔ چاپ

ج) ذخیره و استفاده از داده روی اینترنت

د) یک مرورگر

۶. برای عبارت دقیق در جست‌وجو چه می‌کنید؟

الف) بزرگ می‌نویسید

ب) آن را میان گیومه می‌گذارید

ج) حذف می‌کنید

د) تکرار می‌کنید

۷. کدام یک معیار ارزیابی منبع است؟

الف) رنگ سایت

ب) نام مرورگر

ج) حجم فایل

د) نویسنده و تاریخ

۸. Bcc چه می‌کند؟

الف) رونوشت پنهان

ب) رونوشت عمومی

ج) حذف

د) پیوست

۹. هر چند دقیقه یک استراحت کوتاه توصیه می‌شود؟

الف) ۲۰۰

ب) ۵۰۰

ج) ۲۰ تا ۳۰

د) هرگز

۱۰. مجوز CC BY-NC یعنی…

الف) استفاده تجاری آزاد

ب) ممنوع برای اشتراک

ج) بدون نیاز به منبع

د) ذکر نام و بدون استفادهٔ تجاری

پاسخ آزمون

سؤال	پاسخ
۱	ب
۲	ج
۳	الف
۴	د
۵	ج
۶	ب
۷	د
۸	الف
۹	ج
۱۰	د

چک‌لیست تسلط ماژول ۱

- ☐ دستگاه‌ها و اجزای سخت‌افزار را می‌شناسم.
- ☐ سیستم‌عامل و تنظیمات را مدیریت می‌کنم.
- ☐ فایل و پوشه را مدیریت و فشرده می‌کنم.
- ☐ به شبکه وصل می‌شوم و ابر را به‌کار می‌برم.
- ☐ جست‌وجو می‌کنم و منبع را می‌سنجم.
- ☐ ایمیل و تقویم را به‌کار می‌برم.
- ☐ حفاظت، ارگونومی و محیط‌زیست را رعایت می‌کنم.

ICDL ۲۰۲۷ — مرجع و کارگاه ادبی

ماژول ۲

اسناد

Documents

جهان ادبی: «شازده کوچولو» — آنتوان دو سنت‌اگزوپری

مطابق ICDL Documents Syllabus ۶٫۰ (۱۰ اکتبر ۲۰۲۶)

۸ درس · پروژهٔ کوچک · آزمون ۱۰ سؤالی

ماژول ۲ — اسناد

این ماژول مفاهیم و مهارت‌های لازم برای کار با واژه‌پرداز را آموزش می‌دهد: ساخت و ذخیرهٔ سند، ورود و ویرایش متن، قالب‌بندی، سبک‌ها و فهرست‌ها، جدول و تصویر، ادغام نامه‌ها، صفحه‌آرایی و چاپ.

پس از این ماژول می‌توانید...

- سند را ایجاد، ذخیره و صادر کنید.
- متن را وارد، انتخاب و ویرایش کنید.
- کاراکتر و پاراگراف را قالب‌بندی و از سبک‌ها استفاده کنید.
- جدول و تصویر درج کنید.
- ادغام نامه‌ها انجام دهید و سند را چاپ یا PDF کنید.

> **📖 جهان ادبی**
>
> در این ماژول همهٔ مثال‌ها حول کتاب «شازده کوچولو» نوشتهٔ آنتوان دو سنت‌اگزوپری هستند؛ کتابی کوتاه، شناخته‌شده و پرتصویر. فقط نام‌ها، ساختار و عبارت‌های بسیار کوتاه به‌کار می‌رود؛ حق نشر کتاب و ترجمه‌ها ممکن است بسته به کشور متفاوت باشد.

فهرست درس‌ها

درس	عنوان	مدت
۱	محیط واژه‌پرداز و مدیریت سند	۴۵ دقیقه
۲	ورود، انتخاب و ویرایش متن	۵۰ دقیقه
۳	قالب‌بندی متن و پاراگراف	۵۰ دقیقه
۴	سبک‌ها و فهرست‌ها	۵۰ دقیقه
۵	جدول‌ها	۵۰ دقیقه
۶	اشیای گرافیکی: تصویر و شکل	۵۰ دقیقه

درس	عنوان	مدت
۷	ادغام نامه‌ها (Mail Merge)	۶۰ دقیقه
۸	صفحه‌آرایی، بررسی و چاپ	۵۵ دقیقه

درس ۱ — محیط واژه‌پرداز و مدیریت سند

⏱ ۴۵ دقیقه | پیش‌نیاز: بدون پیش‌نیاز | سطح: مبتدی | دستهٔ «استفاده از برنامه»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

یک سند را ایجاد، باز، ذخیره و ببندید.

بین چند سند باز جابه‌جا شوید.

نمای سند، بزرگ‌نمایی و ابزارهای افزایش بهره‌وری را به‌کار ببرید.

مفهوم به زبان ساده

واژه‌پرداز (Word Processor) برنامه‌ای برای نوشتن، قالب‌بندی و آماده‌سازی متن است؛ مثل یک دفتر که می‌توانید هر چه نوشتید را بدون خط‌خطی تغییر دهید. فایل آن **سند** (Document) نام دارد.

اصطلاح	معنی
Document	فایل متنی
Ribbon	نوار تب‌ها و دکمه‌ها
Cursor	نشانگر محل تایپ
Zoom	بزرگ‌نمایی نما؛ روی چاپ اثر ندارد
Template	سند آماده برای شروع

فرمت	کاربرد	نکته
`.docx`	سند قابل ویرایش	فرمت اصلی Word
`.pdf`	اشتراک و چاپ	قالب ثابت
`.txt`	متن ساده	بدون قالب‌بندی
`.odt`	قالب باز	LibreOffice Writer

گام‌به‌گام: سند را بسازید و ذخیره کنید

۱. Word را باز کنید و **Blank document** را انتخاب کنید.

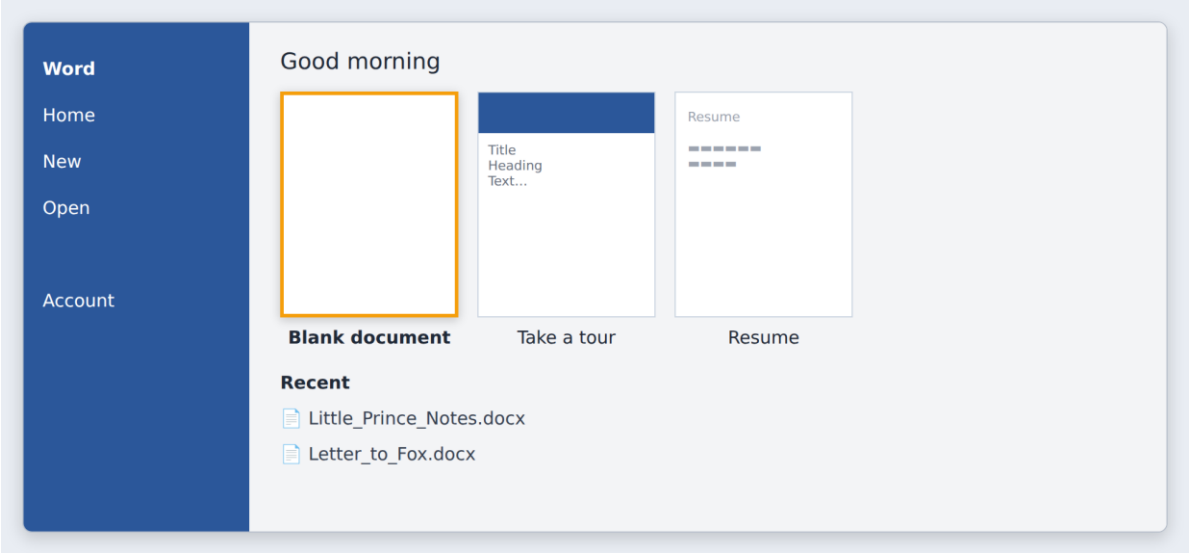
۲. چند جمله بنویسید.

۳. با `Ctrl+S` ذخیره کنید؛ محل و نام معنادار بدهید.

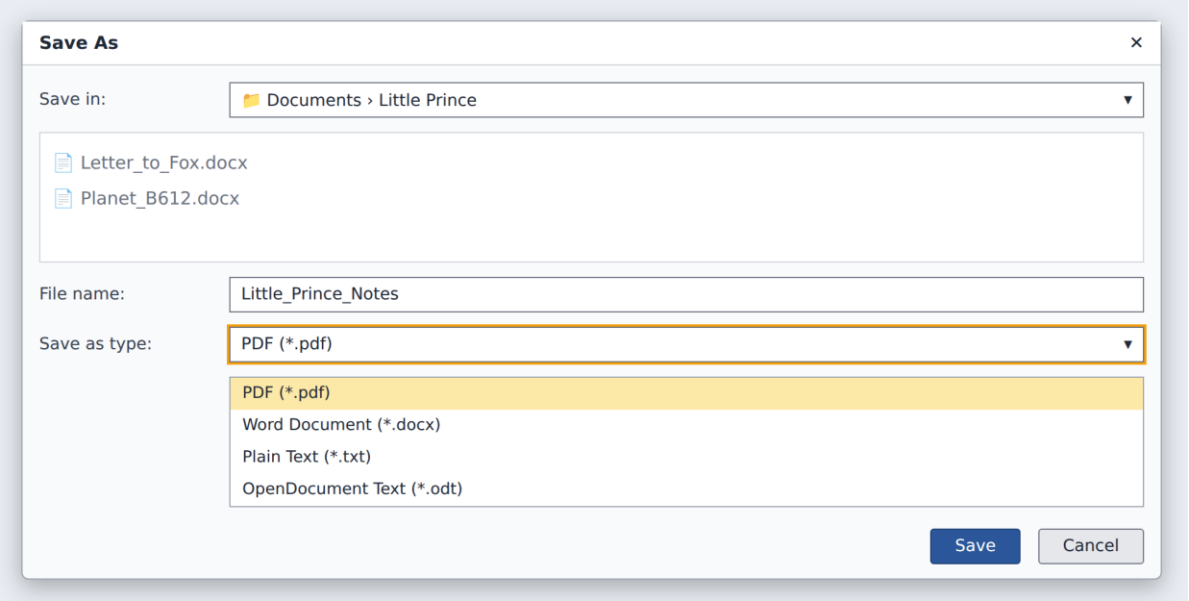
۴. برای قالب یا نام دیگر: **File** ← **Save As**.

۵. برای بستن: **File** ← **Close**؛ برای باز کردن: **File** ← **Open**.

۶. بین اسناد باز: `Alt+Tab` یا **View** ← **Switch Windows**.



شکل ۲-۱-۱ — صفحهٔ شروع Word با Blank document (تصویر آموزشی).



شکل ۲-۱-۲ — پنجرهٔ Save As با انتخاب `.docx` و `.pdf` (تصویر آموزشی).

مثال ادبی: «شازده کوچولو»

📖 مثال ادبی

کتاب «شازده کوچولو» نوشتهٔ آنتوان دو سنت‌اگزوپری (۱۹۴۳) کوتاه و پرتصویر است؛ مناسب برای تمرین سند. یک سند به نام `Little_Prince_Notes.docx` بسازید و آن را در پوشه‌ای مخصوص ذخیره کنید. دو نسخه بگیرید: `.docx` برای ویرایش و `.pdf` برای فرستادن به دوستان.

💡 نکتهٔ طلایی

به‌جای «سند ۱» برای سند نامی بگذارید که یک ماه بعد هم بفهمید چیست.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: ذخیره‌نکردن تا پایان کار

پیامد: با قطع برق همه چیز می‌رود

راه درست: `Ctrl+S` را عادت کنید

تمرین

- تفاوت Save و Save As را بنویسید.
- `.docx` و `.pdf` را برای چه به‌کار می‌برید؟

- سند `Little_Prince_Notes.docx` را بسازید، ذخیره کنید، ببندید و دوباره باز کنید.
- همان سند را به PDF ذخیره کنید.
- دو سند باز کنید و بین آن‌ها جابه‌جا شوید؛ بزرگ‌نمایی را ۱۲۰٪ کنید و بگویید چاپ چه تغییر می‌کند.
- سند را در یک محل ابری ذخیره و دسترسی را «مشاهده» بگذارید.

خلاصه

سند با Save و Save As ذخیره می‌شود.

قالب `.docx` برای ویرایش و `.pdf` برای اشتراک.

بزرگ‌نمایی روی چاپ اثر ندارد.

چک‌لیست یادگیری

☐ سند می‌سازم و ذخیره می‌کنم.

☐ بین اسناد جابه‌جا می‌شوم.

☐ قالب‌ها را می‌شناسم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون باز و بسته کردن، ذخیره با نام و قالب دیگر و جابه‌جایی بین اسناد را می‌پرسد (بندهای ۱٫۱).

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: Save به‌روز می‌کند؛ Save As فایل جدید با نام یا قالب دیگر.
- تمرین ۵: بزرگ‌نمایی فقط نمایش است، نه اندازهٔ چاپ.

منابع رسمی درس

- icdl.org/wp-content/uploads/ICDL-Documents-Syllabus-۶٫۰.pdf (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).
- support.microsoft.com (جست‌وجوی «Word»).

درس ۲ — ورود، انتخاب و ویرایش متن

⏱ ۵۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۱ | سطح: مبتدی | دستهٔ «ساخت سند»

> **🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...**
>
> متن را وارد کنید و کاراکترهای ویژه بسازید.
>
> کاراکتر، کلمه، خط، جمله و پاراگراف را انتخاب کنید.
>
> متن را کپی، جابه‌جا، حذف و جست‌وجو یا جایگزین کنید.

مفهوم به زبان ساده

نوشتن اصلاً شبیه کاغذ نیست: هر چه بنویسید، می‌توانید انتخاب، کپی، جابه‌جا یا حذف کنید.

عملیات	توضیح	میانبر
Copy	نسخه‌برداری	Ctrl+C
Cut	حذف از مبدأ و انتقال	Ctrl+X
Paste	چسباندن	Ctrl+V
Undo	لغو آخرین کار	Ctrl+Z
Redo	بازگرداندن	Ctrl+Y
Select All	انتخاب همه	Ctrl+A

انتخاب متن

- **کلمه:** دوبار کلیک. **جمله:** `Ctrl` + کلیک. **پاراگراف:** سه‌بار کلیک.
- با `Shift` + کلیدهای جهت‌دار هم می‌توانید انتخاب را گسترش دهید.

جست‌وجو و جایگزینی

`Ctrl+F` برای یافتن و `Ctrl+H` برای جایگزینی. می‌توانید یک کلمه را در کل سند یا یک بخش عوض کنید.

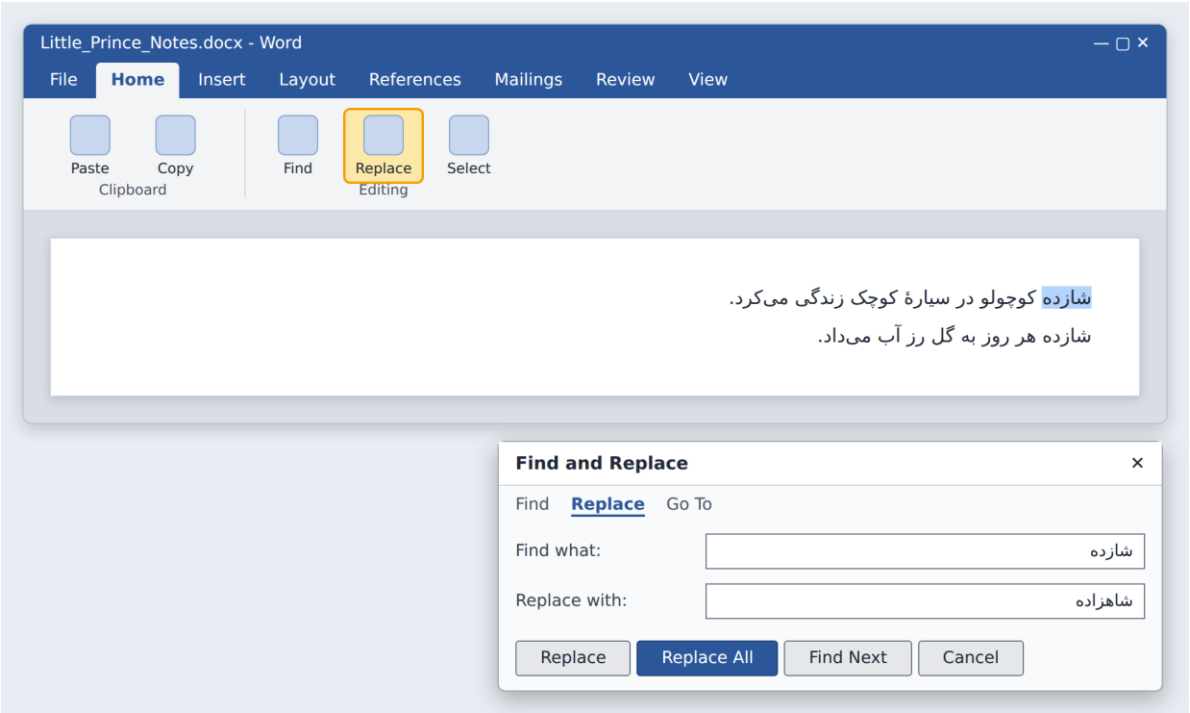
گام‌به‌گام: ویرایش یک پاراگراف

۱. دو پاراگراف دربارهٔ کتاب بنویسید.

۲. یک جمله را انتخاب و با `Ctrl+X` و `Ctrl+V` به پاراگراف دیگر ببرید.

۳. یک کلمه را با `Ctrl+H` در کل سند جایگزین کنید.

۴. نتیجه را با `Ctrl+Z` بازگردانید.



شکل ۲-۲-۱ — پنجرهٔ Find and Replace با کلمهٔ نمونه (تصویر آموزشی).



شکل ۲-۲-۲ — متن با یک جمله انتخاب‌شده و نمایش Mini Toolbar (تصویر آموزشی).

مثال ادبی: «شازده کوچولو»

📖 مثال ادبی

نمونه متن برای تمرین: چند جمله دربارهٔ شخصیت‌های کتاب بنویسید: **شازده کوچولو**، **خلبان**، **روباه**، **گل سرخ**. سپس در کل سند «گل» را با «گل سرخ» جایگزین کنید و نتیجه را بررسی کنید که آیا جایگزینی بی‌جا انجام نشده است.

💡 نکتهٔ طلایی

پیش از «Replace All» یک بار «Find Next» بزنید تا ببینید چه چیزی تغییر می‌کند.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: Replace All بدون نگاه

پیامد: جایگزینی در جای نادرست

راه درست: نخست یافتن و بررسی

تمرین

- میانبرهای Copy، Cut و Paste را بنویسید.
- چگونه یک جمله را انتخاب می‌کنید؟
- یک جمله را از پاراگراف اول به دوم ببرید.
- یک کلمه را با Find and Replace عوض کنید و نتیجه را بررسی کنید.

متنی با ۱۰ بار تکرار یک غلط املایی بسازید و آن را در کل سند اصلاح کنید.

سه روش انتخاب پاراگراف را امتحان و سریع‌ترین را بگویید.

خلاصه

انتخاب، کپی، انتقال و حذف.

Undo و Redo.

Find و Replace.

چک‌لیست یادگیری

☐ متن را انتخاب و ویرایش می‌کنم.

☐ میانبرها را می‌دانم.

☐ جایگزینی را با احتیاط انجام می‌دهم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون انتخاب کاراکتر، کلمه، خط و جمله و جست‌وجو و جایگزینی را می‌پرسد (بندهای ۲٫۱ و ۲٫۲).

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: Ctrl+C، Ctrl+X، Ctrl+V.
- تمرین ۲: Ctrl+کلیک روی جمله.

منابع رسمی درس

- icdl.org/wp-content/uploads/ICDL-Documents-Syllabus-۶٫۰.pdf (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۳ — قالب‌بندی متن و پاراگراف

⏱ ۵۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۲ | سطح: مبتدی | دستهٔ «قالب‌بندی»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

قلم، اندازه، رنگ و سبک متن را تغییر دهید.

تراز، فاصلهٔ خطوط، تورفتگی و تب را تنظیم کنید.

پاراگراف‌ها را ادغام یا جدا کنید.

مفهوم به زبان ساده

قالب‌بندی یعنی «لباس» متن. هدف زیبایی صرف نیست؛ هدف **خوانایی** است.

قالب‌بندی کاراکتر	توضیح
قلم و اندازه	نوع و بزرگی حروف
Bold, Italic, Underline	تأکید
رنگ و Highlight	جلب توجه
بالا/پایین‌نویس	برای فرمول یا ارجاع

قالب‌بندی پاراگراف	توضیح
Alignment	راست، چپ، وسط، دوطرفه
Line Spacing	فاصلهٔ خطوط (۱، ۱٫۵، ۲)
Spacing	فاصلهٔ قبل و بعد از پاراگراف
Indent	تورفتگی
Tab	توقف‌گاه افقی برای چیدن ستون‌وار

گام‌به‌گام

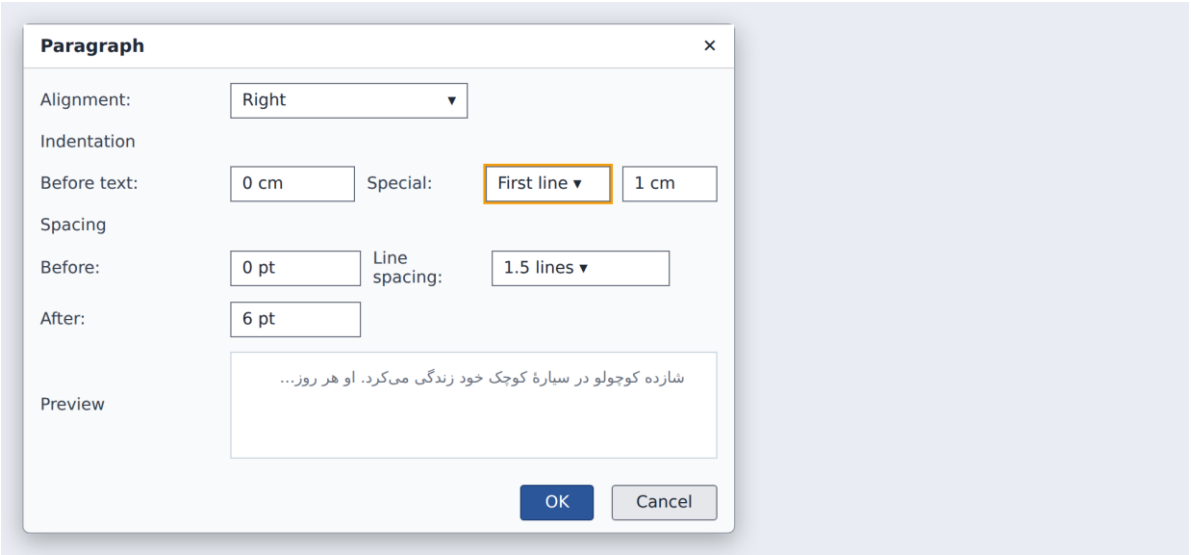
۱. متن را انتخاب و در **Home** قلم و اندازه را عوض کنید.

۲. برای تراز، دکمه‌های Align را بزنید.

۳. **Line Spacing** را روی ۱٫۵ بگذارید.

۴. تورفتگی خط اول را از پنجرهٔ **Paragraph** تعیین کنید.

۵. برای کپی قالب از یک متن به متن دیگر، **Format Painter** را به‌کار ببرید.



شکل ۲-۳-۱ — پنجرهٔ Paragraph با گزینه‌های Indentation و Spacing (تصویر آموزشی).



شکل ۲-۳-۲ — متن قبل و بعد از قالب‌بندی (مقایسه).

مثال ادبی: «شازده کوچولو»

مثال ادبی

یک «کارت معرفی» از کتاب بسازید: عنوان وسط و درشت، نام نویسنده کوچک‌تر، یک پاراگراف معرفی دوطرفه با فاصلهٔ ۱٫۵. عبارتی کوتاه از کتاب را Italic کنید و منبعش را بنویسید. توجه: ترجمهٔ فارسی کتاب ممکن است حق نشر داشته باشد؛ فقط عبارت بسیار کوتاه بیاورید.

نکتهٔ طلایی

برای هر کار یک قاعده: اگر قالب‌بندی کمک به خوانایی نمی‌کند، حذفش کنید.

اشتباه رایج

اشتباه: ایجاد فاصله با زدن Enter چندباره

پیامد: سند در ویرایش به هم می‌ریزد

راه درست: از Spacing پاراگراف استفاده کنید

تمرین

- تفاوت Bold و Italic چیست؟
- چرا از Enter برای فاصله نباید استفاده کرد؟
- کارت معرفی کتاب را با تراز و فاصله بسازید.
- تورفتگی خط اول را برای دو پاراگراف تنظیم کنید.
- با Format Painter قالب یک عنوان را به سه عنوان دیگر کپی کنید.
- یک جدول Tab ساده (نام، نقش) بسازید.

خلاصه

قالب‌بندی برای خوانایی است.

تراز و فاصله با Paragraph.

Format Painter قالب را کپی می‌کند.

چک‌لیست یادگیری

☐ قلم و اندازه را تنظیم می‌کنم.

☐ تراز و فاصله را تنظیم می‌کنم.

☐ از Format Painter استفاده می‌کنم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون قالب‌بندی کاراکتر و پاراگراف، تورفتگی و Tab را می‌پرسد (بندهای ۳٫۱ و ۳٫۲).

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: Bold پررنگ؛ Italic کج.
- تمرین ۲: چون با ویرایش بهم می‌ریزد.

منابع رسمی درس

- icdl.org/wp-content/uploads/ICDL-Documents-Syllabus-۶٫۰.pdf (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۴ — سبک‌ها و فهرست‌ها

⏱ ۵۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۳ | سطح: مبتدی | دستهٔ «قالب‌بندی»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

سبک (Style) را به متن و پاراگراف اعمال کنید.

فهرست نقطه‌ای و شماره‌دار بسازید.

ساختار عنوان‌دار برای سند بسازید.

مفهوم به زبان ساده

سبک مجموعهٔ قالب‌بندی از پیش ذخیره‌شده است. به‌جای قالب‌بندی دستی هر عنوان، یک بار سبک می‌سازید و همه جا اعمال می‌کنید.

سبک	کاربرد
Normal	متن اصلی
Heading ۱	عنوان اصلی
Heading ۲	زیرعنوان
Title	عنوان سند
Quote	نقل‌قول

گام‌به‌گام

۱. عنوان را انتخاب و در **Home** ← **Styles** روی Heading ۱ بزنید.

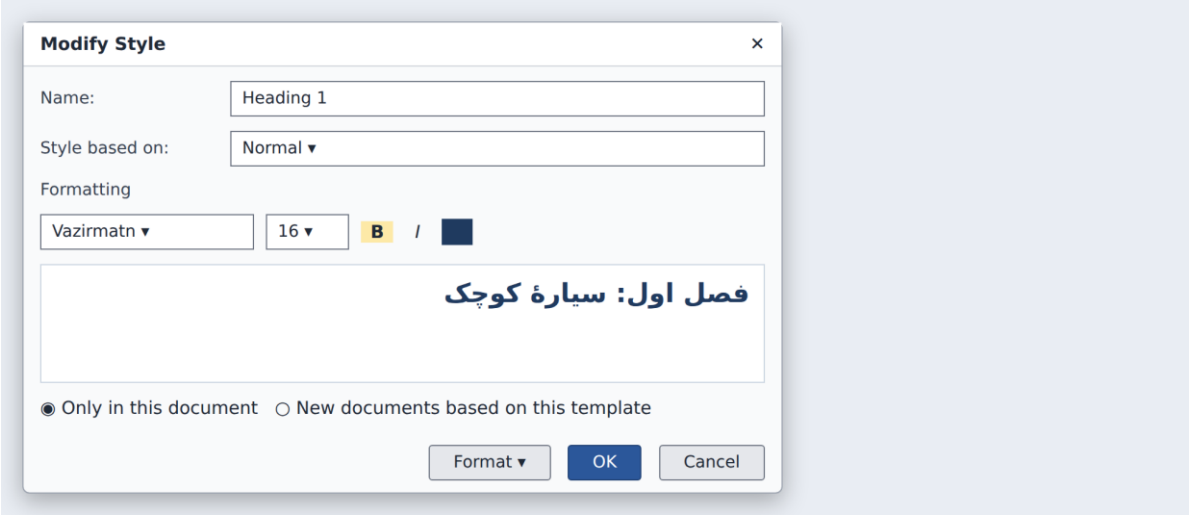
۲. زیرعنوان‌ها را Heading ۲ کنید.

۳. **Bullets** را برای فهرست بی‌ترتیب و **Numbering** را برای فهرست مرتب بزنید.

۴. سبک را تغییر دهید: راست‌کلیک روی آن ← **Modify**.



شکل ۲-۴-۱ — گالری Styles با Heading ۱ انتخاب‌شده (تصویر آموزشی).



شکل ۲-۴-۲ — پنجرهٔ Modify Style (تصویر آموزشی).

مثال ادبی: «شازده کوچولو»

مثال ادبی

ساختار پیشنهادی: Heading ۱ «معرفی کتاب»؛ Heading ۲ «شخصیت‌ها»؛ فهرست نقطه‌ای شخصیت‌ها؛ Heading ۲ «سیاره‌ها»؛ فهرست شماره‌دار «سیاره‌هایی که شازده می‌بیند». توجه: ترتیب سیاره‌ها را از متن کتاب بررسی کنید؛ در این تمرین فقط ساختار مهم است.

نکتهٔ طلایی

اگر سبک عنوان بسازید، فهرست مطالب خودکار هم راحت می‌شود.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: بزرگ کردن دستی قلم عنوان

پیامد: فهرست مطالب نمی‌شناسد

راه درست: از Heading استفاده کنید

تمرین

- Heading ۱ و Heading ۲ چه تفاوتی دارند؟
- کدام فهرست برای مراحل مرتب است؟
- یک سند با سه عنوان و ده زیرعنوان بسازید.
- سبک Heading ۱ را در یک تغییر برای همهٔ عنوان‌ها آبی کنید.
- سند ۲ صفحه‌ای معرفی کتاب با ساختار Heading و فهرست بسازید.
- سبک جدیدی با نام «نقل‌قول کتاب» بسازید.

📌 خلاصه

سبک قالب‌بندی را یک‌جا اعمال می‌کند.

Heading ساختار می‌سازد.

فهرست نقطه‌ای بی‌ترتیب و شماره‌دار با ترتیب است.

☑ چک‌لیست یادگیری

☐ سبک را اعمال می‌کنم.

☐ فهرست می‌سازم.

☐ سبک را اصلاح می‌کنم.

🎓 نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون اعمال سبک و فهرست‌ها را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: Heading ۱ عنوان اصلی؛ Heading ۲ زیرعنوان.
- تمرین ۲: شماره‌دار.

منابع رسمی درس

- icdl.org/wp-content/uploads/ICDL-Documents-Syllabus-۶٫۰.pdf (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۵ — جدول‌ها

⏱ ۵۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۳ | سطح: مبتدی | دستهٔ «اشیا»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

جدول بسازید و داده وارد کنید.

سطر و ستون را اضافه یا حذف و اندازه را تنظیم کنید.

سلول‌ها را ادغام و جدول را قالب‌بندی کنید.

مفهوم به زبان ساده

جدول داده‌های هم‌نوع را در سطر و ستون می‌چیند و خواندن را آسان می‌کند.

کار	مسیر
ساخت جدول	Insert ← Table
افزودن سطر یا ستون	راست‌کلیک ← Insert
حذف	راست‌کلیک ← Delete
ادغام سلول	Layout ← Merge Cells
حاشیه و سایه	Table Design
اندازهٔ ستون	کشیدن مرز یا Layout ← Cell Size

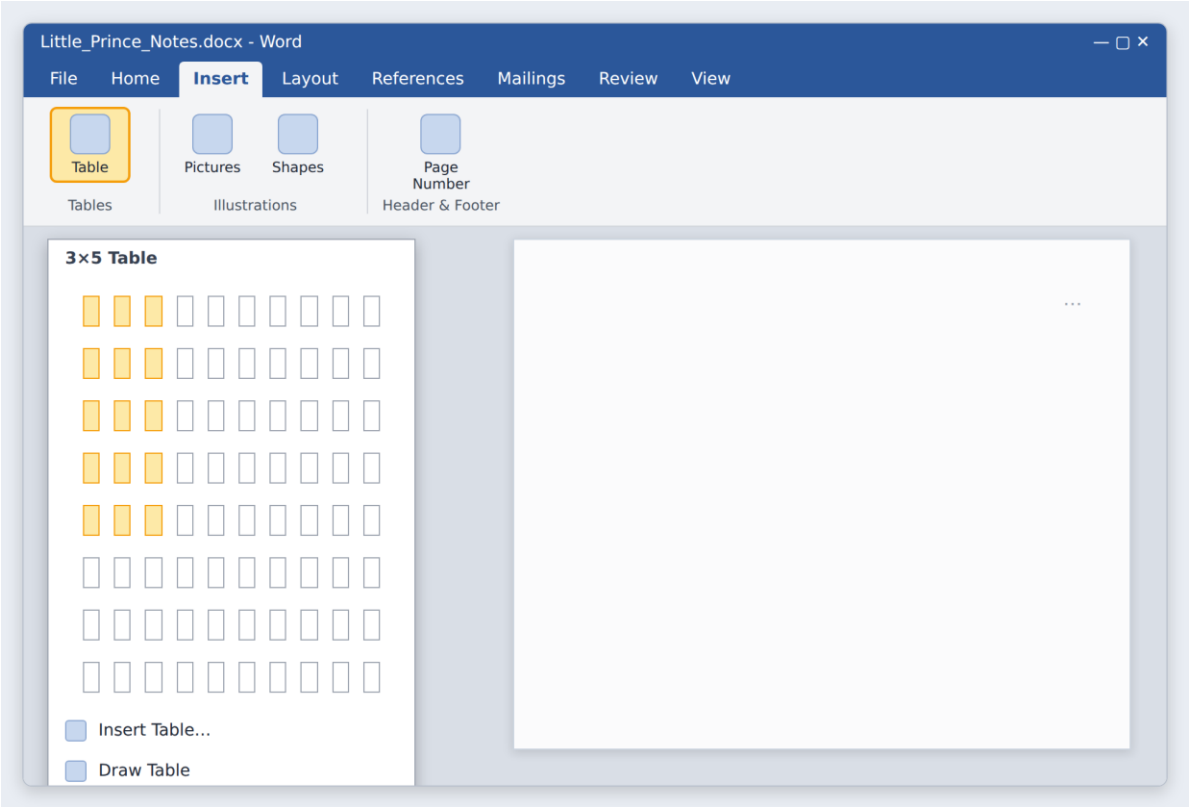
گام‌به‌گام

۱. **Table ← Insert** را بزنید و ۳ ستون و ۵ سطر انتخاب کنید.

۲. در سطر اول سرستون‌ها را بنویسید و Bold کنید.

۳. برای ادغام دو سلول، آن‌ها را انتخاب و **Merge Cells** را بزنید.

۴. **Table Design** را باز کنید و حاشیه و رنگ سرستون را بدهید.



شکل ۲-۵-۱ — منوی Insert Table با جدول ۳×۵ (تصویر آموزشی).



شخصیت	نقش در داستان	جایگاه
شازده کوچولو	قهرمان	سیارهٔ B-612
روباه	دوست و معلم راز	زمین
گل رز	عشق و مسئولیت	سیارهٔ B-612
خلبان	راوی	صحرا

شکل ۲-۵-۲ — جدول قالب‌بندی‌شده با سرستون رنگی (تصویر آموزشی).

مثال ادبی: «شازده کوچولو»

📖 مثال ادبی

جدول شخصیت‌ها را بسازید: ستون‌ها «نام»، «نقش»، «سیاره یا مکان». حداقل پنج شخصیت: شازده کوچولو، خلبان، روباه، گل سرخ و مار. ستون سوم را اگر نمی‌دانید خالی بگذارید یا با متن کتاب تطبیق دهید.

💡 نکتهٔ طلایی

جدول را برای چیدن داده به‌کار ببرید، نه برای چیدمان صفحه.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: استفاده از Space برای هم‌ترازی

پیامد: جدول می‌پاشد

راه درست: از Tab یا جدول استفاده کنید

تمرین

- چه زمانی جدول مفید است؟
- چگونه سطر اضافه می‌کنید؟
- جدول شخصیت‌ها را بسازید و سرستون را قالب‌بندی کنید.
- دو سلول را ادغام و حاشیه را تغییر دهید.
- جدول مقایسهٔ دو شخصیت با پنج ردیف بسازید.
- جدول را بر اساس نام مرتب کنید.

📌 خلاصه

جدول داده‌های ردیفی را منظم می‌کند.

سطر، ستون، ادغام و قالب‌بندی.

☑ چک‌لیست یادگیری

- ☐ جدول می‌سازم.
- ☐ سطر و ستون اضافه می‌کنم.
- ☐ جدول را قالب‌بندی می‌کنم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون ایجاد، ویرایش و قالب‌بندی جدول را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: برای داده‌های ردیفی و ستونی.
- تمرین ۲: راست‌کلیک ← Insert.

منابع رسمی درس

- icdl.org/wp-content/uploads/ICDL-Documents-Syllabus-۶٫۰.pdf (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۶ — اشیای گرافیکی: تصویر و شکل

⏱ ۵۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۵ | سطح: مبتدی | دستهٔ «اشیا»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

تصویر و شکل درج کنید.

اندازه، موقعیت و Wrapping را تنظیم کنید.

برای تصویر متن جایگزین و عنوان بنویسید.

مفهوم به زبان ساده

تصویر باید پیام سند را کامل کند. اگر هم‌خوانی ندارد، یا از آن چشم بپوشید یا درستش کنید.

کار	مسیر
درج تصویر	Insert→Pictures
شکل	Insert→Shapes
تغییر اندازه	کشیدن گوشه با حفظ نسبت
برش	Picture Format→Crop
چیدمان متن	Picture Format→Wrap Text
عنوان	References→Insert Caption

گام‌به‌گام

۱. مکان‌نما را در محل مناسب بگذارید و **Insert ← Pictures** را بزنید.

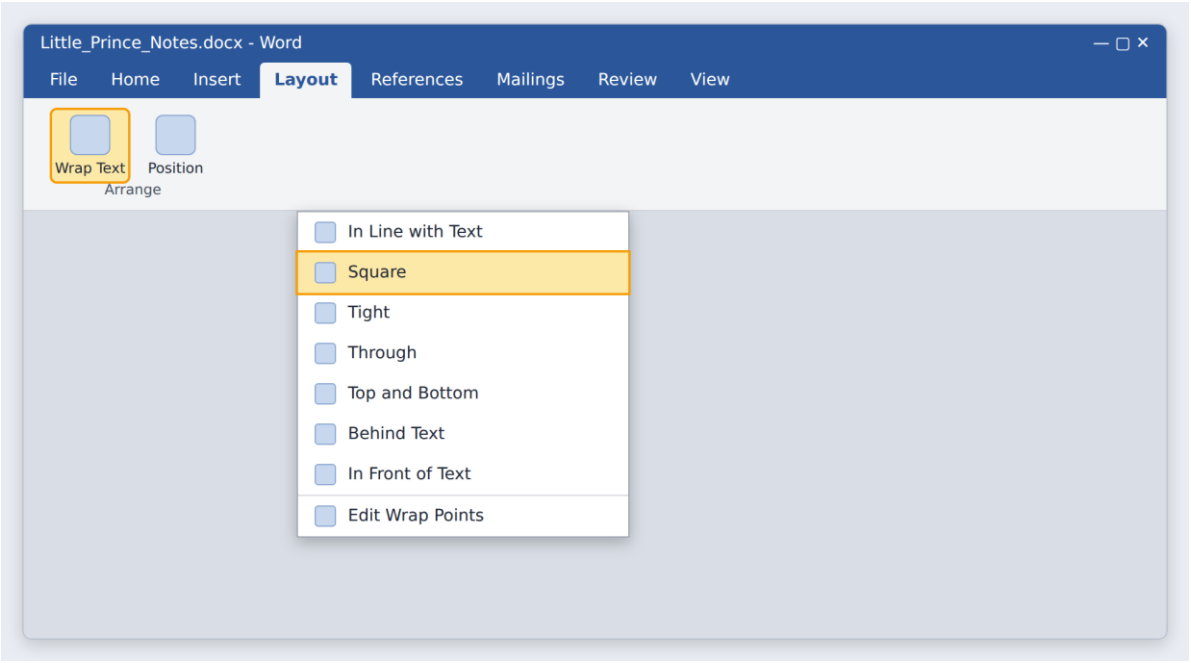
۲. اندازه را با گوشه تغییر دهید.

۳. **Wrap Text** را روی Square یا In Line with Text بگذارید.

۴. **Insert Caption** بزنید و عنوان شکل را بنویسید.



شکل ۲-۶-۱ — تصویر با Wrap Text Square و متن اطراف آن (تصویر آموزشی).



شکل ۲-۶-۲ — منوی Wrap Text (تصویر آموزشی).

مثال ادبی: «شازده کوچولو»

📖 مثال ادبی

در «کارت معرفی» یک تصویر مرتبط (مثلاً طرح دستی خودتان از شازده کوچولو یا تصویری با مجوز آزاد) بگذارید، زیرش Caption بنویسید و منبع و مجوز را ذکر کنید. از تصاویر منتشرشدهٔ کتاب بدون اجازه استفاده نکنید.

💡 نکتهٔ طلایی

هر تصویر یک منبع و یک عنوان دارد.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: کشیدن تصویر از وسط

پیامد: کشیده و کج می‌شود

راه درست: از گوشه بکشید

تمرین

- چرا Wrap Text مهم است؟
- تفاوت In Line و Square را بگویید.
- تصویری درج و اندازه‌اش را تنظیم کنید.
- Caption برای تصویر بنویسید.
- یک شکل (مثلاً فلش) با متن داخلش بسازید.
- متن جایگزین (Alt Text) برای تصویر بنویسید.

📌 خلاصه

تصویر مرتبط و مجاز.

Wrap Text و Caption.

☑ چک‌لیست یادگیری

☐ تصویر درج می‌کنم.

☐ Wrap Text را تنظیم می‌کنم.

☐ Caption می‌نویسم.

> **نکتهٔ آزمون ICDL**
>
> آزمون درج، تغییر اندازه و موقعیت تصویر و شکل را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: تعیین می‌کند متن چطور دور تصویر بپیچد.

منابع رسمی درس

- icdl.org/wp-content/uploads/ICDL-Documents-Syllabus-۶٫۰.pdf (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۷ — ادغام نامه‌ها (Mail Merge)

⏱ ۶۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۲ تا ۵ | سطح: متوسط | دستهٔ «ادغام نامه»

> **🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...**
>
> مفهوم Mail Merge را توضیح دهید.
>
> سند اصلی را آماده و فهرست گیرندگان را متصل کنید.
>
> فیلدهای داده را درج و نتیجه را پیش‌نمایش و چاپ کنید.

مفهوم به زبان ساده

ادغام نامه‌ها یعنی یک نامه و یک فهرست؛ برنامه برای هر ردیف فهرست یک نامهٔ شخصی می‌سازد. مثل نامه‌ای که برای صدنفر فرستاده می‌شود ولی هر نفر نام خودش را می‌بیند.

اصطلاح	معنی
Main Document	سند اصلی با متن ثابت
Data Source	فهرست گیرندگان (جدول یا فایل)
Merge Field	جای‌نگهدار داده در سند
Preview Results	پیش‌نمایش نامه‌ها
Finish & Merge	تکمیل و ساخت یا چاپ

گام‌به‌گام

۱. سند اصلی را بنویسید (متن ثابت).

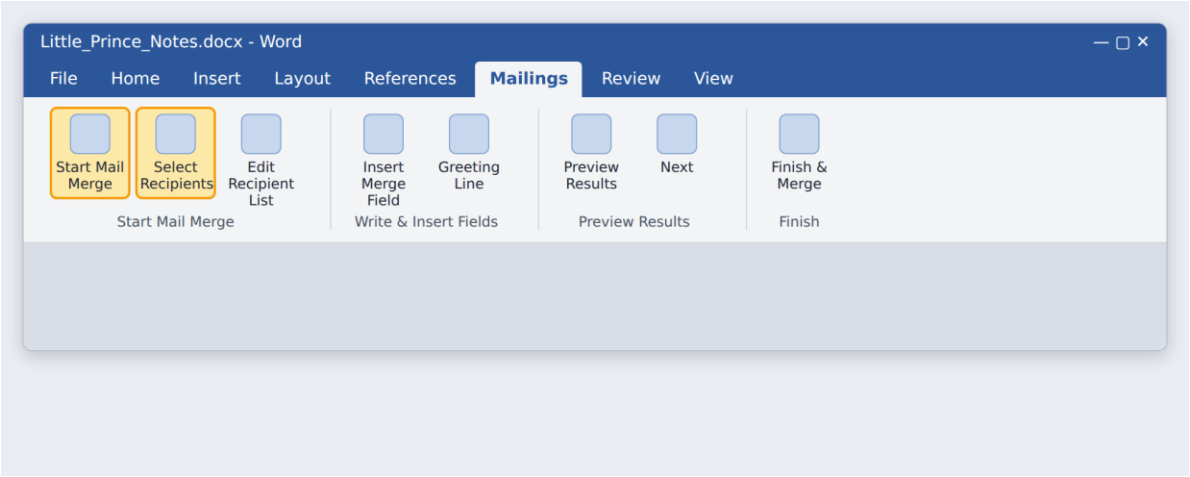
۲. **Mailings** ← **Start Mail Merge** ← **Letters** را بزنید.

۳. **Select Recipients** ← **Use an Existing List** و فایل فهرست را انتخاب کنید.

۴. با **Insert Merge Field** نام را در جای مناسب بگذارید.

۵. **Preview Results** را بزنید و چند نامه را ببینید.

۶. **Finish & Merge** را بزنید و چاپ یا ذخیره کنید.



شکل ۲-۷-۱ — نوار Mailings با دکمه‌های Start Mail Merge و Select Recipients (تصویر آموزشی).



شکل ۲-۷-۲ — سند اصلی با فیلد «نام» و پیش‌نمایش آن (تصویر آموزشی).

مثال ادبی: «شازده کوچولو»

> **📖 مثال ادبی**
>
> باشگاه کتاب فرضی «روباه و گل» می‌خواهد برای اعضا دعوت‌نامهٔ جلسهٔ بحث دربارهٔ «شازده کوچولو» بفرستد. سند اصلی یک نامهٔ کوتاه است؛ فهرست گیرندگان زیر فرضی است.

نام	عنوان	تاریخ جلسه
مینا احمدی	عضو	۱۰/۰۸/۱۴۰۵

نام	عنوان	تاریخ جلسه
رضا کاظمی	عضو	۱۰/۰۸/۱۴۰۵
سارا نوری	مهمان	۱۰/۰۸/۱۴۰۵

نکتهٔ طلایی

پیش از Finish & Merge همیشه Preview Results بزنید.

اشتباه رایج

اشتباه: ادغام بدون بررسی فهرست

پیامد: نامه با نام یا فیلد نادرست

راه درست: داده را یک بار بخوانید

تمرین

- سند اصلی و منبع داده چه فرقی دارند؟
- Merge Field چیست؟
- فهرست سه‌نفره را در Excel یا جدول Word بسازید و ذخیره کنید.
- نامه‌ای با فیلد «نام» و «تاریخ جلسه» بنویسید.
- ادغام را انجام دهید و سه نامه یا یک فایل PDF بسازید.
- برچسب (Labels) آدرس برای سه نفر بسازید.

خلاصه

Mail Merge = سند اصلی + فهرست + فیلد.

پیش‌نمایش پیش از نهایی.

چک‌لیست یادگیری

- ☐ سند اصلی را می‌سازم.
- ☐ فهرست را متصل می‌کنم.
- ☐ نامه‌ها را پیش‌نمایش و چاپ می‌کنم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون آماده‌سازی سند اصلی، اتصال فهرست، درج فیلد و چاپ نامه یا برچسب را می‌پرسد (بندهای ۵٫۱ و ۵٫۲).

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: سند اصلی متن ثابت دارد؛ منبع داده فهرست گیرندگان.
- تمرین ۲: جای‌نگهدار داده در سند.

منابع رسمی درس

- icdl.org/wp-content/uploads/ICDL-Documents-Syllabus-۶٫۰.pdf (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۸ — صفحه‌آرایی، بررسی و چاپ

⏱ ۵۵ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۱ تا ۶ | سطح: متوسط | دستهٔ «آماده‌سازی خروجی»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

اندازهٔ کاغذ، حاشیه و جهت را تنظیم کنید.

سرصفحه، پاصفحه و شمارهٔ صفحه بگذارید.

املا را بررسی و چاپ یا PDF بگیرید.

مفهوم به زبان ساده

آخرین مرحله «بسته‌بندی» سند است: صفحه، شماره‌ها، بررسی و خروجی.

کار	مسیر
اندازهٔ کاغذ	Layout ← Size
حاشیه	Layout ← Margins
جهت	Layout ← Orientation
سرصفحه و پاصفحه	Insert ← Header / Footer
شماره صفحه	Insert ← Page Number
املا	Review ← Spelling & Grammar (F۷)
شکست صفحه	Ctrl+Enter

گام‌به‌گام

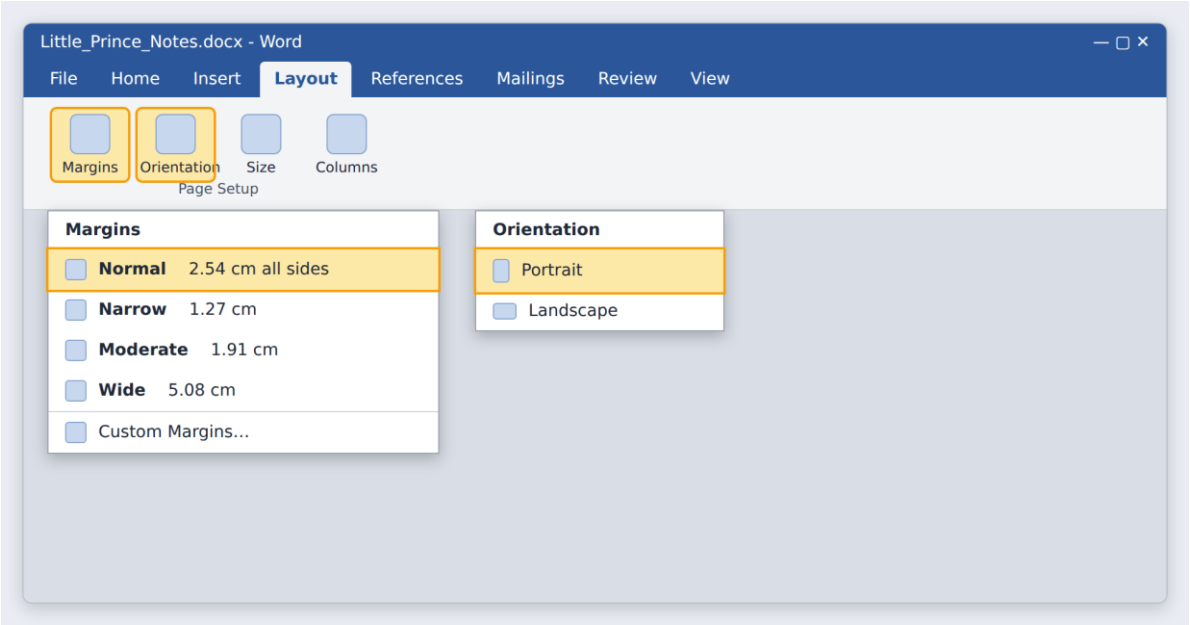
۱. اندازهٔ A۴ و حاشیهٔ استاندارد را انتخاب کنید.

۲. در **Insert** ← **Header** عنوان سند را بنویسید.

۳. **Page Number** را در پایین بگذارید.

۴. **F۷** را بزنید و غلط‌های املایی را اصلاح کنید.

۵. **File** ← **Print** را باز و محدودهٔ صفحه را تنظیم کنید یا **PDF** ← **Export** بزنید.



شکل ۲-۸-۱ — تب Layout با Margins و Orientation (تصویر آموزشی).



شکل ۲-۸-۲ — پنجرهٔ Print با پیش‌نمایش و محدودهٔ صفحه (تصویر آموزشی).

مثال ادبی: «شازده کوچولو»

📖 مثال ادبی

سند «کارت معرفی کتاب» را ببندید: عنوان کتاب در سرصفحه، شماره صفحه در پاصفحه، یک صفحهٔ عنوان بدون شماره، و PDF نهایی. پیش از ارسال، املای نام‌ها را (مثلاً «سنت‌اگزوپری») بررسی کنید.

💡 نکتهٔ طلایی

آخرین بار سند را در Print Preview ببینید؛ بسیاری از خطاها آنجا دیده می‌شود.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: چاپ بدون پیش‌نمایش

پیامد: ده صفحهٔ بی‌مصرف

راه درست: Print Preview و محدودهٔ صفحه

تمرین

- تفاوت Margins و Orientation چیست؟
- میانبر شکست صفحه کدام است؟
- سرصفحه و شماره صفحه بگذارید.
- املای سند را بررسی کنید.
- سند ۳ صفحه‌ای را چاپ (PDF) کنید و فقط صفحهٔ ۲ را بگیرید.
- صفحهٔ عنوان را بدون شماره بگذارید.

📌 خلاصه

Header، Page Setup و Footer.

املا و پیش‌نمایش.

چاپ یا PDF.

☑ چک‌لیست یادگیری

☐ صفحه را تنظیم می‌کنم.

☐ سرصفحه و شماره می‌گذارم.

☐ چاپ یا PDF می‌گیرم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون اندازه، حاشیه، سرصفحه و پاصفحه، بررسی املا و چاپ را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: Margins فاصله از لبه؛ Orientation افقی یا عمودی.
- تمرین ۲: Ctrl+Enter.

منابع رسمی درس

- icdl.org/wp-content/uploads/ICDL-Documents-Syllabus-۶٫۰.pdf (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

پروژهٔ کوچک ماژول ۲: بروشور باشگاه کتاب «شازده کوچولو»

هدف: سند ۳ تا ۴ صفحه‌ای معرفی باشگاه و دعوت‌نامهٔ ادغامی.

۱. **ساختار:** صفحهٔ عنوان، معرفی کتاب، جدول شخصیت‌ها، تصویر، دعوت‌نامه.

۲. **سبک‌ها:** Heading برای عنوان‌ها و فهرست نقطه‌ای.

۳. **Mail Merge:** دعوت‌نامه برای ۳ عضو.

۴. **صفحه‌آرایی:** سرصفحه، شماره صفحه و املا.

۵. **خروجی:** `.docx` و PDF.

معیار	وزن	توضیح
ساختار	۲۵٪	عنوان و بخش‌ها
قالب‌بندی	۲۵٪	سبک و یکدستی
ادغام نامه	۲۵٪	فیلدها درست
خروجی	۲۵٪	املا و PDF

آزمون کوتاه ماژول ۲

۱. میانبر ذخیره سند؟

الف) Ctrl+P

ب) Ctrl+S

ج) Ctrl+Z

د) Ctrl+B

۲. Save As برای چیست؟

الف) چاپ

ب) حذف

ج) ذخیره با نام یا قالب دیگر

د) بستن

۳. برای فاصله‌گذاری بین پاراگراف‌ها بهتر است…

الف) از Spacing پاراگراف استفاده کنید

ب) Enter بزنید

ج) Space بزنید

د) حاشیه را کم کنید

۴. سبک Heading ۱ برای چیست؟

الف) متن اصلی

ب) نقل‌قول

ج) شماره صفحه

د) عنوان اصلی

۵. کدام فهرست برای مراحل مرتب است؟

الف) نقطه‌ای

ب) بی‌ترتیب

ج) شماره‌دار

د) هیچ‌کدام

۶. برای ادغام دو سلول جدول؟

الف) Split Cells

ب) Merge Cells

ج) Insert

د) Sort

۷. در Mail Merge سند اصلی چه دارد؟

الف) فهرست گیرندگان

ب) فقط فیلدها

ج) هیچ‌چیز

د) متن ثابت

۸. میانبر شکست صفحه؟

الف) Ctrl+Enter

ب) Ctrl+Shift

ج) Alt+Tab

د) Esc

۹. تصویر را با حفظ نسبت چگونه بزرگ می‌کنید؟

الف) از وسط بکشید

ب) Delete

ج) از گوشه بکشید

د) Copy

۱۰. خروجی مناسب برای اشتراک بدون ویرایش؟

الف) .docx

ب) .txt

ج) .ppt

د) .pdf

پاسخ آزمون

سؤال	پاسخ
۱	ب
۲	ج
۳	الف
۴	د
۵	ج
۶	ب
۷	د
۸	الف
۹	ج
۱۰	د

چک‌لیست تسلط ماژول ۲

- ☐ سند را می‌سازم، ذخیره و صادر می‌کنم.
- ☐ متن را انتخاب و ویرایش می‌کنم.
- ☐ کاراکتر و پاراگراف را قالب‌بندی می‌کنم.
- ☐ سبک و فهرست به‌کار می‌برم.
- ☐ جدول و تصویر درج می‌کنم.
- ☐ ادغام نامه انجام می‌دهم.
- ☐ صفحه را تنظیم و چاپ یا PDF می‌گیرم.

ICDL ۲۰۲۷ — مرجع و کارگاه ادبی

ماژول ۳

صفحه‌گسترده

Spreadsheets

جهان ادبی: «رباعیات خیام» — عمر خیام

مطابق اهداف ماژول ICDL Spreadsheets (۱۰ اکتبر ۲۰۲۶)

۷ درس · پروژهٔ کوچک · آزمون ۱۰ سؤالی

ماژول ۳ — صفحه‌گسترده

این ماژول مفاهیم و مهارت‌های لازم برای کار با صفحه‌گسترده را آموزش می‌دهد: ساخت و ذخیرهٔ فایل، ورود و مدیریت داده، فرمول‌ها و توابع، قالب‌بندی، نمودار و آماده‌سازی چاپ.

پس از این ماژول می‌توانید...

- صفحه‌گسترده را بسازید و با قالب‌های مختلف ذخیره کنید.
- داده را درست وارد، مرتب و مدیریت کنید.
- فرمول‌ها و توابع پایه و IF را بنویسید.
- داده را قالب‌بندی و با نمودار نمایش دهید.
- برگه را بررسی و برای چاپ آماده کنید.

> **📖 جهان ادبی**
>
> در این ماژول، مثال‌ها دربارهٔ «رباعیات خیام» (اثر قدیمی و شناخته‌شده) و یک «دفتر امانت» فرضی هستند. دادهٔ عددی دفتر امانت کاملاً فرضی و برای تمرین است و دادهٔ واقعی دربارهٔ خیام یا تعداد رباعیات نیامده است، چون تعداد رباعیات منسوب به او بسته به ویرایش‌ها متفاوت است.

فهرست درس‌ها

درس	عنوان	مدت
۱	مفاهیم صفحه‌گسترده و محیط برنامه	۴۵ دقیقه
۲	ورود داده و مدیریت سلول‌ها	۵۵ دقیقه
۳	سطر، ستون و برگه	۵۰ دقیقه
۴	فرمول‌های حسابی و ارجاع سلولی	۶۰ دقیقه
۵	توابع پرکاربرد	۶۰ دقیقه
۶	قالب‌بندی داده و سلول	۵۰ دقیقه

درس	عنوان	مدت
۷	نمودار، بررسی و چاپ	۶۰ دقیقه

درس ۱ — مفاهیم صفحه‌گسترده و محیط برنامه

⏱ ۴۵ دقیقه | پیش‌نیاز: بدون پیش‌نیاز | سطح: مبتدی | دستهٔ «استفاده از برنامه»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

اجزای یک صفحه‌گسترده (Workbook، Worksheet، Cell) را بشناسید.

فایل را ایجاد، ذخیره و با قالب‌های مختلف صادر کنید.

از راهنما و ابزارهای افزایش بهره‌وری استفاده کنید.

مفهوم به زبان ساده

صفحه‌گسترده (Spreadsheet) دفتری است که صفحه‌هایش خانه‌خانه است و هر خانه می‌تواند عدد، متن یا فرمول بگیرد؛ با تغییر یک عدد، نتیجه‌ها خودشان دوباره حساب می‌شوند.

اصطلاح	معنی
Workbook	فایل اصلی؛ شامل یک یا چند برگه
Worksheet	برگهٔ کار
Column	ستون با حرف (A، B، ...)
Row	سطر با عدد (۱، ۲، ...)
Cell	تقاطع سطر و ستون، مثل B۳
Range	گروهی از سلول‌ها، مثل B۲:B۱۳
Active Cell	سلول انتخاب‌شده

فرمت	کاربرد	نکته
`.xlsx`	کتاب کار قابل ویرایش	فرمت اصلی Excel
`.csv`	داده با جداکننده	بدون قالب‌بندی و فرمول
`.pdf`	اشتراک و چاپ	غیرقابل ویرایش ساده
`.ods`	قالب باز	LibreOffice Calc

گام‌به‌گام

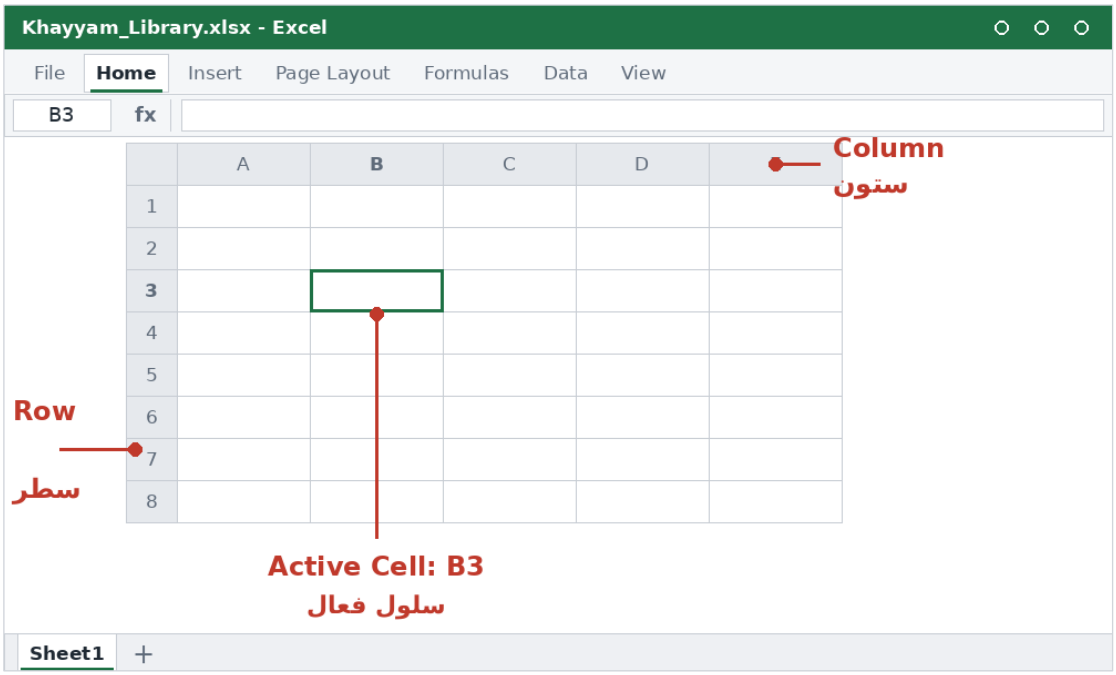
۱. Excel را باز و **Blank workbook** را انتخاب کنید.

۲. چند عدد در ستون A بنویسید و `Enter` بزنید.

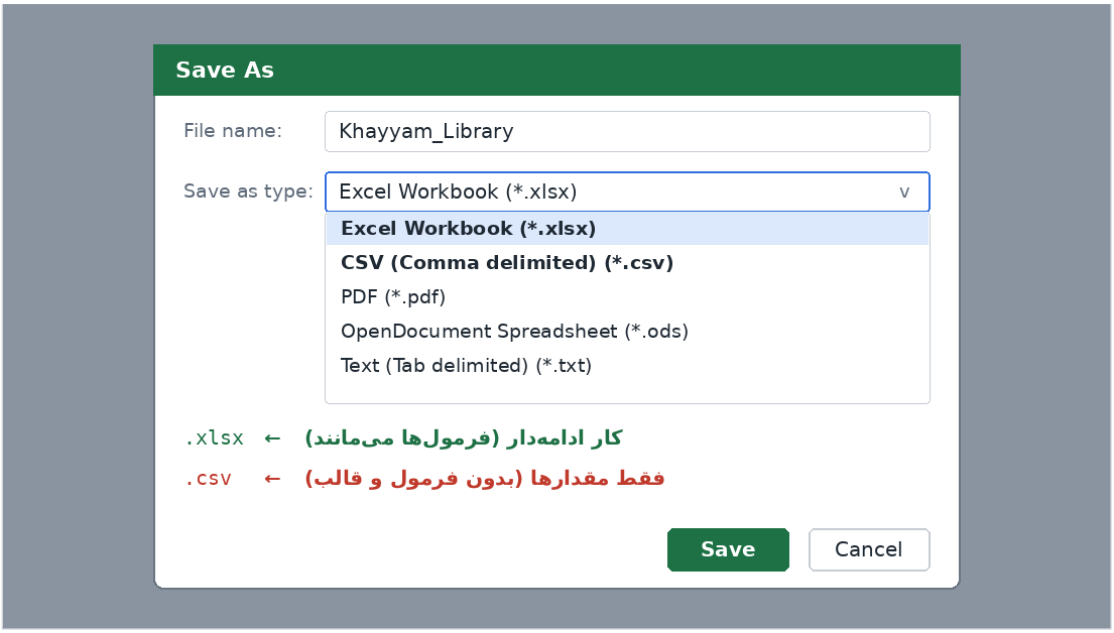
۳. با `Ctrl+S` ذخیره کنید و نامی معنادار بدهید.

۴. **File ← Save As** را برای `.csv` یا PDF به‌کار ببرید.

۵. برای راهنما، `F1` یا نوار جست‌وجوی بالای برنامه.



شکل ۳-۱-۱ — نمای کلی برگه با نام ستون‌ها و سطرها (تصویر آموزشی).



شکل ۳-۱-۲ — پنجرهٔ Save As با انتخاب .xlsx و .csv (تصویر آموزشی).

مثال ادبی: «رباعیات خیام»

📖 مثال ادبی

عمر خیام (حدود سدهٔ یازدهم و دوازدهم میلادی) هم ریاضی‌دان و ستاره‌شناس بود و هم شاعر. رباعی چهار مصراع دارد و معمولاً در مصراع‌های اول، دوم و چهارم هم‌قافیه است. برای تمرین، یک فایل `Khayyam_Library.xlsx` بسازید: دفتر امانت یک کتابخانهٔ فرضی که کتاب «رباعیات خیام» را امانت می‌دهد. همین دفتر در درس‌های بعد بزرگ‌تر می‌شود.

💡 نکتهٔ طلایی

هر فایل را از همان ابتدا با نامی بسازید که ماه‌ها بعد هم بفهمید چیست.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: ذخیره به‌صورت `.csv` و گمان اینکه فرمول‌ها مانده‌اند

پیامد: فقط مقدارها می‌مانند

راه درست: برای کار ادامه‌دار `.xlsx`

تمرین

- تفاوت Workbook و Worksheet را بنویسید.

- آدرس سلول ستون C سطر ۵ چیست؟
- فایل `Khayyam_Library.xlsx` را بسازید، ذخیره و ببندید و دوباره باز کنید.
- همان فایل را به `.csv` ذخیره و فرق آن را با `.xlsx` ببینید.
- سه راه برای پیدا کردن راهنمای یک تابع را امتحان کنید.
- فایل را در یک فضای ابری ذخیره کنید و دسترسی فقط «مشاهده» بگذارید.

خلاصه

Workbook شامل Worksheet است.

آدرس سلول = ستون + سطر.

`.xlsx` برای کار، `.csv` برای مبادلهٔ داده.

چک‌لیست یادگیری

☐ اجزای برگه را می‌شناسم.

☐ فایل را ذخیره و صادر می‌کنم.

☐ از راهنما استفاده می‌کنم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون باز و بسته کردن، ذخیره با قالب‌های دیگر و استفاده از راهنما را می‌پرسد (دستهٔ «استفاده از برنامه»).

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: Workbook فایل است؛ Worksheet یک برگه از آن.
- تمرین ۲: C۵.

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/spreadsheets-icdl-core (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).
- icdlarabia.org/modules-spreadsheets (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۲ — ورود داده و مدیریت سلول‌ها

⏱ ۵۵ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۱ | سطح: مبتدی | دستهٔ «سلول‌ها»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

متن، عدد و تاریخ را درست وارد کنید.

فهرست را با روش درست بسازید.

سلول‌ها را انتخاب، کپی، جابه‌جا، حذف، مرتب و جست‌وجو کنید.

مفهوم به زبان ساده

هر داده نوع دارد: **متن** (Text)، **عدد** (Number) یا **تاریخ** (Date). نوع درست یعنی محاسبهٔ درست. روش درست ساخت فهرست: هر ستون یک نوع داده، سرستون در سطر اول، بدون سطر یا ستون خالی میان داده‌ها.

کار	روش
ورود داده	تایپ، `Enter` یا `Tab`
ویرایش	`F2` یا دوبار کلیک
انتخاب محدوده	کشیدن یا `Shift`+کلیک
کپی	`Ctrl+C` و `Ctrl+V`
انتقال	`Ctrl+X` و `Ctrl+V`
حذف	`Delete`؛ Clear محتوا یا قالب
Fill Handle	کشیدن گوشهٔ سلول برای تکرار یا سری

مرتب‌سازی و جست‌وجو

- **Sort:** صعودی یا نزولی بر اساس یک ستون (Data ← Sort).
- **Find / Replace:** `Ctrl+F` و `Ctrl+H`.

گام‌به‌گام: دفتر امانت

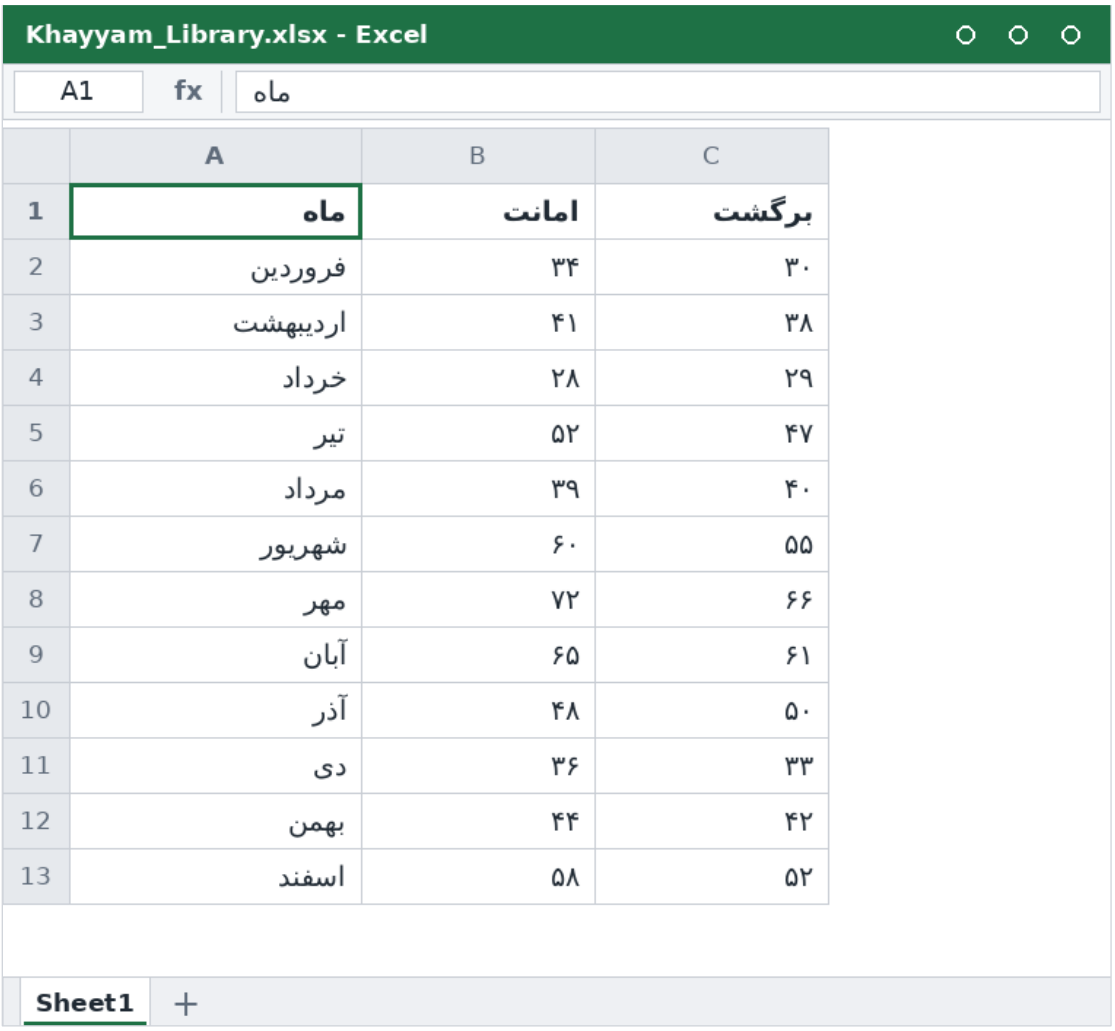
۱. سرستون‌ها را در سطر ۱ بنویسید: ماه، امانت، برگشت.

۲. دادهٔ دوازده ماه را وارد کنید (جدول پایین).

۳. با **Data ← Sort** بر اساس «امانت» نزولی مرتب کنید.

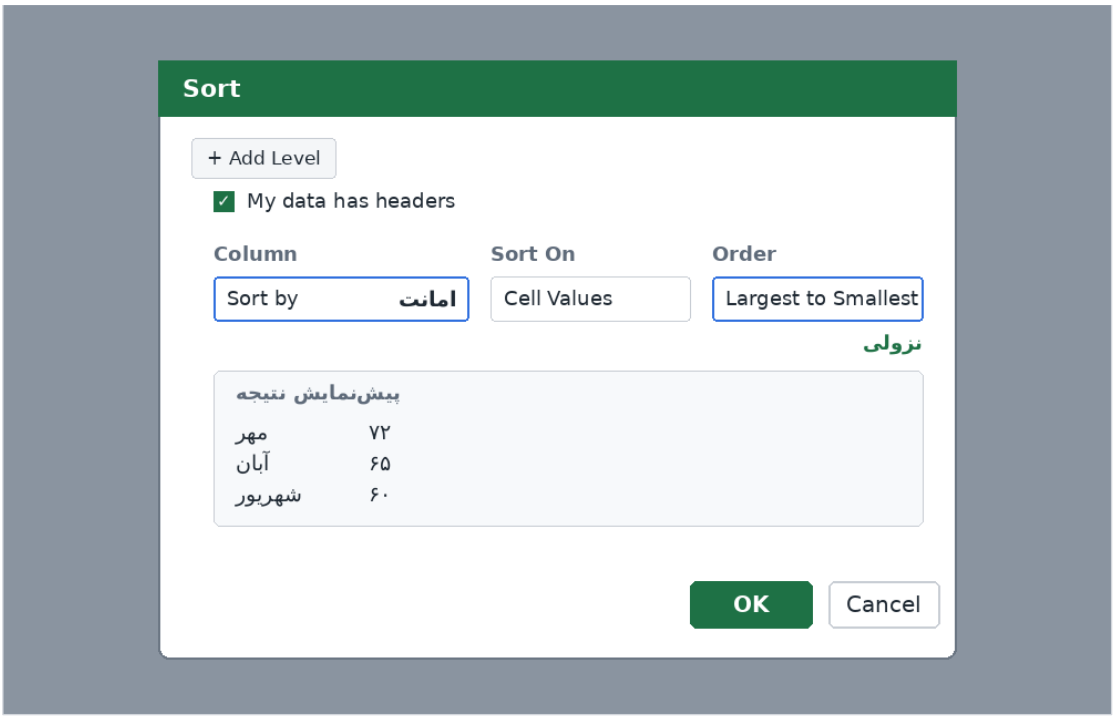
۴. برای بازگشت به ترتیب ماه‌ها `Ctrl+Z` را بزنید.

ماه	امانت	برگشت
فروردین	۳۴	۳۰
اردیبهشت	۴۱	۳۸
خرداد	۲۸	۲۹
تیر	۵۲	۴۷
مرداد	۳۹	۴۰
شهریور	۶۰	۵۵
مهر	۷۲	۶۶
آبان	۶۵	۶۱
آذر	۴۸	۵۰
دی	۳۶	۳۳
بهمن	۴۴	۴۲
اسفند	۵۸	۵۲



	A	B	C
1	**ماه**	**امانت**	**برگشت**
2	فروردین	۳۴	۳۰
3	اردیبهشت	۴۱	۳۸
4	خرداد	۲۸	۲۹
5	تیر	۵۲	۴۷
6	مرداد	۳۹	۴۰
7	شهریور	۶۰	۵۵
8	مهر	۷۲	۶۶
9	آبان	۶۵	۶۱
10	آذر	۴۸	۵۰
11	دی	۳۶	۳۳
12	بهمن	۴۴	۴۲
13	اسفند	۵۸	۵۲

شکل ۳-۲-۱ — برگهٔ دفتر امانت با سرستون و ۱۲ ردیف (تصویر آموزشی).



شکل ۳-۲-۲ — پنجرهٔ Sort با انتخاب ستون «امانت» و ترتیب نزولی (تصویر آموزشی).

مثال ادبی: «رباعیات خیام»

📖 مثال ادبی

دادهٔ بالا کاملاً فرضی است و فقط برای تمرین ساخته شده: «امانت» یعنی چند بار کتاب «رباعیات خیام» در آن ماه امانت رفته و «برگشت» یعنی چند بار برگشته است. آن را بدون تغییر وارد کنید تا نتایج کتاب با نتایج شما یکی شود.

💡 نکتهٔ طلایی

عدد را همیشه به‌صورت عدد (نه متن با فاصله) وارد کنید؛ وگرنه جمع نمی‌شود.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: خالی گذاشتن سطر وسط داده‌ها

پیامد: مرتب‌سازی و فرمول ناقص کار می‌کند

راه درست: فهرست بدون وقفه

تمرین

- سه نوع داده را نام ببرید.

- تفاوت Delete و Clear چیست؟
- دادهٔ دوازده ماه را وارد و بر اساس «امانت» نزولی مرتب کنید.
- با Fill Handle نام ماه‌ها را پر کنید.
- «تیر» را با Find and Replace به «تیرماه» تغییر دهید و ببینید فقط یک سلول عوض شود.
- داده‌ای با یک سطر خالی وسط بسازید و اثرش را بر Sort ببینید.

خلاصه

نوع داده مهم است.

فهرست بدون وقفه.

Sort، کپی و انتقال.

چک‌لیست یادگیری

☐ داده را درست وارد می‌کنم.

☐ مرتب می‌کنم.

☐ Fill Handle را به‌کار می‌برم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون ورود داده، فهرست درست، کپی و انتقال، مرتب‌سازی و جست‌وجو را می‌پرسد (دستهٔ «سلول‌ها»).

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: متن، عدد، تاریخ.
- تمرین ۲: Delete محتوا را پاک می‌کند؛ Clear گزینه‌ها دارد.
- تمرین ۳: بالاترین «مهر ۷۲»، سپس «آبان ۶۵».

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/spreadsheets-icdl-core و icdlarabia.org/modules-spreadsheets (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۳ — سطر، ستون و برگه

⏱ ۵۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۲ | سطح: مبتدی | دستهٔ «مدیریت برگه‌ها»

> **🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...**
>
> سطر و ستون را درج، حذف و تغییر اندازه دهید.
>
> ردیف عنوان را ثابت (Freeze) کنید.
>
> برگه‌ها را اضافه، تغییر نام، جابه‌جا و حذف کنید.

مفهوم به زبان ساده

وقتی جدول بزرگ می‌شود، باید بتوانید سطر یا ستون اضافه کنید، عنوان را ثابت نگه دارید و داده‌های هر موضوع را در برگهٔ جدا بگذارید.

کار	روش
درج سطر/ستون	راست‌کلیک ← Insert
حذف	راست‌کلیک ← Delete
تغییر اندازه	کشیدن مرز یا Format ← Column Width
پنهان/نمایان	راست‌کلیک ← Hide / Unhide
Freeze Panes	View ← Freeze Panes
برگهٔ جدید	دکمهٔ + کنار نام برگه‌ها
تغییر نام برگه	دوبار کلیک روی نام

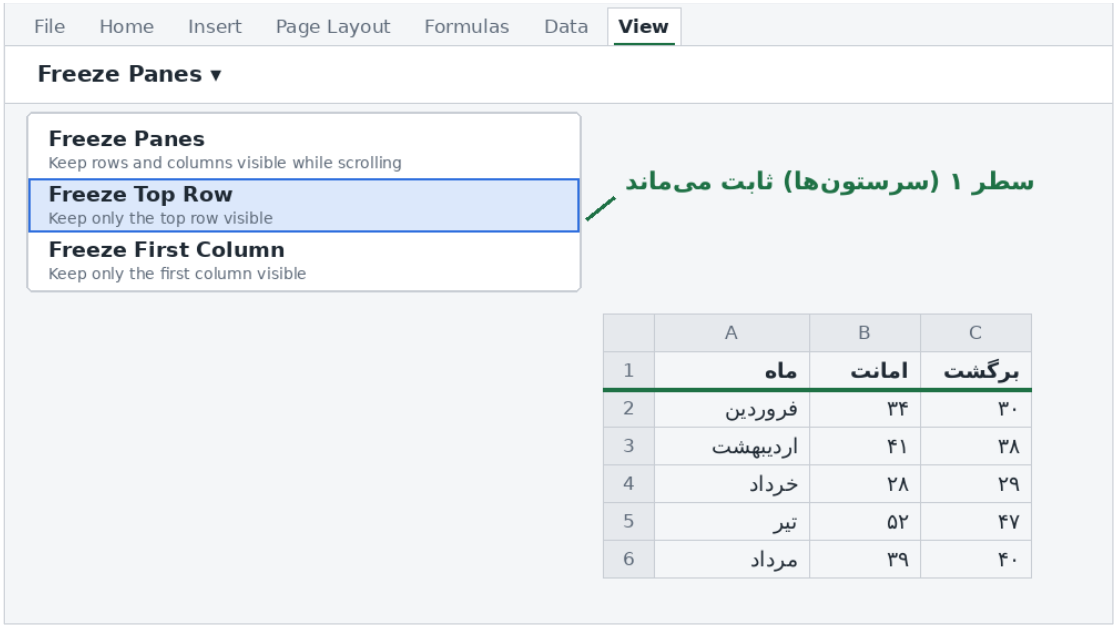
گام‌به‌گام

۱. سطر ۱ را انتخاب و **View ← Freeze Panes ← Freeze Top Row** را بزنید.

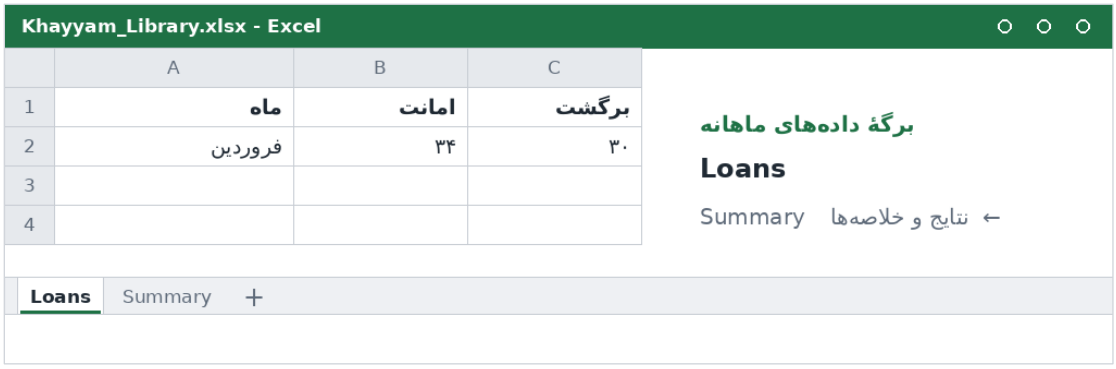
۲. یک ستون «مانده» در D بسازید (سرستون را بنویسید).

۳. برگهٔ جدیدی به نام `Summary` بسازید و نام برگهٔ اول را `Loans` بگذارید.

۴. عرض ستون A را برای خوانایی بزرگ کنید.



شکل ۳-۳-۱ — منوی Freeze Panes با گزینهٔ Top Row (تصویر آموزشی).



شکل ۳-۳-۲ — زبانه‌های برگه‌ها با نام‌های Loans و Summary (تصویر آموزشی).

مثال ادبی: «رباعیات خیام»

📖 مثال ادبی

دفتر امانت را به دو برگه تقسیم کنید: `Loans` برای داده‌های ماهانه و `Summary` برای نتایج. بعداً خلاصه‌ها در `Summary` می‌آیند و با ارجاع از `Loans` می‌خوانند. هنگام پیمایش در ۱۲ ردیف، سرستون‌ها همیشه دیده شوند.

💡 نکتهٔ طلایی

برگه‌ها را موضوعی نام‌گذاری کنید، نه Sheet۱ و Sheet۲.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: پنهان کردن ستون و فراموش‌کردنش

پیامد: فرمول یا چاپ را گیج می‌کند

راه درست: یادداشت بگذارید یا از Unhide استفاده کنید

تمرین

- Freeze Panes برای چیست؟
- چگونه برگهٔ جدید می‌سازید؟
- سطر ۱ را ثابت و تا پایین پیمایش کنید.
- دو برگه با نام‌های معنادار بسازید.
- یک ستون را پنهان و دوباره نمایان کنید.
- ترتیب برگه‌ها را عوض و نتیجه را بنویسید.

خلاصه

درج، حذف و تغییر اندازه.

Freeze Panes.

برگه‌های موضوعی.

چک‌لیست یادگیری

☐ سطر و ستون را درج و حذف می‌کنم.

☐ عنوان را ثابت می‌کنم.

☐ برگه‌ها را مدیریت می‌کنم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون ویرایش سطر و ستون و مدیریت برگه را می‌پرسد (دستهٔ «مدیریت برگه‌ها»).

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: ثابت‌کردن سرستون‌ها هنگام پیمایش.

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/spreadsheets-icdl-core و icdlarabia.org/modules-spreadsheets (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۴ — فرمول‌های حسابی و ارجاع سلولی

⏱ ۶۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۲ و ۳ | سطح: متوسط | دستهٔ «فرمول‌ها و توابع»

> **🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...**
>
> فرمول حسابی با آدرس سلول بنویسید.
>
> ترتیب عملیات را رعایت کنید.
>
> ارجاع نسبی، مطلق و ترکیبی را تشخیص دهید.
>
> مقادیر خطا را بشناسید.

مفهوم به زبان ساده

هر فرمول با = شروع می‌شود. به‌جای عدد، آدرس سلول می‌نویسید تا با تغییر داده، نتیجه خودکار عوض شود. عملگرها: `+` `-` `*` `/` `^`. ترتیب: **پرانتز** ← **توان** ← **ضرب و تقسیم** ← **جمع و تفریق**.

نوع ارجاع	رفتار هنگام کپی
نسبی (A۱)	آدرس خودکار عوض می‌شود
مطلق (A۱)	ثابت می‌ماند
ترکیبی ($A۱ یا A$۱)	فقط ستون یا فقط سطر ثابت است

خطا	معنی	علت رایج
`#DIV/0!`	تقسیم بر صفر	مخرج صفر یا خالی
`#NAME?`	نام ناشناخته	غلط املایی در تابع
`#VALUE!`	نوع داده نامعتبر	جمع متن و عدد
`#REF!`	ارجاع نامعتبر	حذف سلول مرجع

گام‌به‌گام: ستون «مانده»

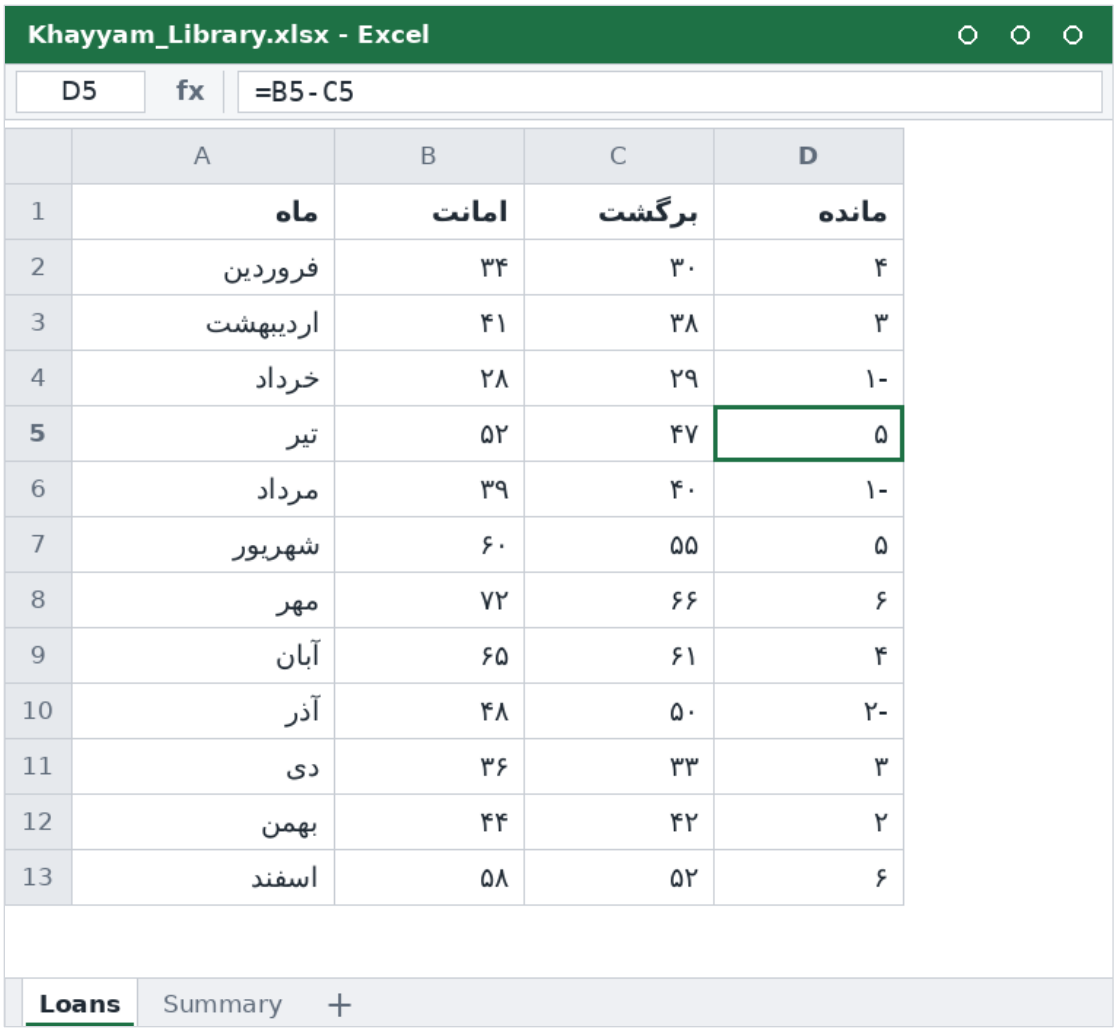
۱. در `D2` بنویسید: `=B2-C2` و `Enter` بزنید.

۲. با Fill Handle تا `D13` پایین بکشید.

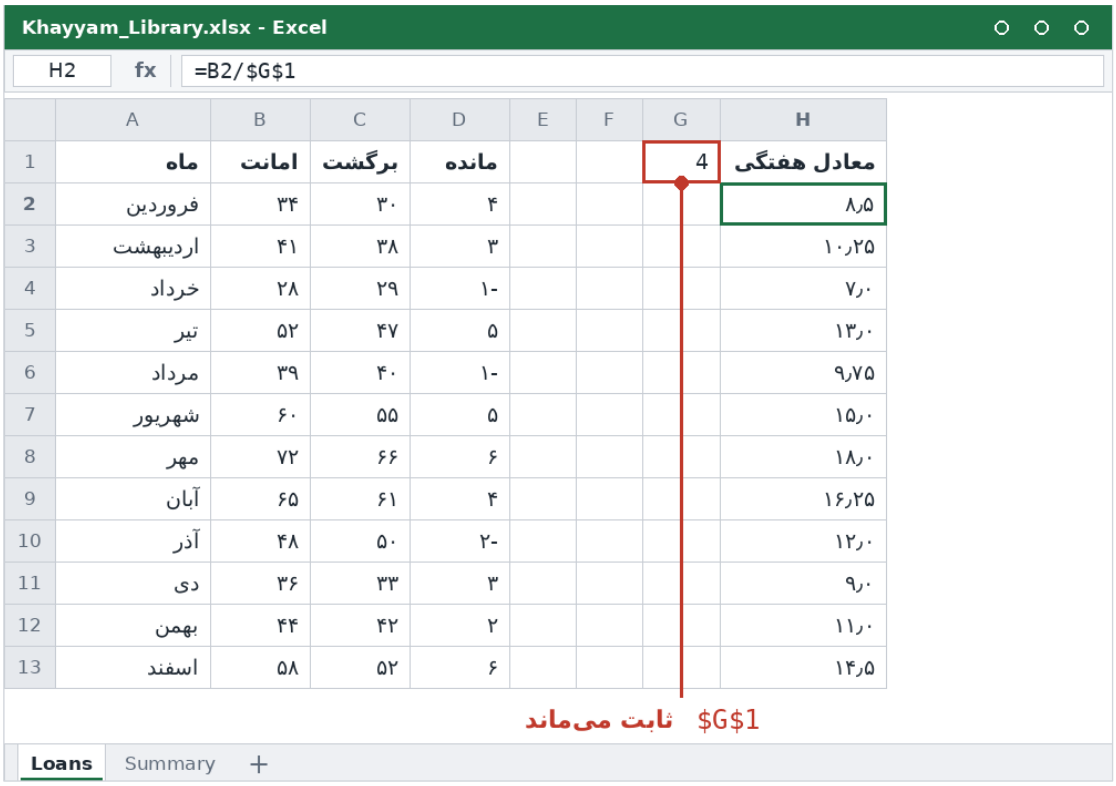
۳. سلول `D5` را باز کنید و ببینید فرمول به `=B5-C5` تبدیل شده؛ این ارجاع نسبی است.

۴. در `G1` عدد `4` (تعداد هفته‌های ماه) بگذارید و در `H2` بنویسید `=B2/$G$1`؛ بکشید و ببینید `$G$1` ثابت می‌ماند.

۵. در حالت ویرایش، `F4` علامت `$` را اضافه می‌کند.



شکل ۳-۴-۱ — سلول D۵ با نوار فرمول و فرمول =B۵-C۵ (تصویر آموزشی).



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ماه	امانت	برگشت	مانده			4	معادل هفتگی
2	فروردین	۳۴	۳۰	۴				۸٫۵
3	اردیبهشت	۴۱	۳۸	۳				۱۰٫۲۵
4	خرداد	۲۸	۲۹	-۱				۷٫۰
5	تیر	۵۲	۴۷	۵				۱۳٫۰
6	مرداد	۳۹	۴۰	-۱				۹٫۷۵
7	شهریور	۶۰	۵۵	۵				۱۵٫۰
8	مهر	۷۲	۶۶	۶				۱۸٫۰
9	آبان	۶۵	۶۱	۴				۱۶٫۲۵
10	آذر	۴۸	۵۰	-۲				۱۲٫۰
11	دی	۳۶	۳۳	۳				۹٫۰
12	بهمن	۴۴	۴۲	۲				۱۱٫۰
13	اسفند	۵۸	۵۲	۶				۱۴٫۵

شکل ۳-۴-۲ — ستون H با ارجاع مطلق به G1 (تصویر آموزشی).

مثال ادبی: «رباعیات خیام»

📖 مثال ادبی

ستون «مانده» نشان می‌دهد در هر ماه چند امانت بیشتر از بازگشت بوده است. مثلاً برای فروردین `34-30=4`. در خرداد مقدار `-1` می‌شود؛ یعنی بیش از امانت‌های همان ماه کتاب برگشته (بازگشت‌های ماه‌های قبل). در گزارش، دلیل علامت منفی را بنویسید، نه اینکه حذفش کنید.

💡 نکتهٔ طلایی

هر فرمول را با یک عدد نمونه در ذهن بررسی کنید: «آیا نتیجه منطقی است؟»

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: تایپ مستقیم عدد در فرمول (`=34-30`)

پیامد: با تغییر داده به‌روز نمی‌شود

راه درست: آدرس سلول بنویسید (`=B2-C2`)

تمرین

- ارجاع نسبی و مطلق چه فرقی دارند؟
- ترتیب عملیات در `=2+3*4` چیست و نتیجه چند است؟
- ستون «مانده» را برای ۱۲ ماه بسازید.
- یک ستون «معادل هفتگی» با ارجاع مطلق به سلول ۴ بسازید.
- عمداً `=B2/0` بنویسید، خطا را بخوانید و علتش را توضیح دهید.
- چرا تایپ مستقیم عدد در فرمول بد است؟ دو دلیل بنویسید.

خلاصه

فرمول با = شروع می‌شود.

با آدرس سلول کار کنید.

نسبی، مطلق، ترکیبی.

خطاها را بشناسید.

چک‌لیست یادگیری

☐ فرمول حسابی می‌نویسم.

☐ نوع ارجاع را تشخیص می‌دهم.

☐ خطاها را می‌خوانم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون فرمول حسابی، ارجاع نسبی و مطلق و مقادیر خطا را می‌پرسد (دستهٔ «فرمول‌ها و توابع»).

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۲: ابتدا ضرب (۱۲)، سپس جمع؛ نتیجه ۱۴.
- تمرین ۵: `#DIV/0!` چون مخرج صفر است.

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/spreadsheets-icdl-core و icdlarabia.org/modules-spreadsheets (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۵ — توابع پرکاربرد

⏱ ۶۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۴ | سطح: متوسط | دستهٔ «فرمول‌ها و توابع»

> **🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...**
>
> توابع SUM، AVERAGE، MIN، MAX، COUNT، COUNTA و ROUND را به‌کار ببرید.
>
> تابع IF را با شرط مقایسه‌ای بنویسید.
>
> نتیجهٔ تابع را با ذهن خود بسنجید.

مفهوم به زبان ساده

تابع فرمول آماده است. به‌جای `=B2+B3+…+B13`، می‌نویسید `=SUM(B2:B13)`. هر تابع نام، پرانتز و آرگومان دارد.

تابع	کاربرد
`SUM`	جمع
`AVERAGE`	میانگین
`MAX` / `MIN`	کوچک‌ترین / بزرگ‌ترین
`COUNT`	شمارش سلول‌های عددی
`COUNTA`	شمارش سلول‌های غیرخالی
`ROUND`	گرد کردن به تعداد رقم اعشار
`IF`	شرط: اگر درست، این؛ وگرنه، آن

گام‌به‌گام: خلاصهٔ امانت‌ها

۱. در `Summary` یا کنار جدول بنویسید: `=SUM(B2:B13)` برای جمع امانت‌ها.

۲. `=SUM(C2:C13)` برای جمع بازگشت‌ها.

۳. `=ROUND(AVERAGE(B2:B13),2)` برای میانگین گردشدهٔ امانت.

۴. `=MAX(B2:B13)` و `=MIN(B2:B13)` برای بیشینه و کمینه.

۵. `=COUNT(B2:B13)` و `=COUNTA(A2:A13)` برای شمارش.

۶. در `E2` بنویسید: `=IF(B2>50,"عادی","شلوغ")` و تا `E13` بکشید.

۷. برای شمارش ماه‌های شلوغ: `=COUNTIF(E2:E13,"شلوغ")` (تابع تکمیلی).

فرمول	نتیجهٔ مورد انتظار
`=SUM(B2:B13)`	۵۷۷
`=SUM(C2:C13)`	۵۴۳
`=ROUND(AVERAGE(B2:B13),2)`	۴۸٫۰۸
`=MAX(B2:B13)`	۷۲ (مهر)
`=MIN(B2:B13)`	۲۸ (خرداد)
`=COUNT(B2:B13)`	۱۲
`=COUNTA(A2:A13)`	۱۲
`=COUNTIF(E2:E13,"شلوغ")`	۵

Khayyam_Library.xlsx - Excel

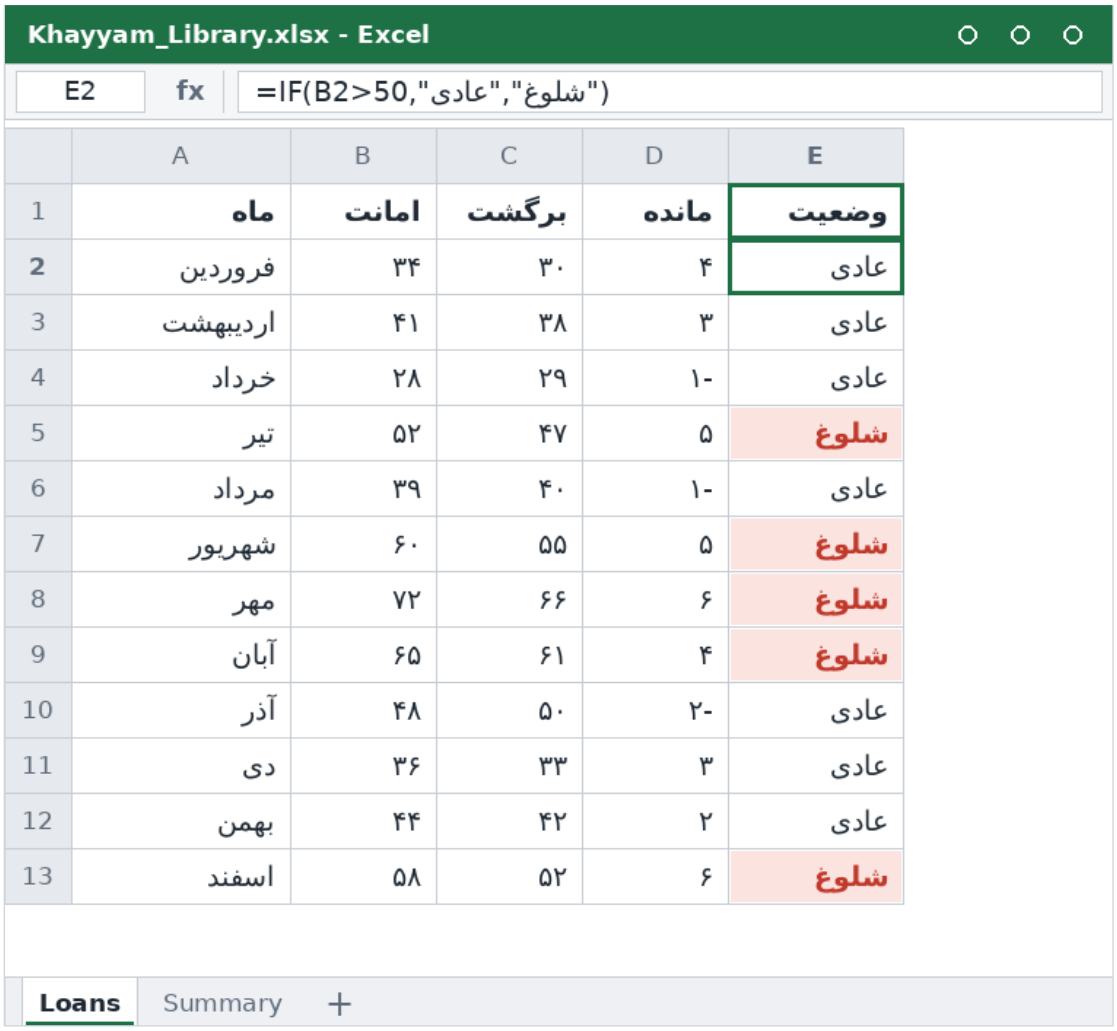
B15 fx =SUM(B2:B13)

	A	B	C
1	**ماه**	**امانت**	**برگشت**
2	فروردین	۳۴	۳۰
3	اردیبهشت	۴۱	۳۸
4	خرداد	۲۸	۲۹
5	تیر	۵۲	۴۷
6	مرداد	۳۹	۴۰
7	شهریور	۶۰	۵۵
8	مهر	۷۲	۶۶
9	آبان	۶۵	۶۱
10	آذر	۴۸	۵۰
11	دی	۳۶	۳۳
12	بهمن	۴۴	۴۲
13	اسفند	۵۸	۵۲
14			
15	جمع	۵۷۷	۵۴۳

نتیجه: ۵۷۷

Loans | Summary | +

شکل ۳-۵-۱ — نوار فرمول با =SUM(B۲:B۱۳) و نتیجهٔ ۵۷۷ (تصویر آموزشی).



	A	B	C	D	E
1	ماه	امانت	برگشت	مانده	وضعیت
2	فروردین	۳۴	۳۰	۴	عادی
3	اردیبهشت	۴۱	۳۸	۳	عادی
4	خرداد	۲۸	۲۹	۱-	عادی
5	تیر	۵۲	۴۷	۵	شلوغ
6	مرداد	۳۹	۴۰	۱-	عادی
7	شهریور	۶۰	۵۵	۵	شلوغ
8	مهر	۷۲	۶۶	۶	شلوغ
9	آبان	۶۵	۶۱	۴	شلوغ
10	آذر	۴۸	۵۰	۲-	عادی
11	دی	۳۶	۳۳	۳	عادی
12	بهمن	۴۴	۴۲	۲	عادی
13	اسفند	۵۸	۵۲	۶	شلوغ

شکل ۳-۵-۲ — ستون وضعیت با نتایج IF (تصویر آموزشی).

مثال ادبی: «رباعیات خیام»

📖 مثال ادبی

با این توابع می‌توانید سؤال‌های سادهٔ مدیر کتابخانه را جواب دهید: در سال چند بار «رباعیات خیام» امانت رفت؟ پرامانت‌ترین ماه کدام بود؟ چند ماه «شلوغ» بودیم؟ جمع امانت‌ها ۵۷۷، جمع بازگشت‌ها ۵۴۳ و تفاوتشان ۳۴ است؛ یعنی هنوز ۳۴ نوبت برگشت داده نشده یا در حال امانت است.

💡 نکتهٔ طلایی

تابع را با محدودهٔ درست بنویسید؛ با نشانگر موس محدوده را انتخاب کنید تا اشتباه تایپ نشود.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: گرفتن میانگین ستونی که سلول متنی دارد

پیامد: AVERAGE سلول‌های متنی را نادیده می‌گیرد و شما متوجه نمی‌شوید

راه درست: ابتدا نوع داده را بررسی کنید

تمرین

- تفاوت COUNT و COUNTA را بنویسید.
- `=ROUND(3.14159,2)` چه می‌دهد؟
- جمع امانت‌ها و بازگشت‌ها را حساب کنید.
- بیشینه و کمینهٔ امانت را همراه نام ماه بیابید.
- ستون وضعیت با IF بسازید و تعداد ماه‌های شلوغ را بشمارید.
- آستانهٔ «شلوغ» را از ۵۰ به ۴۵ ببرید و ببینید تعداد چه می‌شود (پاسخ را خودتان به‌دست آورید).

خلاصه

تابع = نام + آرگومان.

.SUM، AVERAGE، MIN، MAX، COUNT، COUNTA، ROUND، IF

نتیجه را بسنجید.

چک‌لیست یادگیری

☐ تابع را درست می‌نویسم.

☐ IF می‌نویسم.

☐ نتیجه را می‌سنجم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون توابع پایه و IF را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: COUNT فقط اعداد؛ COUNTA هر سلول غیرخالی.
- تمرین ۲: ۳٫۱۴.
- تمرین ۳: ۵۷۷ و ۵۴۳.
- تمرین ۴: مهر ۷۲ و خرداد ۲۸.
- تمرین ۵: ۵ ماه.

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/spreadsheets-icdl-core و icdlarabia.org/modules-spreadsheets (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۶ — قالب‌بندی داده و سلول

⏱ ۵۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۴ | سطح: مبتدی | دستهٔ «قالب‌بندی»

> 🎯 **هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...**
>
> قالب عدد، درصد، پول و تاریخ را تنظیم کنید.
>
> قلم، تراز، حاشیه و رنگ را اعمال کنید.
>
> اثر قالب‌بندی بر مقدار واقعی را بشناسید.

مفهوم به زبان ساده

قالب‌بندی **ظاهر** عدد را عوض می‌کند، نه **مقدار** آن را. وقتی ۰٫۹۴۱ را به درصد نشان می‌دهید، همچنان ۰٫۹۴۱ است ولی به‌شکل ۹۴٫۱٪ دیده می‌شود.

قالب	نمایش
General	پیش‌فرض
Number	تعداد ارقام اعشار
Currency	نماد پول و جداکنندهٔ هزارگان
Percentage	درصد
Date	تاریخ کوتاه یا بلند
Text	داده به‌عنوان متن

گام‌به‌گام

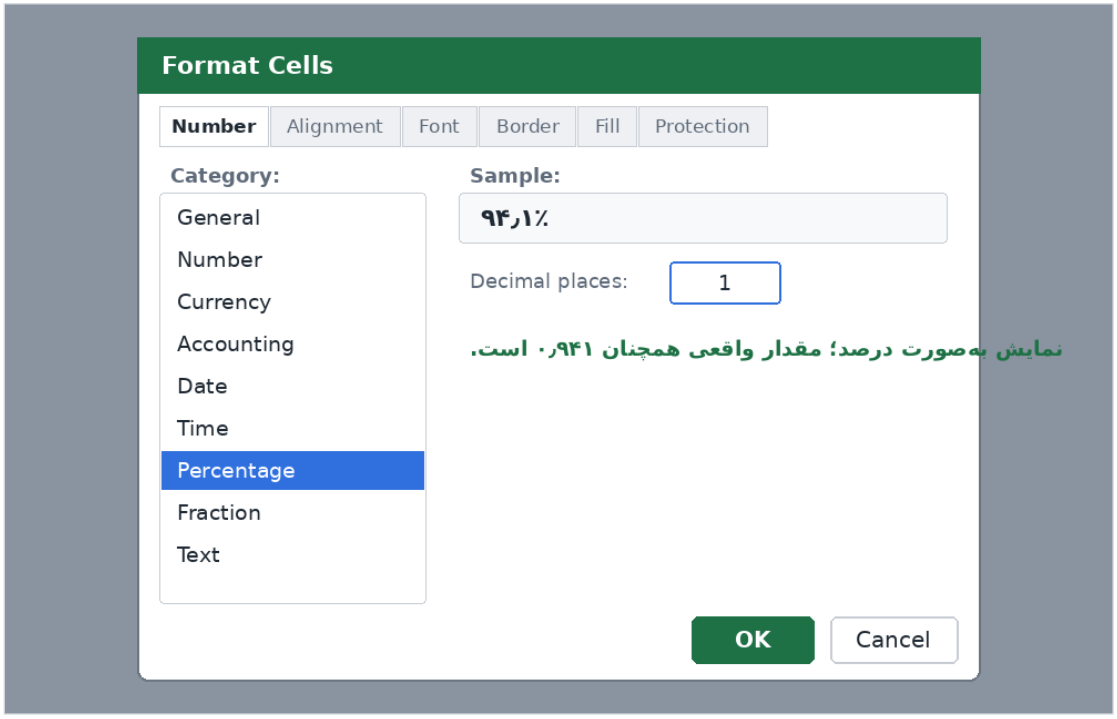
۱. ستون «نرخ بازگشت» بسازید: `=C2/B2`.

۲. ستون را انتخاب و **Home ← Percentage** را بزنید، سپس رقم اعشار را یکی کنید.

۳. برای جمع بازگشت به امانت: `=C14/B14` (سلول‌های جمع را بر اساس چیدمان خودتان تنظیم کنید) و درصد کنید؛ نتیجه حدود ۹۴٫۱٪.

۴. سرستون را Bold و تراز وسط کنید و حاشیه بدهید.

۵. برای پنجرهٔ همهٔ گزینه‌ها: `Ctrl+1`.



شکل ۳-۶-۱ — پنجرهٔ Format Cells با تب Number (تصویر آموزشی).

قبل از قالب‌بندی

	A	B	C	D
1	**ماه**	**امانت**	**برگشت**	**نرخ بازگشت**
2	فروردین	۳۴	۳۰	۰٫۸۸۲۳۵۳
3	اردیبهشت	۴۱	۳۸	۰٫۹۲۶۸۲۹
4	خرداد	۲۸	۲۹	۱٫۰۳۵۷۱۴
5	تیر	۵۲	۴۷	۰٫۹۰۳۸۴۶
6	مرداد	۳۹	۴۰	۱٫۰۲۵۶۴۱

بعد از قالب‌بندی (درصد و سرستون رنگی)

	A	B	C	D
1	**ماه**	**امانت**	**برگشت**	**نرخ بازگشت**
2	فروردین	۳۴	۳۰	۸۸٫۲٪
3	اردیبهشت	۴۱	۳۸	۹۲٫۷٪
4	خرداد	۲۸	۲۹	۱۰۳٫۶٪
5	تیر	۵۲	۴۷	۹۰٫۴٪
6	مرداد	۳۹	۴۰	۱۰۲٫۶٪

ظاهر عدد عوض شده، ولی مقدار واقعی سلول همان است.

نرخ بازگشت کل: ۵۴۳ ÷ ۵۷۷ = ۰٫۹۴۱ ← ۹۴٫۱٪

شکل ۳-۶-۲ — جدول قبل و بعد از قالب‌بندی (مقایسه).

مثال ادبی: «رباعیات خیام»

> **📖 مثال ادبی**
>
> نرخ بازگشت کل: ۵۴۳ بر ۵۷۷ یعنی ۰٫۹۴۱ یا ۹۴٫۱٪. برای گزارش کتابخانه ببینید کدام قالب خواناتر است: ۰٫۹۴۱ یا ۹۴٫۱٪؟ همچنین اگر جریمهٔ تأخیر فرضی «۵٬۰۰۰ تومان» برای هر نوبت دیر برگشته را حساب کنید (۳۴ نوبت)، با قالب پول چه نشان می‌دهد؟

نکتهٔ طلایی

هرگز با تایپ علامت «٪» داده را درصد نکنید؛ از قالب Percentage استفاده کنید.

اشتباه رایج

اشتباه: گرد کردن با کاهش رقم اعشار و تصور تغییر مقدار

پیامد: مقدار واقعی عوض نمی‌شود

راه درست: برای تغییر مقدار از ROUND استفاده کنید

تمرین

- تفاوت تغییر قالب و تغییر مقدار چیست؟
- `Ctrl+1` چه می‌کند؟
- ستون «نرخ بازگشت» را به درصد با یک رقم اعشار نمایش دهید.
- سرستون را رنگی کنید.
- جریمهٔ ۳۴ نوبت × ۵۰۰۰ را با قالب پول نشان دهید (نتیجه: ۱۷۰٬۰۰۰).
- یک ستون تاریخ فرضی بسازید و قالب‌های مختلف تاریخ را امتحان کنید.

خلاصه

قالب فقط ظاهر را عوض می‌کند.

درصد، پول، تاریخ.

ROUND مقدار را عوض می‌کند.

چک‌لیست یادگیری

- ☐ قالب عدد را تنظیم می‌کنم.
- ☐ قلم و تراز را تنظیم می‌کنم.
- ☐ فرق ظاهر و مقدار را می‌دانم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون قالب‌بندی عدد، تاریخ، متن و سلول را می‌پرسد (دستهٔ «قالب‌بندی»).

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: قالب ظاهر؛ مقدار ثابت.

- تمرین ۵: ۱۷۰٬۰۰۰ تومان.

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/spreadsheets-icdl-core و icdlarabia.org/modules-spreadsheets (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۷ — نمودار، بررسی و چاپ

⏱ ۶۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۲ تا ۶ | سطح: متوسط | دستهٔ «نمودارها» و «آماده‌سازی خروجی»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

نمودار ستونی، خطی و دایره‌ای را برای داده‌ی مناسب بسازید.

عنوان، برچسب و راهنما را تنظیم کنید.

برگه را بررسی و اصلاح و برای چاپ آماده کنید.

مفهوم به زبان ساده

نمودار عدد را به تصویر تبدیل می‌کند؛ ولی اگر نوعش غلط باشد، پیام را خراب می‌کند.

نمودار	مناسب برای
ستونی	مقایسهٔ ماه‌ها
خطی	روند در زمان
دایره‌ای	سهم هر بخش از کل

گام‌به‌گام: نمودار و چاپ

۱. ستون‌های ماه و امانت را انتخاب و **Insert** ← **Chart** ← **Column** را بزنید.

۲. عنوان نمودار را «امانت ماهانهٔ رباعیات خیام (فرضی)» بگذارید.

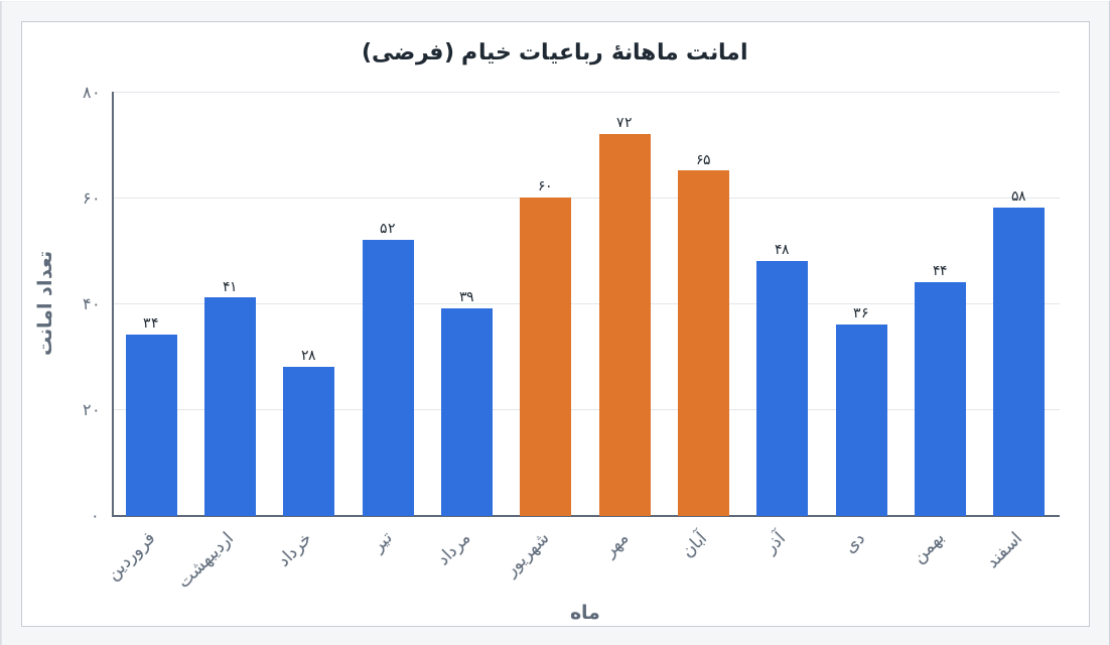
۳. محور افقی «ماه» و محور عمودی «تعداد امانت» را عنوان بدهید.

۴. برای نمودار خطی همان داده را دوباره انتخاب و Line را بزنید.

۵. برای نمودار دایره‌ای، دو مقدار «ماه شلوغ» (۵) و «ماه عادی» (۷) را در جدول کوچک بنویسید و Pie بسازید.

۶. **F۷** را برای املا بزنید، **Page Layout** را باز و Print Area و جهت صفحه را تنظیم کنید.

۷. در **File** ← **Print** پیش‌نمایش را ببینید و فقط محدودهٔ لازم را چاپ کنید.



شکل ۳-۷-۱ — نمودار ستونی امانت ماهانه با عنوان و برچسب محورها (تصویر آموزشی).



شکل ۳-۷-۲ — پنجرهٔ Print با پیش‌نمایش و تنظیم Print Area (تصویر آموزشی).

مثال ادبی: «رباعیات خیام»

📖 مثال ادبی

نمودار ستونی نشان می‌دهد پاییز (مهر و آبان) اوج امانت بوده است: ۷۲ و ۶۵. نمودار خطی روند سال را نشان می‌دهد. دایره‌ای فقط برای «سهم ماه‌های شلوغ» از ۱۲ ماه (۵ شلوغ و ۷ عادی) مناسب است؛ برای ۱۲ ماه جدا، دایره‌ای خوانا نیست. توجه: همه داده فرضی است و نباید نتیجه‌ای دربارهٔ علاقهٔ واقعی خوانندگان گرفت.

💡 نکتهٔ طلایی

برای هر نمودار یک پرسش بنویسید؛ اگر نمودار جواب نمی‌دهد، نوعش را عوض کنید.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: دایره‌ای با ۱۲ برش

پیامد: خوانایی از بین می‌رود

راه درست: ستونی یا خطی

تمرین

- برای «روند فروش ماهانه» کدام نمودار؟
- چه چیزی را پیش از چاپ بررسی می‌کنید؟
- نمودار ستونی امانت ماهانه را با عنوان و برچسب محور بسازید.
- نمودار خطی بازگشت ماهانه را بسازید.
- دایرهٔ «شلوغ و عادی» را بسازید و برچسب درصد بدهید (۴۱٫۷٪ و ۵۸٫۳٪).
- برگه را برای چاپ روی یک صفحه تنظیم و PDF بگیرید.

📌 خلاصه

نوع نمودار به هدف بستگی دارد.

عنوان و برچسب لازم است.

بررسی و پیش‌نمایش پیش از چاپ.

☑ چک‌لیست یادگیری

☐ نمودار مناسب می‌سازم.

☐ عنوان و برچسب می‌گذارم.

☐ برگه را بررسی و چاپ می‌کنم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون ساخت و ویرایش نمودار، بررسی و چاپ را می‌پرسد (دسته‌های «نمودارها» و «آماده‌سازی خروجی»).

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: خطی.
- تمرین ۵: ۵ از ۱۲ = ۴۱٫۷٪ و ۷ از ۱۲ = ۵۸٫۳٪.

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/spreadsheets-icdl-core و icdlarabia.org/modules-spreadsheets (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

پروژهٔ کوچک ماژول ۳: گزارش سالانهٔ کتابخانهٔ فرضی

هدف: گزارش یک‌صفحه‌ای با داده و نمودار.

۱. **داده:** جدول ۱۲ ماه با فرمول «مانده».

۲. **خلاصه:** SUM، AVERAGE، MAX، MIN و تعداد ماه‌های شلوغ.

۳. **قالب:** درصد، سرستون رنگی، حاشیه.

۴. **نمودار:** ستونی و خطی با عنوان.

۵. **چاپ:** یک صفحه و PDF.

معیار	وزن	توضیح
داده و فرمول	۳۰٪	فرمول‌ها با نتیجهٔ مورد انتظار
قالب‌بندی	۲۰٪	درصد و ظاهر
نمودار	۳۰٪	نوع، عنوان، برچسب
چاپ	۲۰٪	پیش‌نمایش و PDF

آزمون کوتاه ماژول ۳

۱. آدرس سلول در ستون D و سطر ۷؟

الف) ۷D

ب) D۷

ج) D-۷

د) R۷C۴

۲. هر فرمول با چه نشانی شروع می‌شود؟

الف) #

ب) $

ج) =

د) @

۳. `=2+3*4` چه می‌دهد؟

الف) ۱۴

ب) ۲۰

ج) ۱۲

د) ۹

۴. ارجاع مطلق چه شکلی دارد؟

الف) A۱

ب) $A

ج) A۱#

د) A۱

۵. `#DIV/0!` یعنی…

الف) نام نامعتبر

ب) ارجاع نامعتبر

ج) تقسیم بر صفر

د) نوع نامعتبر

۶. COUNT چه چیزی را می‌شمارد؟

الف) همهٔ سلول‌ها

ب) سلول‌های عددی

ج) فقط متن

د) فقط خالی‌ها

۷. تابع IF برای چیست؟

الف) جمع

ب) چاپ

ج) ذخیره

د) شرط

۸. برای روند در زمان کدام نمودار؟

الف) خطی

ب) دایره‌ای

ج) هیچ‌کدام

د) سازمانی

۹. قالب درصد چه چیزی را عوض می‌کند؟

الف) مقدار واقعی

ب) نام فایل

ج) ظاهر عدد

د) نوع نمودار

۱۰. برای ثابت نگه‌داشتن سرستون هنگام پیمایش؟

الف) Sort

ب) Filter

ج) Print Area

د) Freeze Panes

پاسخ آزمون

سؤال	پاسخ
۱	ب
۲	ج
۳	الف
۴	د
۵	ج
۶	ب
۷	د
۸	الف
۹	ج
۱۰	د

چک‌لیست تسلط ماژول ۳

- ☐ فایل را می‌سازم و با قالب‌های مختلف ذخیره می‌کنم.
- ☐ داده را درست وارد و مرتب می‌کنم.
- ☐ سطر، ستون و برگه را مدیریت می‌کنم.
- ☐ فرمول حسابی با ارجاع می‌نویسم.
- ☐ توابع پایه و IF را به‌کار می‌برم.
- ☐ قالب‌بندی را درست اعمال می‌کنم.
- ☐ نمودار می‌سازم و برای چاپ آماده می‌کنم.

ICDL ۲۰۲۷ — مرجع و کارگاه ادبی

ماژول ۴

ارائه

Presentation

جهان ادبی: «هملت» — ویلیام شکسپیر

مطابق صفحهٔ رسمی ماژول ICDL CORE Presentation (۱۰ اکتبر ۲۰۲۶)

۶ درس · پروژهٔ کوچک · آزمون ۱۰ سؤالی

ماژول ۴ — ارائه

این ماژول مفاهیم و مهارت‌های لازم برای ساخت و اجرای ارائه با نرم‌افزارهایی مانند PowerPoint را آموزش می‌دهد: کار با برنامه و فایل، نماها و اسلاید مادر، متن و جدول، نمودار، اشیای گرافیکی و آماده‌سازی خروجی.

پس از این ماژول می‌توانید...

- یک ارائه را ایجاد، ذخیره و صادر کنید.
- از نماها، چیدمان و اسلاید مادر برای ساختار و یکدستی استفاده کنید.
- متن، فهرست و جدول را قالب‌بندی کنید.
- نمودار و نمودار سازمانی بسازید.
- ارائه را آماده، چاپ و اجرا کنید.

> **📖 جهان ادبی**
>
> در این ماژول همهٔ مثال‌ها دربارهٔ نمایشنامهٔ «هملت» اثر ویلیام شکسپیر (اثر قدیمی و شناخته‌شده) هستند، چون ساختار پنج‌پرده‌ای، شخصیت‌ها و مکان داستان برای ساخت یک ارائهٔ منظم مناسب‌اند. فقط نام‌ها، ساختار و عبارت‌های بسیار کوتاه به‌کار می‌رود.

فهرست درس‌ها

درس	عنوان	مدت
۱	محیط برنامهٔ ارائه و مدیریت فایل	۴۵ دقیقه
۲	نماها، اسلایدها و اسلاید مادر	۵۵ دقیقه
۳	متن، فهرست و جدول	۵۰ دقیقه
۴	نمودار و نمودار سازمانی	۵۰ دقیقه
۵	اشیای گرافیکی: تصویر و شکل	۵۰ دقیقه

درس	عنوان	مدت
۶	آماده‌سازی و اجرا: طراحی، جلوه‌ها، چاپ و ارائه	۶۰ دقیقه

درس ۱ — محیط برنامهٔ ارائه و مدیریت فایل

⏱ ۴۵ دقیقه | پیش‌نیاز: بدون پیش‌نیاز | سطح: مبتدی | دستهٔ «استفاده از برنامه»

> **🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...**
>
> یک ارائه را باز، ایجاد، ذخیره و ببندید.
>
> ارائه را با نام یا قالب دیگر و در محل محلی یا ابری ذخیره کنید.
>
> از ابزارهای راهنما و میانبرهای پایه برای سرعت کار استفاده کنید.

مفهوم به زبان ساده

برنامهٔ ارائه (Presentation Software) ابزاری است برای چیدن پیام به شکل صفحه‌های پشت‌سرهم به نام **اسلاید** (Slide). یک فایل ارائه مثل یک پوشه از اسلایدهاست و همهٔ اسلایدها با هم ذخیره می‌شوند.

اصطلاح	معنی
Presentation	فایل ارائه، شامل چند اسلاید
Slide	هر صفحه از ارائه
Ribbon	نوار ابزار با تب‌هایی مثل Home و Insert
Template	فایل از پیش طراحی‌شده برای شروع
Theme	مجموعهٔ رنگ، قلم و جلوه‌ها

قالب‌های ذخیره

فرمت	کاربرد	نکته
`.pptx`	ارائهٔ قابل ویرایش	فرمت اصلی PowerPoint
`.ppsx`	اجرای مستقیم ارائه	باز شدن به‌صورت نمایش
`.pdf`	اشتراک و چاپ	غیرقابل ویرایش ساده
`.odp`	قالب باز	LibreOffice Impress

گام‌به‌گام: ساخت و ذخیرهٔ یک ارائه

۱. برنامه را باز کنید و **Blank Presentation** یا یک قالب را انتخاب کنید.

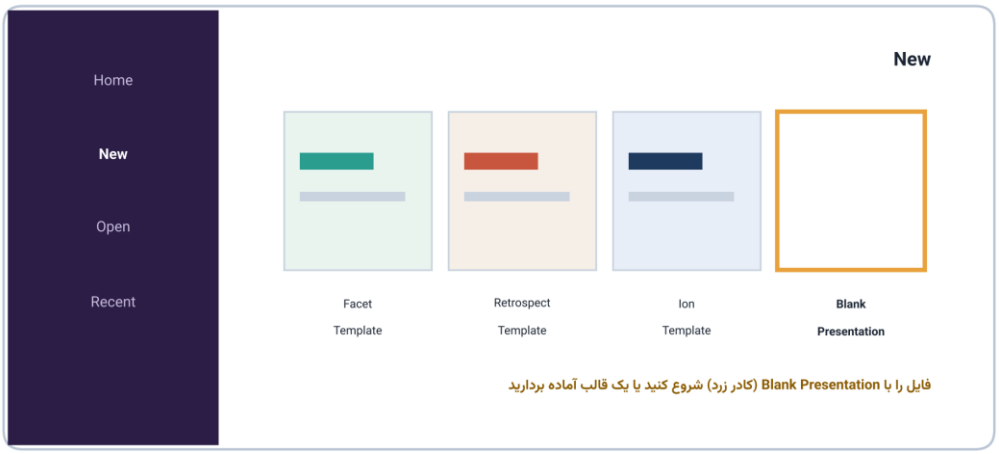
۲. با `Ctrl+S` ذخیره را بزنید و محل (رایانه یا ابر) و نام را مشخص کنید.

۳. با **File ← Save As** نسخه‌ای با قالب دیگر (مثلاً PDF) بسازید.

۴. با **File ← Close** یا `Ctrl+W` ارائه را ببندید و دوباره با **File ← Open** باز کنید.

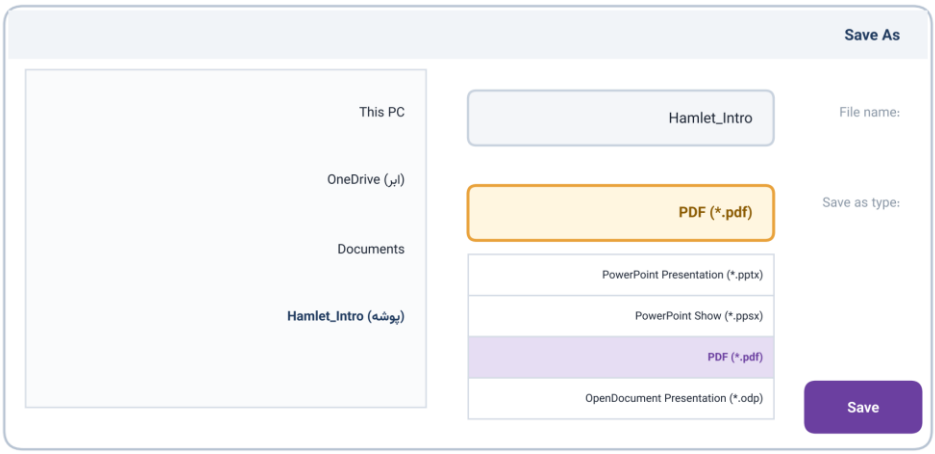
۵. برای راهنما، `F1` را بزنید یا در نوار جست‌وجو (Tell me / Search) دستور را بنویسید.

شکل ۴-۱-۱ — صفحهٔ شروع برنامهٔ ارائه (نمونهٔ ساختگی)



شکل ۴-۱-۱ — صفحهٔ شروع با گزینهٔ Blank Presentation و چند قالب.

شکل ۴-۱-۲ — پنجرهٔ Save As و انتخاب PDF (نمونهٔ ساختگی)



شکل ۴-۱-۲ — پنجرهٔ Save As با فهرست قالب‌ها و انتخاب PDF.

مثال ادبی: «هملت»

📖 مثال ادبی

نمایشنامهٔ «هملت» اثر ویلیام شکسپیر پنج پرده دارد. برای شروع، یک ارائه با نام `Hamlet_Intro.pptx` بسازید و آن را در پوشه‌ای با همان نام ذخیره کنید. بعد یک نسخه PDF هم بگیرید: PDF برای فرستادن به معلم، `.pptx` برای ویرایش.

💡 نکتهٔ طلایی

هر چند دقیقه `Ctrl+S` بزنید؛ ذخیره‌کردن زودهنگام شما را از بسیاری غصه‌ها نجات می‌دهد.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: ذخیرهٔ ارائه فقط با نام «Presentation۱»

پیامد: پیدا نکردن فایل بعداً

راه درست: نام معنادار و محل مشخص

تمرین

- فرق Save و Save As را در دو جمله بنویسید.
- قالب `.pptx` و `.pdf` را برای چه کاری استفاده می‌کنید؟

- ارائه‌ای به نام `Hamlet_Intro.pptx` بسازید، ذخیره و ببندید و دوباره باز کنید.
- یک نسخه PDF از همان ارائه بسازید.
- سه راه برای پیدا کردن راهنمای یک دستور را امتحان کنید و تجربه‌تان را بنویسید.
- ارائه را در یک محل ابری ذخیره کنید و دسترسی آن را فقط «مشاهده» بگذارید.

خلاصه

ارائه فایلی از چند اسلاید است.

Save As قالب یا محل جدید می‌سازد.

PDF برای اشتراک، `.pptx` برای ویرایش.

چک‌لیست یادگیری

☐ ارائه را ایجاد و ذخیره می‌کنم.

☐ قالب‌ها را می‌شناسم.

☐ از راهنما استفاده می‌کنم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون باز و بسته کردن، ذخیره با نام یا قالب دیگر و استفاده از راهنما را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: Save همان فایل را به‌روز می‌کند؛ Save As فایل جدید با نام یا قالب دیگر می‌سازد.
- تمرین ۲: `.pptx` برای ویرایش، `.pdf` برای اشتراک و چاپ.

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/presentation-icdl-core (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).
- support.microsoft.com (جست‌وجوی «PowerPoint»).

درس ۲ — نماها، اسلایدها و اسلاید مادر

⏱ ۵۵ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۱ | سطح: مبتدی | دستهٔ «ساخت ارائه»

> **🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...**
>
> نماهای مختلف ارائه را بشناسید و کاربرد هرکدام را بگویید.
>
> اسلاید را بسازید، حذف، جابه‌جا و کپی کنید و چیدمان (Layout) انتخاب کنید.
>
> عنوان یکتا برای هر اسلاید بنویسید.
>
> از اسلاید مادر برای یکدستی استفاده کنید.

مفهوم به زبان ساده

هر ارائه را از چند زاویه می‌بینید: یکی برای نوشتن، یکی برای مرتب کردن و یکی برای اجرا. **اسلاید مادر** (Slide Master) هم مثل «قالب خیاطی» است: هرچه در آن تنظیم کنید در همهٔ اسلایدها اجرا می‌شود.

نما	کاربرد
Normal	کار روزمره: ویرایش اسلاید و فهرست اسلایدها
Outline	دیدن و ویرایش متن اسلایدها به‌صورت فهرست
Slide Sorter	ترتیب و جابه‌جایی سریع اسلایدها
Notes	یادداشت سخنران
Slide Show	اجرای ارائه برای مخاطب

عنوان یکتا و اسلاید مادر

- هر اسلاید یک عنوان **یکتا** و معنادار داشته باشد؛ مخاطب و فهرست به آن تکیه می‌کنند.
- تغییرات مشترک (قلم، پس‌زمینه، لوگو، شماره اسلاید) را در **Slide Master** بدهید، نه یک‌به‌یک.

گام‌به‌گام: ساخت اسلایدها

۱. **Home ← New Slide** را بزنید (یا `Ctrl+M`) و چیدمان را انتخاب کنید.

۲. برای تغییر چیدمان: **Home ← Layout**.

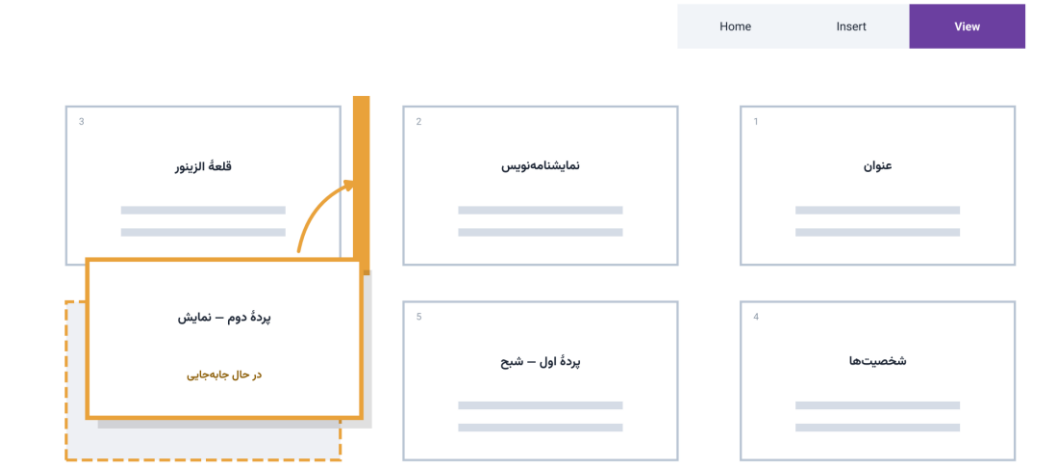
۳. برای حذف: اسلاید را انتخاب و `Delete`.

۴. برای کپی: `Ctrl+C` و `Ctrl+V` یا **Duplicate Slide**.

۵. برای جابه‌جایی: اسلاید را بکشید و در Slide Sorter رها کنید.

۶. برای اسلاید مادر: **View** ← **Slide Master** را باز کنید، قلم عنوان را تنظیم کنید و **Close Master** را بزنید.

شکل ۴-۲-۱ — نمای Slide Sorter (نمونهٔ ساختگی)



شکل ۴-۲-۱ — نمای Slide Sorter با شش اسلاید و یک اسلاید در حال جابه‌جایی.

شکل ۴-۲-۲ — نمای Slide Master و تغییر قلم عنوان (نمونهٔ ساختگی)



شکل ۴-۲-۲ — نمای Slide Master با تغییر قلم عنوان.

مثال ادبی: «هملت»

📖 مثال ادبی

طرح ده‌اسلایدی «هملت»: ۱) عنوان، ۲) نمایشنامه‌نویس و دورهٔ تقریبی، ۳) مکان داستان (قلعهٔ الزینور)، ۴) شخصیت‌ها، ۵ تا ۹) پنج پرده یکی‌یکی، ۱۰) درونمایه‌ها. هر عنوان باید یکتا باشد: «پردهٔ اول — شبح» به‌جای دو بار «پرده». با اسلاید مادر قلم و رنگ را یک‌بار تعیین کنید.

💡 نکتهٔ طلایی

برای یکدستی هرگز اسلایدها را یک‌به‌یک فرمت نکنید؛ Slide Master بسازید.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: دو اسلاید با عنوان «ادامه»

پیامد: فهرست و ناوبری گیج‌کننده

راه درست: هر اسلاید عنوان مخصوص خودش

تمرین

- پنج نما را نام ببرید.
- اسلاید مادر چه کمکی می‌کند؟

- ۶ اسلاید برای «هملت» بسازید و عنوان یکتا بگذارید.
- ترتیب اسلایدها را در Slide Sorter عوض کنید.
- در Slide Master فونت عنوان و رنگ پس‌زمینه را تنظیم کنید و نتیجه را در همهٔ اسلایدها ببینید.
- یک اسلاید را پنج بار کپی و چیدمان‌های متفاوت را مقایسه کنید.

خلاصه

نماها کارهای مختلف دارند.

عنوان هر اسلاید یکتا باشد.

یکدستی با Slide Master.

چک‌لیست یادگیری

☐ نماها را می‌شناسم.

☐ اسلاید می‌سازم و جابه‌جا می‌کنم.

☐ Slide Master را به‌کار می‌برم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون نماها، چیدمان، عنوان یکتا و اسلاید مادر را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: Normal، Outline، Slide Sorter، Notes، Slide Show.
- تمرین ۲: تغییرات مشترک را یک‌جا اعمال می‌کند.

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/presentation-icdl-core (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۳ — متن، فهرست و جدول

⏱ ۵۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۲ | سطح: مبتدی | دستهٔ «متن»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

متن را وارد، ویرایش و قالب‌بندی کنید.

فهرست نقطه‌ای و شماره‌دار بسازید.

جدول را ایجاد و ویرایش کنید.

مفهوم به زبان ساده

متن اسلاید باید **کوتاه** باشد: ایده‌ها، نه پاراگراف. جدول وقتی مناسب است که داده‌ها ردیف و ستون داشته باشند.

کار	توضیح
قلم، اندازه، رنگ	خوانایی از فاصله مهم است
Bold و Italic	برای تأکید، نه برای همه‌چیز
تراز	راست، وسط، چپ؛ در فارسی راست‌چین
فهرست	نقطه‌ای یا شماره‌دار
جدول	سطر و ستون برای داده منظم

گام‌به‌گام

۱. روی جعبهٔ متن کلیک کنید و بنویسید.

۲. متن را انتخاب و از **Home** قلم، اندازه و رنگ را تغییر دهید.

۳. برای فهرست، دکمهٔ **Bullets** یا **Numbering** را بزنید.

۴. برای جدول: **Insert** ← **Table** و تعداد سطر و ستون را انتخاب کنید.

۵. برای افزودن سطر: روی جدول راست‌کلیک ← **Insert**.

۶. برای ادغام یا تقسیم سلول: **Layout** ← **Merge Cells / Split Cells**.

شکل ۴-۳-۱ — اسلاید با فهرست نقطه‌ای کوتاه



شکل ۴-۳-۱ — اسلاید با یک فهرست نقطه‌ای و نکتهٔ «حداکثر ۵ نکته».

شکل ۴-۳-۲ — اسلاید با جدول سه‌ستونی شخصیت‌ها

شخصیت‌های اصلی

نام	نقش	ارتباط با هملت
هملت	شاهزاده	قهرمان داستان
کلودیوس	عمو و پادشاه	دشمن اصلی
گرترود	ملکه	مادر
اوفلیا	دختر دربار	دلداده
هوراشیو	دانشجو	دوست

شکل ۴-۳-۲ — اسلاید با جدول سه‌ستونی «شخصیت — نقش — ارتباط».

مثال ادبی: «هملت»

مثال ادبی

اسلاید شخصیت‌ها را با جدولی سه‌ستونی بسازید: نام، نقش، ارتباط با هملت. نمونه ردیف‌ها: **هملت** (شاهزاده)، **کلودیوس** (عمو و پادشاه)، **گرترود** (مادر)، **اوفلیا** (دلداده)، **پولونیوس** (مشاور شاه)، **لائرتس** (برادر اوفلیا)، **هوراشیو** (دوست). هر خانه حداکثر چند واژه باشد.

نکتهٔ طلایی

قاعدهٔ «۵ و ۵»: بیش از پنج نکته در هر اسلاید و پنج واژه در هر نکته نیاورید.

اشتباه رایج

اشتباه: اسلاید پر از متن

پیامد: مخاطب می‌خواند و گوش نمی‌دهد

راه درست: کوتاه و تصویری بنویسید

تمرین

- تفاوت فهرست نقطه‌ای و شماره‌دار را بنویسید.
- چرا متن اسلاید باید کوتاه باشد؟
- اسلاید شخصیت‌ها را با جدول بسازید.
- سطر جدید اضافه و یک سلول را ادغام کنید.
- یک اسلاید متنی پرمتن را به سه نکتهٔ کوتاه بازنویسی کنید.
- کدام داده را بهتر است جدول و کدام را فهرست کنید؟ مثال بزنید.

خلاصه

متن کوتاه و خوانا.

فهرست برای ایده‌ها.

جدول برای داده‌های ردیفی.

چک‌لیست یادگیری

☐ متن را قالب‌بندی می‌کنم.

☐ فهرست و جدول می‌سازم.

☐ سلول را ادغام می‌کنم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون قالب‌بندی متن، فهرست و جدول را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: نقطه‌ای برای موارد بدون ترتیب؛ شماره‌دار برای ترتیب.
- تمرین ۲: خوانایی و تمرکز مخاطب.

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/presentation-icdl-core (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۴ — نمودار و نمودار سازمانی

⏱ ۵۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۳ | سطح: متوسط | دستهٔ «نمودارها»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

نمودار ستونی، میله‌ای، خطی و دایره‌ای را برای داده‌ی مناسب انتخاب کنید.

نمودار بسازید و عنوان و برچسب را اضافه کنید.

نمودار سازمانی (Organisation Chart) را بسازید.

مفهوم به زبان ساده

نمودار عدد را به تصویر تبدیل می‌کند. انتخاب نوع نمودار به پرسشی بستگی دارد که می‌خواهید جواب دهید.

نمودار	وقتی استفاده می‌شود
ستونی (Column)	مقایسهٔ چند دسته
میله‌ای (Bar)	مقایسه با نام‌های بلند
خطی (Line)	روند در زمان
دایره‌ای (Pie)	سهم هر بخش از یک کل
سازمانی	ساختار و روابط (مثلاً خانوادهٔ شخصیت‌ها)

گام‌به‌گام

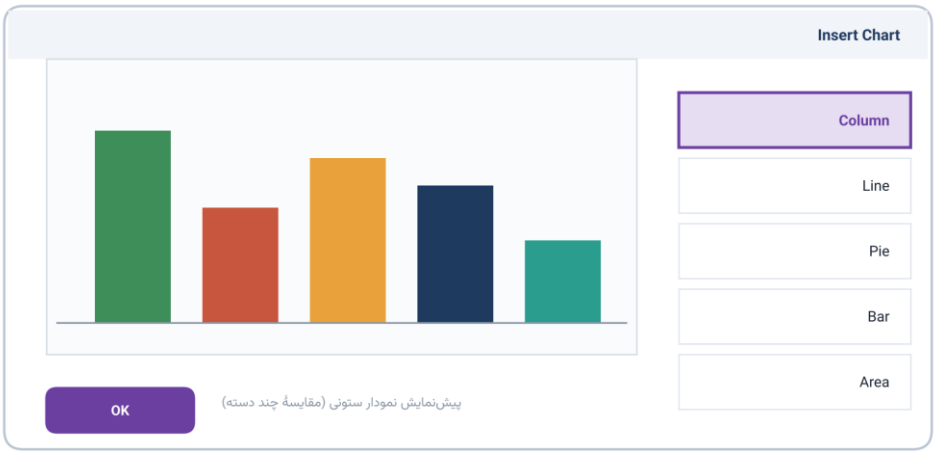
۱. **Insert** ← **Chart** را بزنید و نوع نمودار را انتخاب کنید.

۲. در پنجرهٔ داده، اعداد را وارد کنید و پنجره را ببندید.

۳. با **Chart Elements** عنوان، برچسب داده و راهنما را فعال کنید.

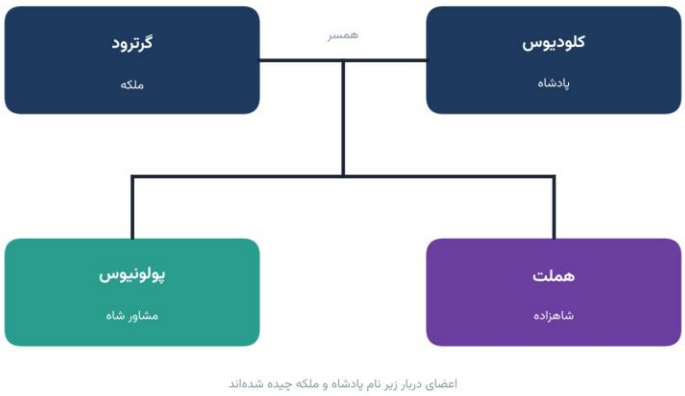
۴. برای نمودار سازمانی: **Insert** ← **SmartArt** ← **Hierarchy** را انتخاب و نام‌ها را وارد کنید.

شکل ۴-۴-۱ — پنجرهٔ Insert Chart (نمونهٔ ساختگی)



شکل ۴-۴-۱ — پنجرهٔ Insert Chart با انتخاب نمودار ستونی.

شکل ۴-۴-۲ — نمودار سازمانی SmartArt: دربار الزینور



شکل ۴-۴-۲ — یک نمودار سازمانی SmartArt با چهار جعبه.

مثال ادبی: «هملت»

📖 مثال ادبی

برای یک نمودار نمونه، فرض کنید می‌خواهید طول پنج پردهٔ «هملت» را مقایسه کنید. چون داده‌ی عددی دقیق در اختیار نیست، از اعداد فرضی برای تمرین استفاده کنید و آن را 🏷 علامت بزنید. برای نمودار سازمانی، رابطهٔ خانوادگی دربار را بکشید: پادشاه و ملکه در بالا، هملت و دیگران در پایین.

💡 نکتهٔ طلایی

برای هر نمودار یک پرسش بنویسید؛ اگر پاسخ را نمودار نشان نمی‌دهد، نوعش را عوض کنید.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: نمودار دایره‌ای با ده برش

پیامد: خوانایی از بین می‌رود

راه درست: حداکثر پنج برش یا نمودار ستونی

تمرین

- برای «روند فروش ماهانه» کدام نمودار؟
- برای «سهم هر پرده از زمان کل» کدام نمودار؟
- نمودار ستونی با داده‌ی فرضی و عنوان بسازید.
- برچسب داده را اضافه کنید.
- نمودار سازمانی شخصیت‌های «هملت» را بسازید.
- یک نمودار را با دو نوع مختلف بکشید و بگویید کدام گویاتر است.

📌 خلاصه

نوع نمودار به هدف بستگی دارد.

عنوان و برچسب لازم است.

نمودار سازمانی برای ساختار است.

☑ چک‌لیست یادگیری

☐ نوع مناسب را انتخاب می‌کنم.

☐ نمودار می‌سازم.

☐ نمودار سازمانی می‌کشم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون ساخت نمودار، انتخاب نوع و نمودار سازمانی را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: خطی.
- تمرین ۲: دایره‌ای.

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/presentation-icdl-core (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۵ — اشیای گرافیکی: تصویر و شکل

⏱ ۵۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۳ | سطح: متوسط | دستهٔ «اشیای گرافیکی»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

تصویر، شکل و نماد را درج و ویرایش کنید.

اندازه، برش، چرخش و ترتیب اشیا را تنظیم کنید.

اشیا را هم‌تراز و گروه کنید.

مفهوم به زبان ساده

تصویر پیام را سریع‌تر می‌رساند، به شرط آنکه مرتبط، باکیفیت و با حق استفاده باشد.

کار	ابزار
درج تصویر	Insert ← Pictures
شکل	Insert ← Shapes
تغییر اندازه	کشیدن گوشه‌ها (با حفظ نسبت)
برش	Picture Format ← Crop
ترتیب	Bring Forward / Send Backward
هم‌ترازی	Arrange ← Align
گروه	Arrange ← Group

گام‌به‌گام

۱. **Pictures** ← **Insert** را بزنید و تصویر را از رایانه انتخاب کنید.

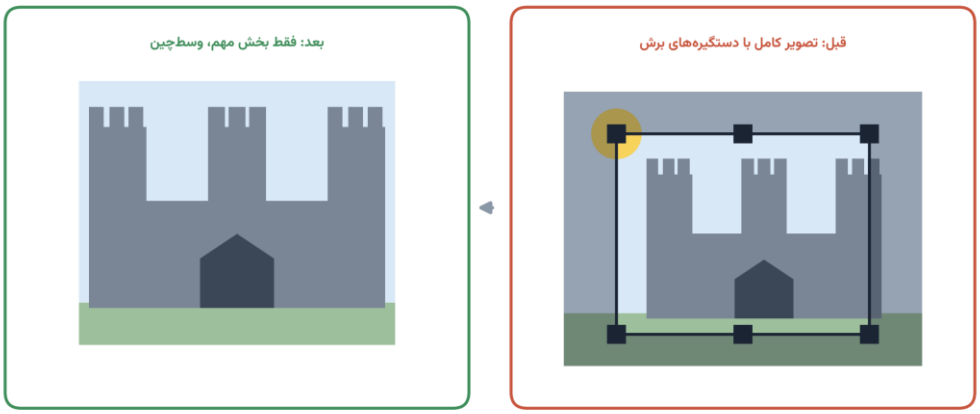
۲. برای تغییر اندازه با حفظ نسبت، از گوشهٔ تصویر بکشید.

۳. برای برش، **Crop** ← **Picture Format** را انتخاب کنید.

۴. برای شکل، **Shapes** ← **Insert** را باز و رسم کنید؛ رنگ و حاشیه را تنظیم کنید.

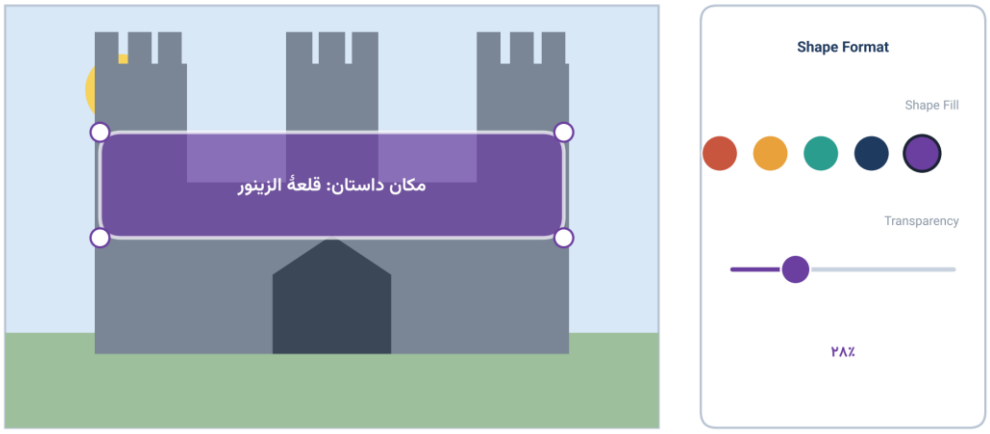
۵. چند شیء را انتخاب کنید و با **Align** هم‌تراز کنید.

شکل ۴-۵-۱ — برش وترازِ تصویر: قبل و بعد



شکل ۴-۵-۱ — تصویری که برش خورده و تراز شده (قبل و بعد).

شکل ۴-۵-۲ — شکل نیمه‌شفاف با متن داخلش (نمونهٔ ساختگی)



شکل ۴-۵-۲ — یک شکل با متن داخلش و رنگ دلخواه.

مثال ادبی: «هملت»

مثال ادبی

برای اسلاید مکان، یک شکل ساده قلعه یا یک تصویر دارای مجوز آزاد از معماری قلعه‌ها بگذارید. تصویر را برش بدهید تا فقط بخش مهم بماند و عنوان را روی شکلی نیمه‌شفاف بنویسید. اگر تصویری از یک تابلو یا اجرای تئاتر می‌گذارید، حق استفاده و منبع آن را بنویسید.

نکتهٔ طلایی

تصویر بدون منبع و مجوز در ارائه نگذارید.

اشتباه رایج

اشتباه: کشیدن تصویر از وسط

پیامد: کج و کشیده می‌شود

راه درست: از گوشه با حفظ نسبت بکشید

تمرین

- تفاوت برش و تغییر اندازه چیست؟
- دو دلیل برای هم‌ترازی اشیا بنویسید.
- تصویری درج کنید و فقط بخش مهم آن را برش دهید.
- سه شکل را هم‌تراز و گروه کنید.
- اسلاید مکان را با تصویر و عنوان روی شکل بسازید.
- ترتیب لایه‌ها را عوض کنید تا متن روی تصویر خوانا شود.

خلاصه

تصویر مرتبط و مجاز.

برش و تراز برای نظم.

ترتیب لایه‌ها.

چک‌لیست یادگیری

- ☐ تصویر درج می‌کنم.
- ☐ برش و اندازه را تنظیم می‌کنم.

☐ اشیا را تراز می‌کنم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون درج و ویرایش تصویر و شکل را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: برش بخشی را حذف می‌کند؛ تغییر اندازه همه را کوچک یا بزرگ می‌کند.

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/presentation-icdl-core (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۶ — آماده‌سازی و اجرا: طراحی، جلوه‌ها، چاپ و ارائه

⏱ ۶۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۲ تا ۵ | سطح: متوسط | دستهٔ «آماده‌سازی خروجی»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

تم و پس‌زمینه را اعمال کنید.

Transition و Animation را متعادل به‌کار ببرید.

پاورقی، شماره اسلاید و یادداشت را تنظیم کنید.

املا را بررسی و ارائه را چاپ یا اجرا کنید.

مفهوم به زبان ساده

بخش پایانی مثل تمیزکاری قبل از مهمانی است: ظاهر را یکدست، اشتباهات را درست و ابزار اجرا را آماده می‌کنید.

کار	توضیح
Theme و Variants	طراحی و رنگ یکپارچه
Transition	جلوهٔ رفتن از اسلایدی به اسلاید بعد
Animation	جلوه روی یک شیء داخل اسلاید
Footer و Slide Number	اطلاعات تکراری پایین هر اسلاید
Notes	یادداشت سخنران
Handout	نسخهٔ چاپی برای مخاطب
Spelling	بررسی املا

گام‌به‌گام

۱. **Themes** ← **Design** را باز کنید و تم مناسب را انتخاب کنید.

۲. **Transitions** را بزنید و یک جلوهٔ ملایم برای همهٔ اسلایدها انتخاب کنید.

۳. **Animations** را روی یک یا دو عنصر مهم اعمال کنید.

۴. **Header & Footer** ← **Insert** را باز و شماره اسلاید و پاورقی را فعال کنید.

۵. **Spelling** ← **Review** را اجرا کنید.

۶. **Notes** ← **View** را باز و یادداشت‌ها را بنویسید.

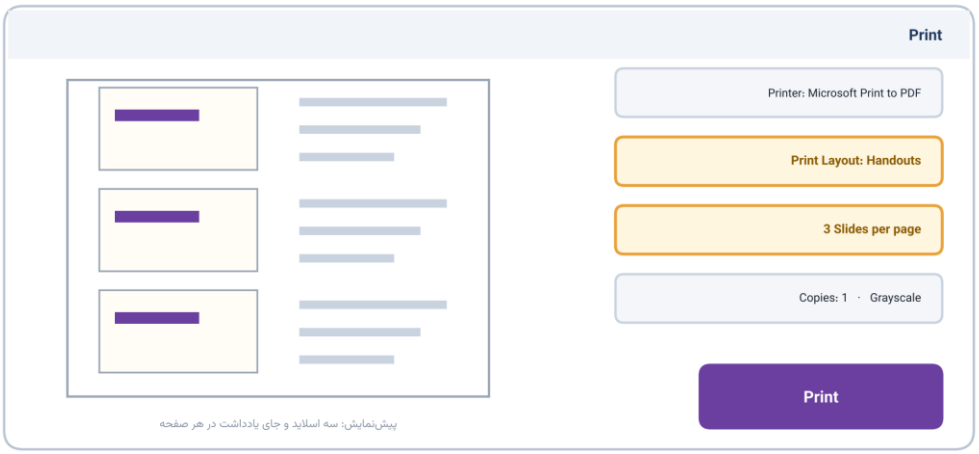
۷. **Print** ← **File** را باز و چاپ اسلایدها یا Handout را انتخاب کنید.

۸. برای اجرا: `F5` از ابتدا و `Shift+F5` از اسلاید جاری.



شکل ۴-۶-۱ — تب Transitions با یک جلوهٔ انتخاب‌شده.

شکل ۴-۶-۲ — پنجرهٔ Print و Handout سه‌اسلایدی (نمونهٔ ساختگی)



شکل ۴-۶-۲ — پنجرهٔ Print با انتخاب Handout و تعداد اسلاید در هر صفحه.

مثال ادبی: «هملت»

مثال ادبی

در ارائهٔ «هملت» از یک Transition ساده (محو یا فشار) بین همهٔ اسلایدها و Animation فقط برای «To be or not to be» استفاده کنید تا لحظهٔ دراماتیک خود را نشان دهد. در Notes هر پرده، دو جمله برای سخنرانی بنویسید و شماره اسلاید را فعال کنید. بعد از اجرای آزمایشی، Handout سه‌اسلایدی در هر صفحه چاپ کنید.

نکتهٔ طلایی

جلوه‌ها باید پیام را کمک کنند نه حواس مخاطب را پرت.

اشتباه رایج

اشتباه: جلوهٔ متفاوت برای هر اسلاید

پیامد: ارائهٔ شلوغ و غیرحرفه‌ای

راه درست: یک جلوهٔ ملایم برای همه

تمرین

- تفاوت Transition و Animation را بنویسید.

- کاربرد Notes و Handout چیست؟
- تم و پس‌زمینهٔ ارائه را تغییر دهید.
- شماره اسلاید و پاورقی را فعال کنید.
- ارائهٔ ده‌اسلایدی را اجرا و زمان آن را ثبت کنید؛ سپس Handout سه‌اسلایدی چاپ (PDF) کنید.
- سه نکتهٔ ارائهٔ مؤثر (تماس چشمی، سرعت، پرسش) را تمرین کنید و بازخورد بگیرید.

خلاصه

تم و Master برای یکپارچگی.

جلوه‌ها کم و ملایم.

بررسی املا، Notes و Handout.

چک‌لیست یادگیری

☐ تم را اعمال می‌کنم.

☐ Transition و Animation را تفکیک می‌کنم.

☐ ارائه را چاپ و اجرا می‌کنم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون Animation، Transition، پاورقی، Notes، املا و چاپ Handout را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: Transition بین اسلایدهاست؛ Animation روی عنصر داخل اسلاید.
- تمرین ۲: Notes برای سخنران؛ Handout برای مخاطب.

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/presentation-icdl-core (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

پروژهٔ کوچک ماژول ۴: ارائهٔ «هملت» برای کلاس

هدف: ارائهٔ ۸ تا ۱۰ اسلایدی معرفی نمایشنامهٔ «هملت».

۱. **ساختار:** عنوان، نمایشنامه‌نویس، مکان، شخصیت‌ها (جدول)، پنج پرده، درونمایه، جمع‌بندی.

۲. **Slide Master:** قلم، رنگ و شماره اسلاید یک‌بار.

۳. **نمودار و نمودار سازمانی:** هرکدام یک مورد (داده‌ی نمودار با ✎).

۴. **تصویر:** با منبع و مجوز.

۵. **خروجی:** `.pptx` و PDF و Handout.

معیار	وزن	توضیح
ساختار و عنوان‌ها	۲۵٪	عنوان یکتا و ترتیب منطقی
یکدستی با Master	۲۵٪	قلم و رنگ یکسان
محتوا	۲۵٪	درست و کوتاه
اجرا و خروجی	۲۵٪	جلوه ملایم و Handout

آزمون کوتاه ماژول ۴

۱. کدام نما برای جابه‌جایی سریع اسلایدها مناسب است؟

الف) Notes

ب) Slide Sorter

ج) Slide Show

د) Outline

۲. اسلاید مادر برای چیست؟

الف) چاپ

ب) افزودن نمودار

ج) یکدستی همهٔ اسلایدها

د) بررسی املا

۳. برای ارائهٔ قابل ویرایش کدام قالب مناسب است؟

الف) .pptx

ب) .pdf

ج) .png

د) .zip

۴. نمودار مناسب برای روند در زمان؟

الف) دایره‌ای

ب) سازمانی

ج) هیچ‌کدام

د) خطی

۵. نمودار مناسب برای سهم هر بخش از یک کل؟

الف) خطی

ب) ستونی

ج) دایره‌ای

د) میله‌ای

۶. Transition چیست؟

الف) جلوه روی عنصر داخل اسلاید

ب) جلوهٔ گذار بین اسلایدها

ج) یادداشت

د) چاپ

۷. Notes برای چه کسی است؟

الف) مخاطب

ب) چاپگر

ج) اسلاید مادر

د) سخنران

۸. هر اسلاید باید عنوان…

الف) یکتا

ب) تکراری

ج) بلند

د) بدون

۹. برای اجرای ارائه از ابتدا کدام کلید؟

الف) F۲

ب) Ctrl+S

ج) F۵

د) Esc

۱۰. تصویر بدون مجوز…

الف) مجاز است

ب) همیشه بهتر است

ج) بدون منبع بهتر است

د) نباید استفاده شود

پاسخ آزمون

سؤال	پاسخ
۱	ب
۲	ج
۳	الف
۴	د
۵	ج
۶	ب
۷	د
۸	الف
۹	ج
۱۰	د

چک‌لیست تسلط ماژول ۴

- ☐ ارائه را می‌سازم، ذخیره و صادر می‌کنم.
- ☐ نماها و اسلاید مادر را به‌کار می‌برم.
- ☐ متن، فهرست و جدول می‌سازم.
- ☐ نمودار و نمودار سازمانی می‌سازم.
- ☐ تصویر و شکل را ویرایش می‌کنم.
- ☐ تم، جلوه‌ها و پاورقی را تنظیم می‌کنم.
- ☐ ارائه را چاپ و اجرا می‌کنم.

ICDL ۲۰۲۷ — مرجع و کارگاه ادبی

ماژول ۵

هوش مصنوعی

AI Essentials

جهان ادبی: «فرانکنشتاین» — مری شلی

مطابق صفحه رسمی ماژول ICDL AI Essentials (۱۰ اکتبر ۲۰۲۶)

۷ درس · پروژه کوچک · آزمون ۱۰ سؤالی

ماژول ۵ — هوش مصنوعی

این ماژول مفاهیم پایه هوش مصنوعی و کاربرد عملی هوش مصنوعی مولد را آموزش می‌دهد: درک هوش مصنوعی، کاربردهای روزمره و بخشی، راه‌اندازی و استفاده مؤثر از ابزارها، و استفاده مسئولانه، ایمن و اخلاقی.

پس از این ماژول می‌توانید...

- هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و AI مولد را توضیح دهید.
- کاربردهای روزمره و بخشی را بشناسید.
- یک ابزار مولد را امن راه‌اندازی کنید.
- پرامپت مؤثر بنویسید و خروجی را پالایش کنید.
- ریسک‌ها، حریم خصوصی و اخلاق را رعایت کنید.

> **📖 جهان ادبی**
>
> در این ماژول مثال‌های اصلی از رمان «فرانکنشتاین» نوشته مری شلی (اثر قدیمی و شناخته‌شده) می‌آیند، چون پرسش‌های آن درباره آفرینش، مسئولیت سازنده و پیامدها، با هوش مصنوعی ارتباط طبیعی دارد. فقط نام‌ها، ایده‌ها و عبارت‌های بسیار کوتاه به‌کار می‌رود. درس ۳ به‌جای مثال ادبی، سناریوی روزمره دارد.

فهرست درس‌ها

درس	عنوان	مدت
۱	هوش مصنوعی چیست؟ سه مرحله و نقاط عطف	۴۵ دقیقه
۲	چگونه کار می‌کند؟ داده، یادگیری، مولد و عامل‌ها	۵۵ دقیقه
۳	هوش مصنوعی در زندگی روزمره و بخش‌های مختلف	۴۵ دقیقه

درس	عنوان	مدت
۴	ابزارهای هوش مصنوعی مولد: شناخت و راه‌اندازی	۵۰ دقیقه
۵	نوشتن پرامپت مؤثر	۵۵ دقیقه
۶	پالایش و ارزیابی نقادانه خروجی	۵۵ دقیقه
۷	ریسک‌ها، حریم خصوصی، اخلاق و پیامدهای اجتماعی	۶۰ دقیقه

درس ۱ — هوش مصنوعی چیست؟ سه مرحله و نقاط عطف

⏱ ۴۵ دقیقه | پیش‌نیاز: بدون پیش‌نیاز | سطح: مبتدی | دسته «درک هوش مصنوعی»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) را تعریف کنید.

سه مرحله هوش مصنوعی ضعیف، عمومی و فراانسانی را از هم تشخیص دهید.

چند نقطه عطف تاریخی را با ترتیب درست بگویید.

یک سامانه را از نظر «هوش مصنوعی بودن» بسنجید.

مفهوم به زبان ساده

هوش مصنوعی یعنی سامانه‌هایی که کارهای نیازمند هوش انسانی را انجام می‌دهند: دیدن، فهمیدن زبان، یادگرفتن از نمونه، تصمیم‌گرفتن و تولید محتوا. فرق آن با یک برنامه عادی این است که قاعده‌ها را فقط برنامه‌نویس ننوشته؛ بخشی از رفتار از داده یاد گرفته می‌شود. مثل فرق «دستور آشپزی» با «آشپزی که از چشیدن غذاها یاد گرفته».

مرحله	توضیح
Narrow AI (ضعیف)	فقط یک کار مشخص؛ همه سامانه‌های امروز
General AI (عمومی)	توانایی انسانی در هر کار؛ هنوز فرضی
Super AI (فراانسانی)	فراتر از انسان؛ فرضی و موضوع بحث

نقاط عطف (به ترتیب زمان)

سال	رویداد
۱۹۵۰	مقاله آلن تورینگ و پرسش «آیا ماشین می‌تواند فکر کند؟»
۱۹۵۶	کارگاه دارتموث؛ عبارت «هوش مصنوعی» رایج شد
۱۹۹۷	رایانه Deep Blue کاسپارف را در شطرنج شکست داد
۲۰۱۶	AlphaGo قهرمان بازی Go را شکست داد
۲۰۱۷	معماری Transformer معرفی شد
۲۰۲۲	عمومی شدن چت‌بات‌های مولد

گام‌به‌گام: آیا این سامانه هوش مصنوعی است؟

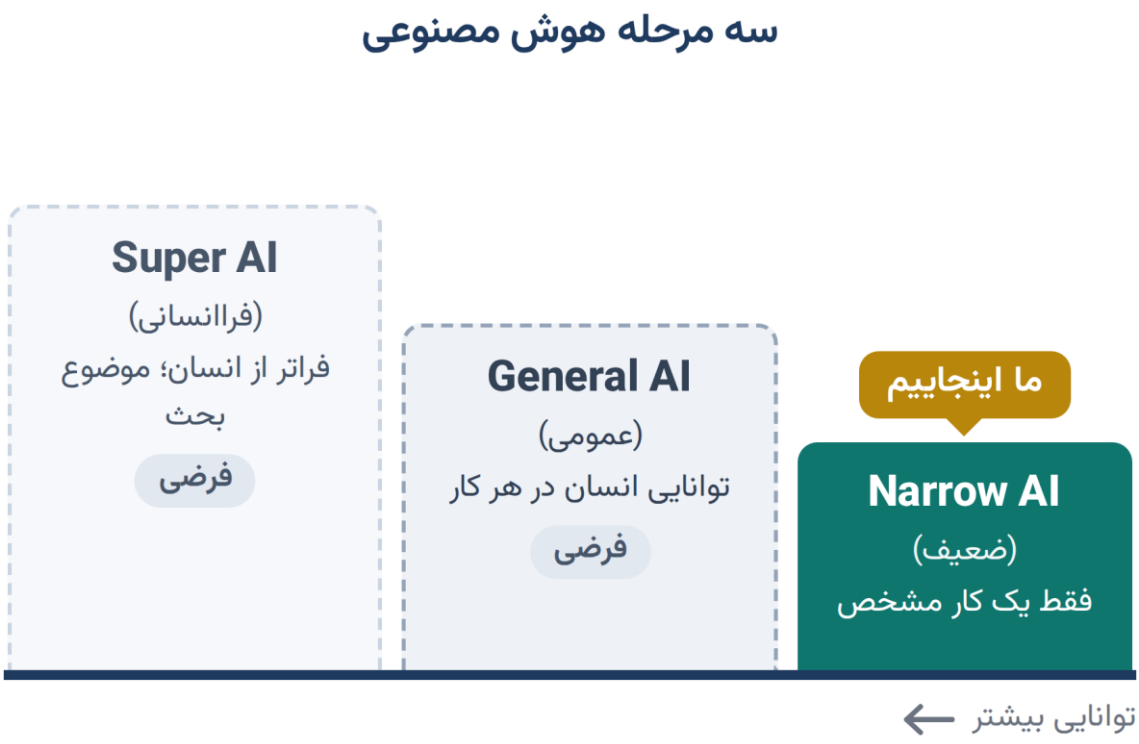
۱. **کار چیست؟** (تشخیص، پیش‌بینی، تولید، تصمیم).

۲. **قاعده‌ها از کجا آمده؟** اگر فقط دستی نوشته شده، احتمالاً برنامه عادی است.

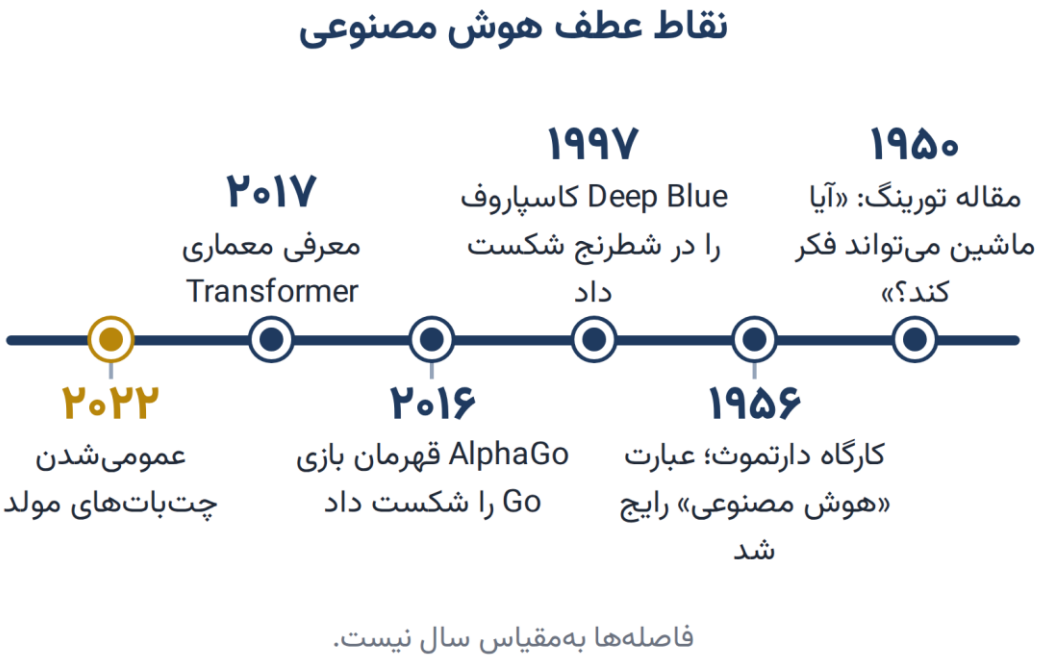
۳. **داده دارد؟** آیا از نمونه‌ها یاد گرفته است؟

۴. **با نمونه تازه چه می‌کند؟** اگر در برابر ورودی ندیده هم عمل می‌کند، نشانه یادگیری است.

۵. **مرحله‌اش چیست؟** تقریباً همیشه Narrow.



شکل ۵-۱-۱ — سه مرحله هوش مصنوعی؛ امروز فقط در پله اول هستیم



شکل ۵-۱-۲ — نقاط عطف هوش مصنوعی، ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۲

مثال ادبی: «فرانکنشتاین»

📖 مثال ادبی

در رمان «فرانکنشتاین» (مری شلی)، ویکتور موجودی می‌سازد که می‌اندیشد و یاد می‌گیرد. این داستان خیالی است، ولی پرسش‌اش امروز هم زنده است: وقتی چیزی «به نظر باهوش» می‌رسد، آیا واقعاً باهوش است؟ سامانه‌های امروز Narrowاند؛ موجودِ داستان به «هوش عمومی» نزدیک‌تر است. نکته آموزشی: داستان‌های علمی‌تخیلی را با واقعیت امروز اشتباه نگیرید.

💡 نکته طلایی

برای تشخیص هوش مصنوعی بپرسید: «آیا از نمونه یاد گرفته است؟» نه فقط «آیا هوشمند به نظر می‌رسد؟»

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: تصور اینکه ابزارهای امروز «فکر» می‌کنند

پیامد: اعتماد بیش از حد

راه درست: آن‌ها الگوها را از داده یاد گرفته‌اند و می‌توانند اشتباه کنند

تمرین

- هوش مصنوعی را در دو جمله تعریف کنید.
- کدام مرحله امروز واقعی است: Narrow، General یا Super؟
- سه سامانه را بسنجید: ماشین‌حساب، فیلتر هرزنامه، ترجمه خودکار. کدام‌ها AI هستند و چرا؟
- سه نقطه عطف را به ترتیب زمان مرتب کنید: Deep Blue، AlphaGo، دارتموث.
- یک پاراگراف برای مادربزرگ یا پدربزرگ بنویسید که توضیح دهد «هوش مصنوعی چیست؟» بدون واژه تخصصی.

🚀 موجود «فرانکنشتاین» را با مراحل سه‌گانه AI مقایسه و دلیل بیاورید.

📌 خلاصه

AI از نمونه‌ها یاد می‌گیرد.

امروز همه چیز Narrow است.

General و Super فرضی‌اند.

نقاط عطف از ۱۹۵۰ تا عمومی شدن چت‌بات‌ها را بدانید.

☑ چک‌لیست یادگیری

☐ AI را تعریف می‌کنم.

☐ سه مرحله را می‌گویم.

☐ سه نقطه عطف را می‌دانم.

☐ AI را از برنامه عادی جدا می‌کنم.

🎓 نکته آزمون ICDL

آزمون سه مرحله AI (Narrow، General، Super) و مفهوم AI را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۲: Narrow.
- تمرین ۳: ماشین‌حساب نه؛ فیلتر و ترجمه بله، چون از داده یاد می‌گیرند.
- تمرین ۴: دارتموث، AlphaGo، Deep Blue.

📚 منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/ai-essentials (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۲ — چگونه کار می‌کند؟ داده، یادگیری، مولد و عامل‌ها

⏱ ۵۵ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۱ | سطح: مبتدی | دسته «درک هوش مصنوعی»

هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

مسیر «داده ← مدل ← خروجی» را توضیح دهید.

یادگیری ماشین و یادگیری عمیق را بشناسید.

هوش مصنوعی مولد (Generative AI) و عامل هوش مصنوعی (AI Agent) را تعریف کنید.

بدانید چرا ممکن است پاسخ مدل اشتباه باشد.

مفهوم به زبان ساده

مدل هوش مصنوعی مثل دانش‌آموزی است که با تمرین‌های فراوان الگوها را یاد می‌گیرد. **داده** تمرین‌هاست، **مدل** چیزی است که یاد گرفته و **خروجی** پاسخ مدل به ورودی تازه است.

اصطلاح	معنی
Machine Learning	یادگیری الگو از داده به‌جای قاعده دستی
Deep Learning	یادگیری ماشین با شبکه‌های عصبی چندلایه
Training	آموزش مدل با داده
Inference	استفاده مدل آموزش‌دیده برای پاسخ دادن
Generative AI	تولید محتوای تازه: متن، تصویر، صدا، کد
LLM	مدل زبانی بزرگ؛ متن را پیش‌بینی و تولید می‌کند
AI Agent	سامانه‌ای که برای رسیدن به هدف برنامه می‌چیند و با ابزارها کار می‌کند

چرا مدل اشتباه می‌کند؟

مدل‌های مولد «محتمل‌ترین ادامه» را می‌سازند، نه «حقیقت» را. اگر داده ناقص، کهنه یا مغرضانه باشد، پاسخ هم همان‌طور می‌شود. گاهی مدل مطلبی را با اطمینان می‌گوید که نادرست است؛ این **توهم** (Hallucination) است.

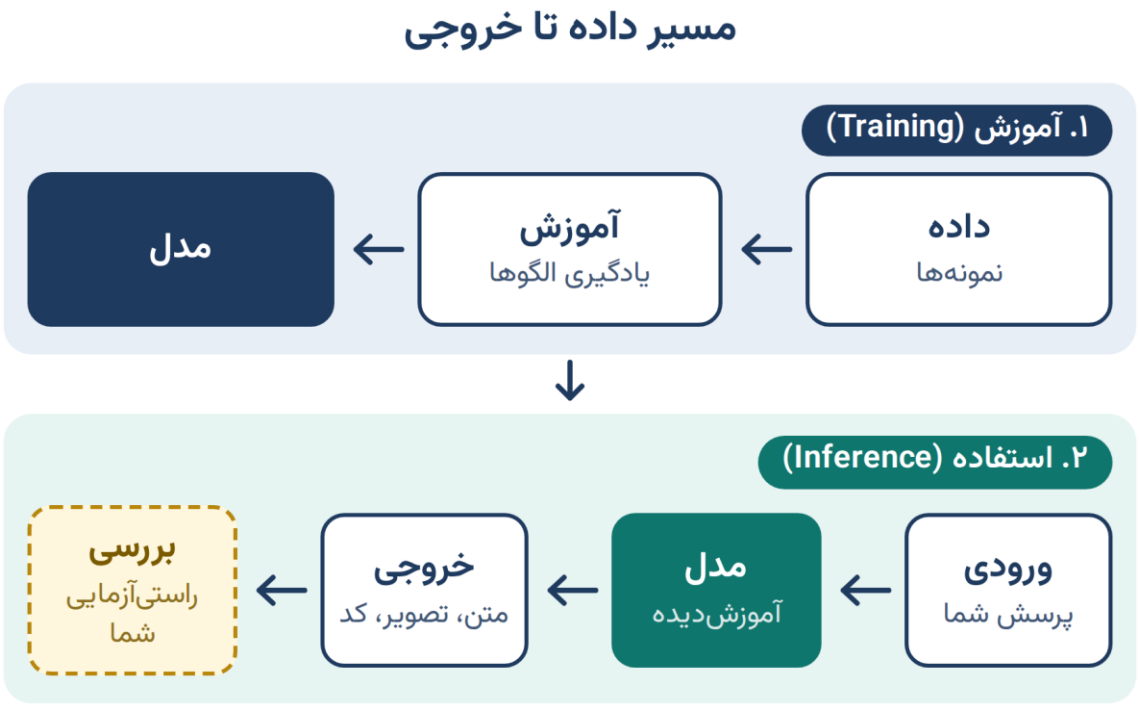
گام‌به‌گام: ردیابی مسیر یک پاسخ

۱. **ورودی:** پرسش یا فرمان شما.

۲. **پردازش:** مدل بر اساس الگوهای آموخته‌شده پاسخ می‌سازد.

۳. **خروجی:** متن، تصویر یا کد.

۴. **بررسی:** درستی را خودتان راستی‌آزمایی کنید.



شکل ۵-۲-۱ — مسیر داده تا خروجی: آموزش و استفاده



شکل ۵-۲-۲ — چت‌بات و عامل: یکی پاسخ می‌دهد، دیگری کار انجام می‌دهد

مثال ادبی: «فرانکنشتاین»

مثال ادبی

موجود داستان با مشاهده یک خانواده از مخفیگاه زبان یاد می‌گیرد؛ یعنی «از نمونه یاد می‌گیرد». این تصویری ساده از **آموزش از داده** است. بعدها بدون اجازه سازندهاش دست به کار می‌شود؛ این به **عامل خودمختار** می‌ماند. هر دو یادآوری می‌کنند که آنچه مدل یاد می‌گیرد و می‌کند، از داده و طراحی آن می‌آید.

نکته طلایی

هر پاسخ مدل را «پیشنهاد» بدانید، نه «حکم».

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: تکیه بر پاسخ بدون بررسی

پیامد: نقل مطلب نادرست

راه درست: از دو منبع معتبر راستی‌آزمایی کنید

تمرین

- Training و Inference را در یک جمله هر کدام توضیح دهید.
- LLM چه می‌کند؟
- سه ورودی و خروجی برای یک مترجم خودکار بنویسید.
- تفاوت چت‌بات و عامل هوش مصنوعی چیست؟ یک مثال بزنید.
- مسیر داده تا خروجی را برای یک «پیشنهاد دهنده کتاب» با پنج گام توضیح دهید.
- آنچه موجود داستان «یاد می‌گیرد» با آموزش مدل مقایسه کنید و دو تفاوت بنویسید.

خلاصه

AI از داده یاد می‌گیرد؛ آموزش و استفاده دو چیزند.

مولد محتوای تازه می‌سازد؛ LLM زبان را مدل می‌کند.

عامل با ابزار و هدف کار می‌کند.

پاسخ ممکن است اشتباه باشد.

چک‌لیست یادگیری

☐ Training و Inference را می‌دانم.

☐ مولد و عامل را تعریف می‌کنم.

☐ توهم را توضیح می‌دهم.

☐ مسیر داده تا خروجی را می‌گویم.

نکته آزمون ICDL

آزمون تعریف AI مولد، تفاوت آموزش و استفاده و مفهوم عامل را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: Training آموزش با داده است؛ Inference پاسخ‌دهی مدل آموزش‌دیده.
- تمرین ۲: متن را پیش‌بینی و تولید می‌کند.
- تمرین ۴: چت‌بات پاسخ می‌دهد؛ عامل برای هدف برنامه می‌ریزد و ابزار به‌کار می‌برد.

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/ai-essentials (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۳ — هوش مصنوعی در زندگی روزمره و بخش‌های مختلف

⏱ ۴۵ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۲ | سطح: مبتدی | دسته «کاربردهای عملی هوش مصنوعی»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

نمونه‌هایی از AI در زندگی روزمره بنویسید.

کاربرد AI در چند بخش (آموزش، سلامت، مالی، حمل‌ونقل) را بشناسید.

مزیت و محدودیت یک کاربرد را بسنجید.

مفهوم به زبان ساده

بیشتر ما هر روز از AI استفاده می‌کنیم، حتی بی‌آنکه بدانیم: پیشنهاد فیلم، فیلتر هرزنامه، مسیریابی، ترجمه و قفل چهره.

بخش	نمونه کاربرد
زندگی روزمره	پیشنهاد محتوا، مسیریابی، دستیار صوتی، ترجمه
آموزش	تمرین شخصی‌سازی‌شده، توضیح مفاهیم، بازخورد اولیه
سلامت	کمک به تحلیل تصویر پزشکی، یادآوری دارو
مالی	تشخیص تراکنش مشکوک
حمل‌ونقل	بهینه‌سازی مسیر، کمک‌راننده
فرهنگ و کتابخانه	فهرست‌نویسی، جست‌وجوی هوشمند در منابع

گام‌به‌گام: ارزیابی ایده کاربرد در پنج پرسش

۱. مسئله چیست؟

۲. **چه داده‌ای لازم است؟**

۳. **سود چیست؟**

۴. **خطر چیست؟** (خطا، حریم خصوصی، تبعیض)

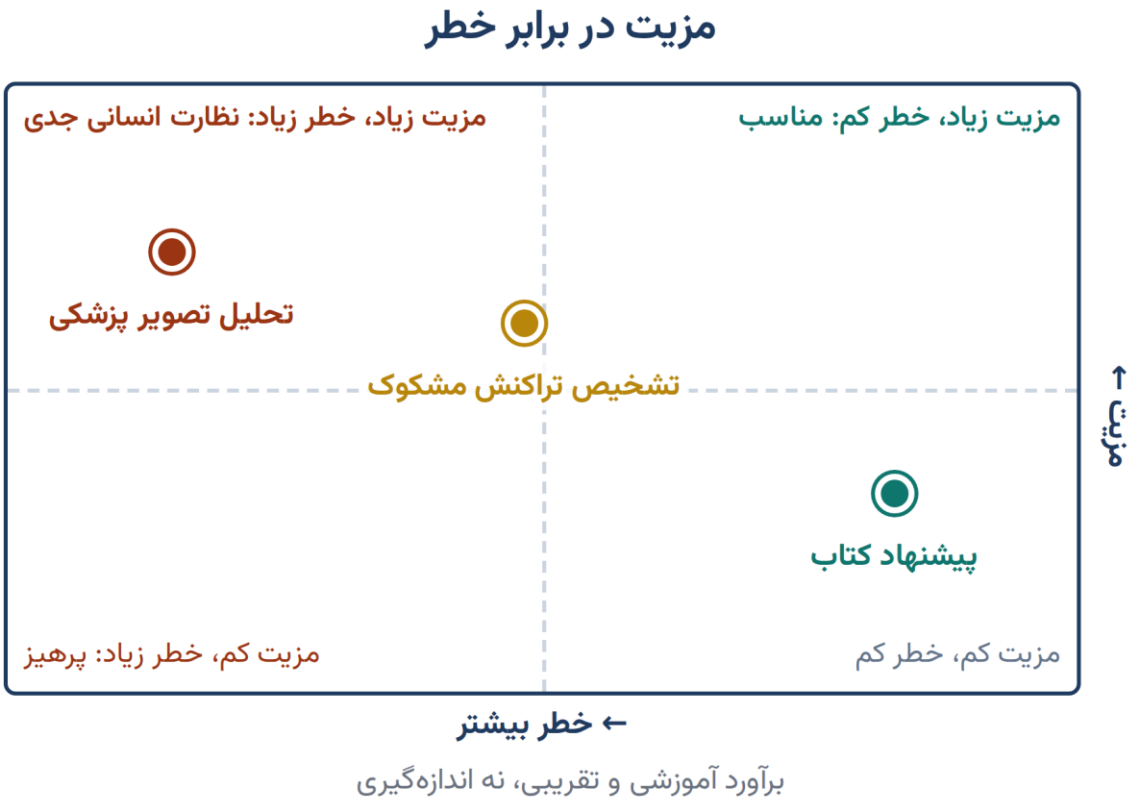
۵. **نظارت انسانی چگونه است؟**

ارزیابی ایده در پنج پرسش

نمونه پرشده: کتابخانه مدرسه و پیشنهاد کتاب با AI

۱ مسئله چیست؟	پیشنهاد کتاب مناسب به هر دانش‌آموز
۲ چه داده‌ای لازم است؟	سابقه امانت‌ها (حساس)
۳ سود چیست؟	پیدا کردن کتاب مناسب
۴ خطر چیست؟	افشای سلیقه دانش‌آموزان؛ پیشنهاد مغرضانه
۵ نظارت انسانی چگونه است؟	امین کتابخانه خروجی را بازبینی کند؛ داده بی‌نام باشد

شکل ۵-۳-۱ — جدول ارزیابی ایده با نمونه پرشده (کتابخانه مدرسه)



شکل ۵-۳-۲ — مزیت در برابر خطر برای سه کاربرد (برآورد آموزشی)

📖 سناریوی روزمره (جایگزین مثال ادبی)

مثال کاربردی: کتابخانه مدرسه می‌خواهد با AI کتاب پیشنهاد دهد. داده: سابقه امانت‌ها (حساس است). سود: پیدا کردن کتاب مناسب. خطر: افشای سلیقه دانش‌آموزان و پیشنهاد مغرضانه. نظارت: امین کتابخانه خروجی را بازبینی کند و داده بی‌نام باشد.

💡 نکته طلایی

یک کاربرد خوب AI همیشه نظارت انسانی و داده‌ای مناسب دارد.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: واگذاری تصمیم حساس به AI

پیامد: خطای بدون پاسخ‌گو

راه درست: تصمیم نهایی با انسان

تمرین

- سه کاربرد روزمره AI در زندگی خودتان بنویسید.
- کاربرد AI در بخش آموزش را در یک جمله بنویسید.
- برای «ترجمه خودکار» یک مزیت و یک محدودیت بنویسید.
- پنج پرسش ارزیابی را برای «پیشنهاد دوست در شبکه اجتماعی» پر کنید.
- یک ایده استفاده از AI در محل کار یا مدرسه خود پیشنهاد دهید و خطرهایش را بنویسید.
- کدام کار را هرگز نباید کاملاً به AI سپرد؟ دلیل بیاورید.

خلاصه

AI در زندگی روزمره حاضر است.

کاربرد مناسب سود، داده و نظارت دارد.

هر کاربرد ریسک دارد.

چک‌لیست یادگیری

- ☐ سه کاربرد روزمره را می‌گویم.
- ☐ چند بخش را نام می‌برم.
- ☐ پنج پرسش ارزیابی را می‌دانم.

نکته آزمون ICDL

آزمون کاربرد AI در زندگی روزمره و بخش‌های مختلف را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۳: مزیت: سرعت؛ محدودیت: خطا در معنی و فرهنگ.

- تمرین ۶: مثلاً تصمیم‌های پزشکی و قضایی نهایی؛ چون پاسخ‌گویی انسانی لازم است.

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/ai-essentials (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۴ — ابزارهای هوش مصنوعی مولد: شناخت و راه‌اندازی

⏱ ۵۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۲ | سطح: مبتدی | دسته «شروع کار با AI مولد»

هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

دسته‌های ابزارهای AI مولد را بشناسید.

یک حساب را امن راه‌اندازی کنید.

تنظیمات حریم خصوصی ابزار را بخوانید و تنظیم کنید.

مفهوم به زبان ساده

هر ابزار AI مولد یک «دستیار» برای نوع خاصی از کار است.

دسته	کاربرد
دستیار متنی	نوشتن، خلاصه‌سازی، ترجمه، پرسش و پاسخ
تولید تصویر	ساخت تصویر از توصیف
صدا و گفتار	تبدیل متن به صدا و برعکس
دستیار کد	نوشتن و توضیح کد
ابزارهای تخصصی	تحلیل اسناد، جلسه، فروش و غیره

یادداشت

نام و امکانات ابزارها زود تغییر می‌کند. نمونه‌ها (مثل ChatGPT، Gemini، Claude و Copilot) فقط مثال‌اند.

گام‌به‌گام: راه‌اندازی امن

۱. یک ابزار از منبع رسمی انتخاب کنید (نه نسخه ناشناس).

۲. حساب بسازید؛ رمز یکتا و MFA فعال کنید.

۳. در تنظیمات، ببینید آیا گفت‌وگوها برای آموزش مدل استفاده می‌شوند و آن را متناسب تنظیم کنید.

۴. زبان و لحن پیش‌فرض را انتخاب کنید.

۵. یک پرامپت آزمایشی بی‌خطر بفرستید و نتیجه را بررسی کنید.



شکل ۵-۴-۱ — نمونه تنظیمات حریم خصوصی یک ابزار (تصویر آموزشی)



تصویر آموزشی؛ رمز یکتا + مرحله دوم = حساب امن‌تر

شکل ۵-۴-۲ — نمونه صفحه ورود با تأیید دومرحله‌ای (MFA)

مثال ادبی: «فرانکنشتاین»

مثال ادبی

ویکتور بدون اندیشیدن به پیامدها دست به ساخت می‌زند و بعد از آن به مسئولیت خود بی‌اعتنا می‌شود. کاربر ابزار AI هم باید پیش از «به کار گرفتن»، شرایط و تنظیمات را بخواند: ابزار چه داده‌ای نگه می‌دارد؟ چه کسی مسئول خروجی است؟ آگاهی پیش از شروع، ارزان‌تر از پشیمانی بعد از آن است.

نکته طلایی

هرگز رمز یا اطلاعات محرمانه را در پرامپت وارد نکنید.

اشتباه رایج

اشتباه: ثبت‌نام با رمز تکراری

پیامد: با نشت یک سایت، حساب AI هم لو می‌رود

راه درست: رمز یکتا و MFA

تمرین

- چهار دسته ابزار مولد را نام ببرید.
- چرا باید سیاست حریم خصوصی ابزار را بخوانید؟
- حساب یک ابزار را با رمز یکتا و MFA بسازید.
- تنظیم مربوط به «استفاده از گفت‌وگو برای آموزش مدل» را پیدا و وضعیتش را ثبت کنید.
- معیارهای انتخاب یک ابزار برای مدرسه را (امنیت، هزینه، زبان، دقت) فهرست کنید.
- «مسئولیت سازنده و کاربر» را در «فرانکنشتاین» و AI مقایسه کنید.

خلاصه

ابزارها دسته‌های مختلف دارند.

راه‌اندازی امن: منبع رسمی، رمز یکتا، MFA، تنظیمات حریم خصوصی.

فهرست ابزارها تغییر می‌کند.

چک‌لیست یادگیری

☐ دسته‌ها را می‌شناسم.

☐ حساب امن ساخته‌ام.

☐ تنظیمات حریم خصوصی را دیده‌ام.

نکته آزمون ICDL

آزمون شناخت دسته‌های ابزار و راه‌اندازی را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: متنی، تصویر، صدا، کد.

- تمرین ۲: چون ممکن است داده‌های شما نگه‌داری یا استفاده شود.

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/ai-essentials (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۵ — نوشتن پرامپت مؤثر

⏱ ۵۵ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۴ | سطح: متوسط | دسته «استفاده مؤثر از AI مولد»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

اجزای یک پرامپت خوب را نام ببرید.

پرامپت ضعیف را به پرامپت قوی تبدیل کنید.

از مثال، گام‌به‌گام‌خواهی و قالب خروجی استفاده کنید.

مفهوم به زبان ساده

پرامپت (Prompt) پیامی است که به مدل می‌دهید. هرچه روشن‌تر باشد، پاسخ مفیدتر است؛ مثل سفارش دادن به نقاش: «یک تابلو» کم است، «منظره کوهستانی با رنگ‌های سرد» بهتر است.

جزء	معنی
نقش (Role)	مدل چه کسی باشد
زمینه (Context)	موقعیت و اطلاعات لازم
وظیفه (Task)	دقیقاً چه کاری بکند
محدودیت (Constraints)	طول، لحن، مواردی که نباید بیاید
قالب (Format)	جدول، فهرست، چند پاراگراف

تکنیک‌ها

- **مثال بدهید (Few-shot):** یک یا دو نمونه خروجی مطلوب.
- **گام‌به‌گام بخواهید:** برای مسئله‌های منطقی.

- **تکرار و بهبود (Iterative):** پاسخ را بخوانید و دوباره دقیق‌تر بخواهید.
- **زبان روشن:** جمله کوتاه و بی‌ابهام.

گام‌به‌گام: ساخت یک پرامپت قوی

1. **هدف را بنویسید:** مثلاً «معرفی کتاب برای باشگاه کتاب».
2. **نقش و زمینه را بگذارید.**
3. **وظیفه را دقیق بنویسید.**
4. **محدودیت‌ها و قالب را اضافه کنید.**
5. **اجرا کنید و بهبود دهید.**

پرامپت ضعیف و قوی

	ضعیف	قوی
نقش Role	—	سردبیر یک باشگاه کتاب باش.
زمینه Context	—	اعضا دانش‌آموز دبیرستان‌اند و رمان را نخوانده‌اند.
وظیفه Task	درباره فرانکنشتاین بنویس.	یک معرفی کوتاه برای رمان «فرانکنشتاین» بنویس.
محدودیت Constraints	—	حداکثر ۱۰۰ کلمه، لحن دوستانه، بدون لو دادن پایان.
قالب Format	—	یک پاراگراف و در پایان دو پرسش گفت‌وگو.

هر جزء با رنگ خودش مشخص شده است؛ پرامپت ضعیف فقط وظیفه‌ای مبهم دارد.

شکل ۵-۵-۱ — مقایسه پرامپت ضعیف و قوی بر اساس پنج جزء



شکل ۵-۵-۲ — نمونه گفت‌وگو با دو دور اصلاح پرامپت

مثال ادبی: «فرانکنشتاین»

> **📖 مثال ادبی**
>
> ضعیف: «درباره فرانکنشتاین بنویس.» قوی: «شما یک مجری باشگاه کتاب هستید. برای گروهی از نوجوانان، سه پرسش گفت‌وگو درباره مسئولیت سازنده در رمان

«فرانکنشتاین» بنویسید؛ هر پرسش در یک جمله و در قالب فهرست.» تفاوت در نقش، مخاطب، وظیفه، محدودیت و قالب است.

نکته طلایی

اگر پاسخ خوب نبود، اول پرامپت را بهبود دهید، نه ابزار را سرزنش کنید.

اشتباه رایج

اشتباه: پرامپت یک‌کلمه‌ای

پیامد: پاسخ کلی و بی‌فایده

راه درست: زمینه و قالب بدهید

تمرین

- پنج جزء پرامپت را نام ببرید.
- چرا مثال دادن به مدل کمک می‌کند؟
- پرامپت «یک ایمیل بنویس» را قوی کنید.
- یک پرامپت برای خلاصه‌سازی یک مقاله با قالب جدول بنویسید.
- سه پرامپت برای باشگاه کتاب بنویسید: معرفی، پرسش گفت‌وگو و برنامه جلسه.
- پرامپتی بنویسید که مدل را مجبور کند خطاهای احتمالی خودش را اعلام کند.

خلاصه

پرامپت = نقش + زمینه + وظیفه + محدودیت + قالب.

مثال و تکرار کیفیت را بالا می‌برند.

روشنی مهم‌تر از طول است.

چک‌لیست یادگیری

☐ پنج جزء را می‌گویم.

☐ پرامپت ضعیف را اصلاح می‌کنم.

☐ از مثال استفاده می‌کنم.

نکته آزمون ICDL

آزمون عناصر پرامپت و بهبود آن را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: نقش، زمینه، وظیفه، محدودیت، قالب.
- تمرین ۲: الگوی خروجی را نشان می‌دهد.

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/ai-essentials (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۶ — پالایش و ارزیابی نقادانه خروجی

⏱ ۵۵ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۵ | سطح: متوسط | دسته «استفاده مؤثر از AI مولد»

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

خروجی را با پرامپت‌های تکمیلی اصلاح کنید.

نشانه‌های توهم و خطا را بشناسید.

یک روش سه‌مرحله‌ای راستی‌آزمایی را به‌کار ببرید.

خروجی را درست ویرایش و ارجاع دهید.

مفهوم به زبان ساده

خروجی AI **پیش‌نویس** است، نه نسخه نهایی. شما سردبیر آن هستید: باید بخوانید، بسنجید و اصلاح کنید.

مشکل	نشانه
توهم	ادعا یا منبع ساختگی با لحن مطمئن
کهنگی	اطلاعات تاریخ‌گذشته
سوگیری	نگاه یک‌جانبه به گروه یا موضوع
ناسازگاری	تناقض در پاسخ‌های پیاپی

گام‌به‌گام: راستی‌آزمایی سه‌مرحله‌ای

۱. **ادعا را جدا کنید:** نام، عدد، تاریخ، منبع.

۲. **از دو منبع مستقل بسنجید:** مرجع رسمی یا کتاب‌خانه معتبر.

۳. **منطق را بخوانید:** آیا پاسخ با خودش سازگار است؟

۴. **اصلاح کنید:** یا از مدل بخواهید با منبع بازنویسی کند، یا خودتان ویرایش کنید.

راستی‌آزمایی یک ادعا با دو منبع

ادعا	منبع اول	منبع دوم	نتیجه
تورینگ مقاله «آیا ماشین می‌تواند فکر کند؟» را در ۱۹۵۰ منتشر کرد.	مرجع رسمی **۱۹۵۰**	کتاب‌خانه معتبر **۱۹۵۰**	✓ تأیید
رمان «فرانکنشتاین» در ۱۹۱۸ منتشر شد.	مرجع رسمی **۱۸۱۸**	کتاب‌خانه معتبر **۱۸۱۸**	✗ نادرست؛ ۱۸۱۸

نمونه آموزشی؛ در کار واقعی نام منبع را بنویسید.

شکل ۵-۶-۱ — جدول راستی‌آزمایی ادعا با دو منبع

دو دور اصلاح یک پاسخ

پاسخ اولیه مدل — لحن مطمئن، بدون منبع

رمان «فرانکنشتاین» در سال ۱۹۱۸ منتشر شد.

↓ **دور ۱: ادعا را جدا کنید و با دو منبع مستقل بسنجید**

نتیجه بررسی

هر دو منبع سال ۱۸۱۸ را می‌گویند؛ پس «۱۹۱۸» نادرست است.

↓ **دور ۲: از مدل بخواهید با منبع بازنویسی کند**

پاسخ اصلاح‌شده — بررسی‌شده و ارجاع‌دار

رمان «فرانکنشتاین» در سال ۱۸۱۸ منتشر شد. (منبع: مرجع بررسی‌شده)

شکل ۵-۶-۲ — نمونه دو دور اصلاح یک پاسخ

مثال ادبی: «فرانکنشتاین»

مثال ادبی

از یک ابزار بپرسید: «فرانکنشتاین چه سالی منتشر شد؟» ممکن است پاسخ‌ها متفاوت باشند، چون این رمان در سال ۱۸۱۸ بدون نام نویسنده منتشر شد و ویرایش بازنگری‌شده‌اش بعدها (۱۸۳۱) آمد. نمونه خوبی است: پاسخ می‌تواند «نیمه‌درست» باشد. با راستی‌آزمایی از منبع معتبر می‌فهمید کدام ویرایش را می‌پرسید.

نکته طلایی

ادعای عددی یا تاریخی را هرگز بدون منبع دوم نقل نکنید.

اشتباه رایج

اشتباه: کپی بی‌ویرایش پاسخ در گزارش

پیامد: خطای نقل‌شده با نام شما

راه درست: بررسی، ویرایش و ذکر استفاده از AI

تمرین

- سه نشانه توهم را بنویسید.
- چرا خروجی AI پیش‌نویس است؟
- از یک ابزار دو حقیقت درباره رمانی که می‌شناسید بپرسید و با منبع دوم بسنجید.
- یک پاسخ ناقص را با دو پرامپت تکمیلی اصلاح کنید.
- جدول «ادعا — منبع — نتیجه» برای پنج ادعا بسازید.
- چرا دو نسخه یک اثر (۱۸۱۸ و ۱۸۳۱) برای سنجش AI خوب است؟

خلاصه

خروجی را بسنجید.

توهم، کهنگی و سوگیری را بشناسید.

راستی‌آزمایی سه‌مرحله‌ای.

ذکر استفاده از AI.

☑ چک‌لیست یادگیری

☐ پاسخ را اصلاح می‌کنم.

☐ ادعا را راستی‌آزمایی می‌کنم.

☐ استفاده از AI را ذکر می‌کنم.

نکته آزمون ICDL

آزمون ارزیابی نقادانه و تشخیص توهم را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: ادعای مطمئن بدون منبع، منبع ساختگی، تناقض.
- تمرین ۲: چون ممکن است اشتباه باشد و باید بررسی شود.

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/ai-essentials (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

درس ۷ — ریسک‌ها، حریم خصوصی، اخلاق و پیامدهای اجتماعی

⏱ ۶۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۶ | سطح: متوسط | دسته «ریسک‌ها، بهترین روش‌ها و ملاحظات اخلاقی»

هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

ریسک‌های حریم خصوصی و امنیت را بشناسید.

اصول اخلاقی و مسئولانه استفاده را به‌کار ببرید.

اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی را فهرست کنید.

مفهوم به زبان ساده

هر ابزار قدرتمند، مسئولیت می‌آورد. هرچه به AI می‌گویید ممکن است نگه‌داری یا استفاده شود؛ هرچه از آن می‌گیرید ممکن است نادرست، جانبدارانه یا حق‌دار باشد.

حوزه	نکته کلیدی
حریم خصوصی	داده شخصی یا محرمانه وارد نکنید
امنیت	AI می‌تواند فیشینگ و جعل را ساده‌تر کند
سوگیری	مدل داده‌های ناعادلانه را تکرار می‌کند
حق نشر	منبع و مالکیت اثر را رعایت کنید
شفافیت	استفاده از AI را بگویید
پاسخ‌گویی	مسئول نهایی انسان است

اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی

- **اجتماعی:** تغییر مشاغل، اطلاعات نادرست، شکاف دیجیتال، وابستگی بیش از حد.

- **زیست‌محیطی:** مراکز داده برق و آب بسیاری مصرف می‌کنند؛ استفاده هدفمند و بدون تکرار بیهوده کمک می‌کند.

گام‌به‌گام: چک‌لیست پیش از ارسال پرامپت

۱. آیا اطلاعات شخصی یا محرمانه در آن هست؟ حذف کنید.

۲. آیا ممکن است خروجی به کسی آسیب بزند؟

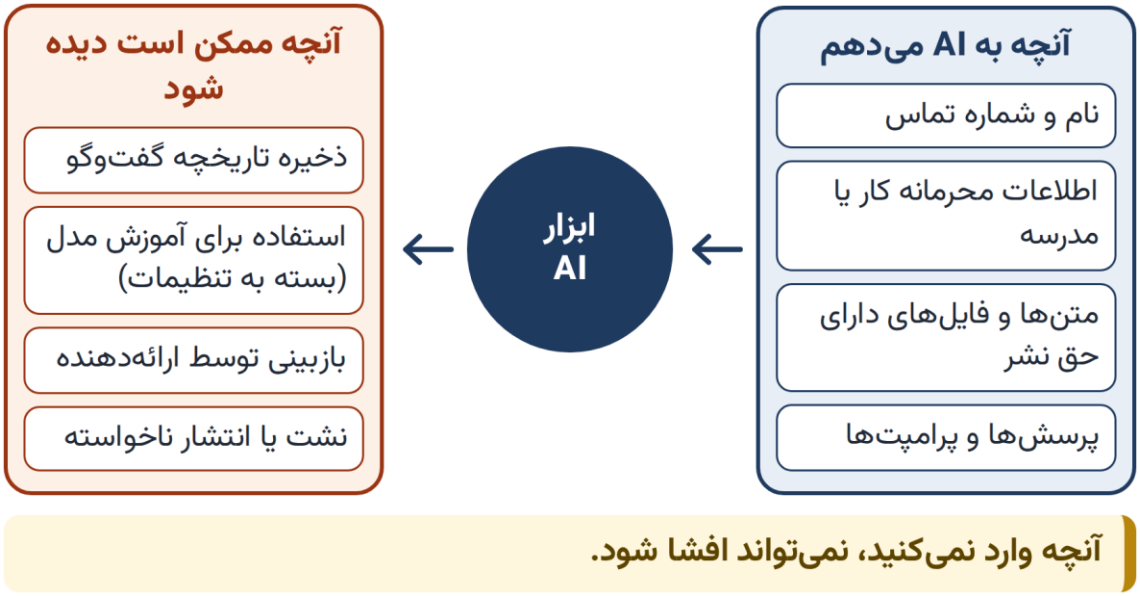
۳. آیا منبع و مالکیت اثر مشخص است؟

۴. آیا لازم است اعلام کنم از AI کمک گرفته‌ام؟

۵. آیا خروجی را خودم بررسی می‌کنم؟



شکل ۵-۷-۱ – چک‌لیست پیش از ارسال پرامپت



شکل ۵-۷-۲ — آنچه به AI می‌دهم و آنچه ممکن است دیده شود

مثال ادبی: «فرانکنشتاین»

📖 مثال ادبی

ویکتور سازنده موجود است ولی از او دوری می‌کند و پیامدها را نمی‌پذیرد؛ این رمان یکی از قدیمی‌ترین روایت‌ها درباره **مسئولیت سازنده** است. در AI هم سازنده، شرکت عرضه‌کننده و کاربر هرکدام در برابر پیامد پاسخ‌گو هستند. درس رمان: خلق کردن بدون پذیرفتن مسئولیت، به رنج و فاجعه می‌رسد.

💡 نکته طلایی

اگر ندانید خروجی را چگونه راستی‌آزمایی کنید، آن را در جای حساس به‌کار نبرید.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: گذاشتن اطلاعات مشتری در پرامپت

پیامد: نشت داده

راه درست: بی‌نام و خلاصه کنید یا نگذارید

تمرین

- سه نوع اطلاعاتی را که نباید در پرامپت بگذارید بنویسید.
- دو اثر زیست‌محیطی AI را نام ببرید.
- ایمیلی را که شامل نام و شماره مشتری است برای ارسال به AI پاک‌سازی کنید.
- سه خطر جعل صوتی و تصویری را بنویسید.
- «سیاست استفاده AI» یک‌صفحه‌ای برای کلاس یا شرکت بنویسید.
- مسئولیت ویکتور را با مسئولیت یک شرکت عرضه‌کننده AI مقایسه کنید.

خلاصه

حریم خصوصی، امنیت، سوگیری و حق نشر.

شفافیت و پاسخ‌گویی.

اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی.

چک‌لیست یادگیری

☐ فهرست ریسک‌ها را می‌گویم.

☐ داده حساس وارد نمی‌کنم.

☐ استفاده از AI را اعلام می‌کنم.

نکته آزمون ICDL

آزمون حریم خصوصی، ملاحظات اخلاقی و اثرات اجتماعی را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: نام کامل، شماره تلفن، رمز عبور، اطلاعات مالی یا محرمانه سازمان.
- تمرین ۲: مصرف انرژی و مصرف آب مراکز داده.

منابع رسمی درس

- icdl.org/workforce/ai-essentials و fact sheet رسمی icdl.org/wp-content/uploads/AI-Essentials-Module-Fact-Sheet-ICDL-CORE-web-pdf.۱ (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).

پروژه کوچک ماژول ۵: راهنمای استفاده مسئولانه از AI برای باشگاه کتاب

هدف: راهنمای یک‌صفحه‌ای برای اعضای یک باشگاه کتاب فرضی درباره «فرانکنشتاین».

۱. **سه پرامپت:** معرفی کتاب، پرسش‌های گفت‌وگو، برنامه جلسه.

۲. **راستی‌آزمایی:** حداقل سه ادعا را با منبع دوم بسنجید.

۳. **سیاست:** پنج قاعده استفاده مسئولانه.

۴. **جدول وضعیت داده:** هر ادعا با ☑، 🔎 یا 🖍.

معیار	وزن	توضیح
کیفیت پرامپت‌ها	۳۰٪	اجزای پنج‌گانه
راستی‌آزمایی	۳۰٪	دو منبع برای هر ادعا
اخلاق و حریم خصوصی	۲۵٪	پنج قاعده
وضوح	۱۵٪	یک‌صفحه‌ای

آزمون کوتاه ماژول ۵

۱. امروز هوش مصنوعی در کدام مرحله است؟

الف) General

ب) Narrow

ج) Super

د) هیچ‌کدام

۲. Inference یعنی…

الف) آموزش مدل

ب) حذف داده

ج) استفاده از مدل آموزش‌دیده

د) کپی مدل

۳. توهم (Hallucination) یعنی…

الف) پاسخ نادرست با لحن مطمئن

ب) سرعت پایین

ج) قطع اینترنت

د) رمزگذاری

۴. کدام جزء پرامپت قالب خروجی را مشخص می‌کند؟

الف) نقش

ب) زمینه

ج) محدودیت زمان

د) قالب (Format)

۵. AI Agent چه می‌کند؟

الف) فقط ترجمه می‌کند

ب) فقط تصویر می‌سازد

ج) با هدف و ابزار کار انجام می‌دهد

د) فقط داده را ذخیره می‌کند

۶. چه چیزی نباید در پرامپت بگذارید؟

الف) سؤال عمومی

ب) رمز عبور

ج) نام یک کتاب

د) یک شعر عمومی

۷. بهترین واکنش به یک ادعای عددی از AI چیست؟

الف) نقل مستقیم

ب) نادیده گرفتن همیشه

ج) حذف پرامپت

د) بررسی با دو منبع

۸. کدام مورد اثر زیست‌محیطی AI است؟

الف) مصرف انرژی و آب مراکز داده

ب) کاهش مصرف برق

ج) حذف زباله

د) افزایش باتری

۹. «سوگیری» در AI یعنی…

الف) سرعت زیاد

ب) قطع برق

ج) تکرار نابرابری‌های داده

د) زبان انگلیسی

۱۰. مسئول نهایی استفاده از خروجی چه کسی است؟

الف) ابزار

ب) شرکت سازنده فقط

ج) هیچ‌کس

د) کاربر و انسان

پاسخ آزمون

سؤال	پاسخ
۱	ب
۲	ج
۳	الف

سؤال	پاسخ
۴	د
۵	ج
۶	ب
۷	د
۸	الف
۹	ج
۱۰	د

چک‌لیست تسلط ماژول ۵

- ☐ هوش مصنوعی و مراحل سه‌گانه را توضیح می‌دهم.
- ☐ مسیر داده تا خروجی را می‌گویم.
- ☐ AI مولد، LLM و عامل را تعریف می‌کنم.
- ☐ چند کاربرد روزمره و بخشی را می‌شناسم.
- ☐ یک ابزار را امن راه‌اندازی کرده‌ام.
- ☐ پرامپت پنج‌جزئی می‌نویسم.
- ☐ خروجی را راستی‌آزمایی و اصلاح می‌کنم.
- ☐ ریسک‌های اخلاقی و حریم خصوصی را رعایت می‌کنم.

ICDL ۲۰۲۷ — مرجع و کارگاه ادبی

ماژول ۶

امنیت سایبری

Cyber Security

جهان ادبی: «۱۹۸۴» — جورج اورول

مطابق سیلابس ICDL Cyber Security ۳٫۰

۸ درس · پروژهٔ کوچک · آزمون ۱۰ سؤالی

ماژول ۶ — امنیت سایبری

این ماژول مهارت‌های لازم برای استفادهٔ امن از فناوری در خانه و محل کار را آموزش می‌دهد: حفاظت از داده، شناخت تهدیدها و بدافزار، امنیت شبکه، کنترل دسترسی، وب و ارتباطات امن، و مدیریت امن داده.

پس از این ماژول می‌توانید...

- اهمیت داده و اطلاعات و اصول CIA را توضیح دهید.
- تهدیدهای انسانی، فیزیکی و هوش مصنوعی را بشناسید و راستی‌آزمایی کنید.
- فایل را رمزگذاری و بدافزار را اسکن کنید.
- شبکه، Wi-Fi و دستگاه‌های IoT را ایمن کنید.
- از MFA، رمز قوی و پشتیبان ۳-۲-۱ استفاده کنید.

> **📖 جهان ادبی**
>
> در این ماژول همهٔ مثال‌ها حول رمان «۱۹۸۴» اثر جورج اورول می‌گردند؛ نظارت، دست‌کاری حقیقت و حریم خصوصی، سه موضوع مرکزی رمان‌اند که با امنیت سایبری ارتباط طبیعی دارند. از متن رمان فقط نام‌ها، ایده‌ها و عبارت‌های بسیار کوتاه به‌کار می‌رود.

فهرست درس‌ها

درس	عنوان	مدت
۱	مفاهیم امنیت و ارزش اطلاعات	۵۰ دقیقه
۲	مهندسی اجتماعی، دیپ‌فیک و سرقت هویت	۵۵ دقیقه
۳	امنیت فایل: ماکرو و رمزگذاری	۵۵ دقیقه
۴	بدافزار: انواع، حفاظت و پاک‌سازی	۶۰ دقیقه
۵	شبکه، Wi-Fi، فایروال و اینترنت اشیاء	۶۰ دقیقه
۶	کنترل دسترسی و مدیریت گذرواژه	۵۰ دقیقه

درس	عنوان	مدت
۷	وب امن و ارتباطات: ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و موبایل	۶۰ دقیقه
۸	مدیریت امن داده: پشتیبان‌گیری و حذف	۵۵ دقیقه

درس ۱ — مفاهیم امنیت و ارزش اطلاعات

۵۰ دقیقه | پیش‌نیاز: بدون پیش‌نیاز | سطح: مبتدی | سیلابس ۱٫۱ و ۱٫۲

هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

تفاوت داده (Data) و اطلاعات (Information) را با مثال توضیح دهید.

اصطلاحات Hacking، Cybercrime، Cyber Attack، Cyber Security و Cyberwarfare را تعریف کنید.

تهدیدهای عمدی، سهوی، طبیعی و ابری علیه داده را از هم تشخیص دهید.

سه ویژگی CIA و اصول حفاظت از داده را به یک سناریو نسبت دهید.

مفهوم به زبان ساده

داده تکه‌های خام و بی‌زمینه‌اند و **اطلاعات** همان داده‌ها پس از معنا یافتن. فهرست «۱۴، ۱۷، ۱۹» داده است؛ جملهٔ «میانگین نمرهٔ شما ۱۶٫۶۷ است» اطلاعات است. امنیت سایبری یعنی نگهداری از هر دو، چون ارزش واقعی در اطلاعات است و نشت یا دستکاری آن به آدم‌ها و سازمان‌ها آسیب می‌زند.

اصطلاح	معنی
Cyber Security	حفاظت از داده، دستگاه‌ها و شبکه‌ها
Cyber Attack	تلاش عمدی برای نفوذ، اختلال یا سرقت داده
Cybercrime	جرمی که با رایانه یا شبکه انجام می‌شود
Hacking	دسترسی غیرمجاز به سامانه‌ها یا داده‌ها
Cyberwarfare	حمله‌های سایبریِ دولت‌محور علیه زیرساخت‌های کشور دیگر
CIA	محرمانگی (Confidentiality)، صحت (Integrity)، دسترس‌پذیری (Availability)
Data Subject	فردی که داده به او مربوط است
Data Controller	نهادی که تعیین می‌کند داده چرا و چگونه پردازش شود

تهدیدها علیه داده

نوع تهدید	مثال
عمدی (Malicious)	کارمند ناراضی یا مهاجم بیرونی
سهوی (Accidental)	حذف اشتباهی فایل، ارسال ایمیل به گیرندهٔ نادرست
طبیعی و فیزیکی	آتش‌سوزی، سیل، زلزله، جنگ
رایانش ابری	از دست رفتن کنترل داده، نقض حریم خصوصی

گام‌به‌گام: تحلیل یک سناریوی امنیتی

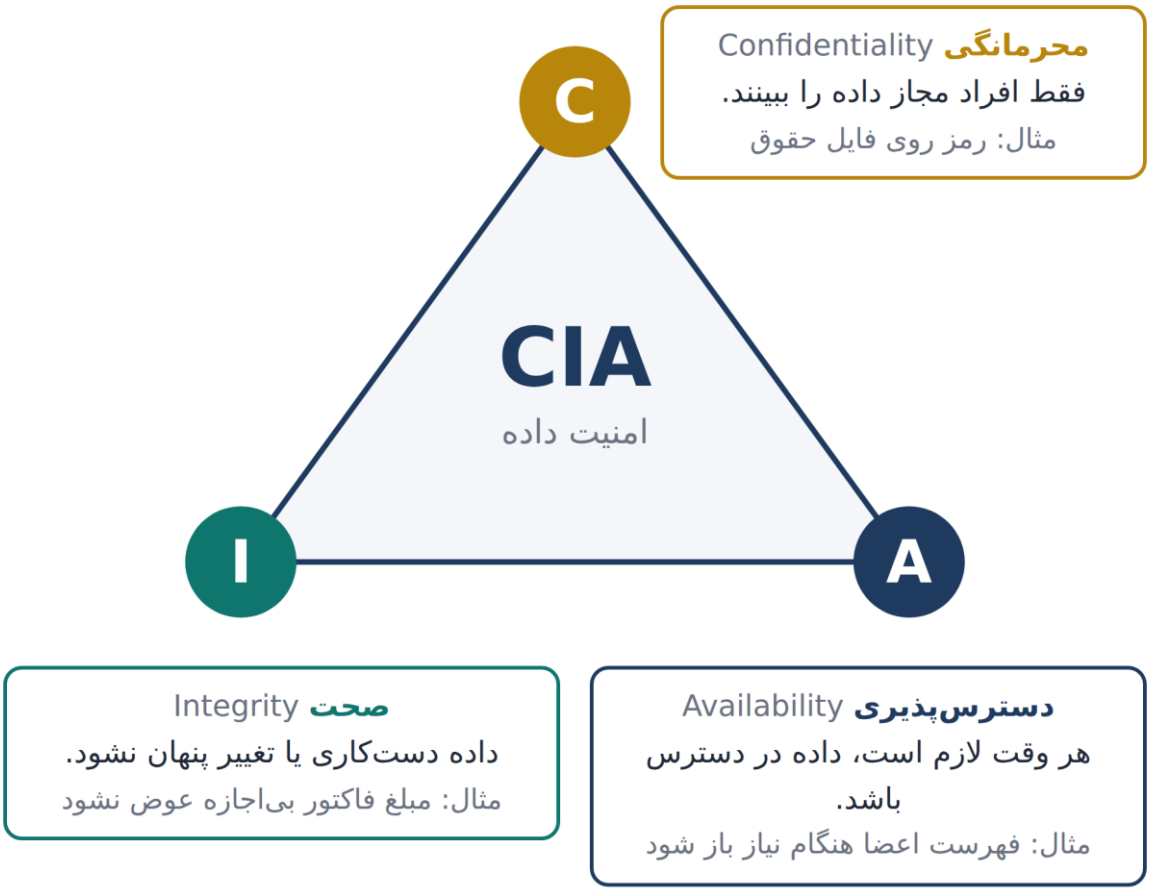
۱. **دارایی را مشخص کنید:** چه چیزی ارزش دارد؟ (مثلاً فهرست اعضای کتابخانه).

۲. **داده یا اطلاعات؟** هر مورد را با معیار «بی‌زمینه یا معنادار» دسته‌بندی کنید.

۳. **منبع تهدید را بیابید:** عمدی، سهوی، طبیعی یا ابری؟

۴. **کدام ویژگی CIA آسیب دیده؟** افشا ← محرمانگی؛ دستکاری ← صحت؛ از دسترس خارج شدن ← دسترس‌پذیری.

۵. **کدام اصل حفاظت از داده رعایت نشده؟** شفافیت (Transparency)، هدف مشروع (Legitimate Purpose) یا تناسب (Proportionality).



شکل ۶-۱-۱ — مثلث CIA: هر رأس یک ویژگی امنیتی است و کنار آن یک مثال کوتاه آمده است.

تهدید	مثال	ویژگی آسیب‌دیده
عمدی	مهاجم بیرونی فهرست مشتریان را کپی و منتشر می‌کند	محرمانگی
عمدی	کارمند ناراضی مبلغ فاکتورها را بی‌اجازه تغییر می‌دهد	صحت
سهوی	فایل حساس به گیرندهٔ نادرست ایمیل می‌شود	محرمانگی
طبیعی	آتش‌سوزی اتاق سرور؛ داده‌ها از دسترس خارج می‌شوند	دسترس‌پذیری

شکل ۶-۱-۲ — چهار تهدید نمونه و ویژگی CIA که هر کدام آسیب می‌زنند.

مثال ادبی: «۱۹۸۴»

📖 **مثال ادبی**

در رمان «۱۹۸۴» (جورج اورول)، «وزارت حقیقت» اسناد گذشته را بازنویسی می‌کند؛ این همان **حملهٔ صحت** (Integrity) است. تلسکرین‌ها (Telescreens) دربارهٔ شهروندان داده جمع می‌کنند بی‌آنکه آن‌ها بدانند؛ حزب نقش **کنترل‌کنندهٔ داده** را دارد و شهروندان **صاحبان داده** (Data Subject)اند. با همین نگاه می‌توانید بپرسید: کدام یک از سه اصل شفافیت، هدف مشروع و تناسب در این جهان نقض شده است؟

💡 **نکتهٔ طلایی**

برای تشخیص داده از اطلاعات یک پرسش بپرسید: «آیا این مورد بدون زمینه معنایی دارد؟» اگر معنا دارد، اطلاعات است.

⚠ **اشتباه رایج**

اشتباه: داده و اطلاعات را یکی دانستن

پیامد: پاسخ نادرست در آزمون

راه درست: اگر معنی و زمینه دارد، اطلاعات است

تمرین

- کدام‌یک داده و کدام اطلاعات است؟ (الف) ۱۲۰۰۰۰۰ ، (ب) «فروش این ماه ۱٫۲ میلیون تومان بود»، (ج) «۵، ۹، ۷».
- معنی Hacking، Cybercrime و Cyberwarfare را در یک جمله بنویسید.
- هر مورد را به عمدی، سهوی، طبیعی یا ابری نسبت دهید: (الف) سیل در اتاق سرور مدرسه، (ب) حذف تصادفی فایل نمرات، (ج) مهاجمی که رمز معلم را حدس می‌زند، (د) قطع شدن سرویس ابری مدرسه.
- هر سناریو کدام ویژگی CIA را تهدید می‌کند؟ (الف) افشای فهرست اعضا، (ب) تغییر تاریخ امانت یک کتاب، (ج) قفل شدن سامانهٔ امانت در روز مراجعه.
- یک «اطلاعیهٔ حریم خصوصی» پنج‌خطی برای کتابخانه بنویسید که سه اصل شفافیت، هدف مشروع و تناسب را رعایت کند و صاحب داده و کنترل‌کننده را نام ببرد.
- رفتار «حزب» در «۱۹۸۴» با داده‌های شهروندان را با هر سه اصل بسنجید و بنویسید کدام نقض شده است.

خلاصه

داده بی‌زمینه است و اطلاعات معنادار.

تهدیدها چهار گروه‌اند: عمدی، سهوی، طبیعی و ابری.

CIA یعنی محرمانگی، صحت و دسترس‌پذیری.

اصول حفاظت از داده: شفافیت، هدف مشروع و تناسب.

صاحب داده و کنترل‌کنندهٔ داده دو نقش مجزا هستند.

چک‌لیست یادگیری

- ☐ می‌توانم داده را از اطلاعات تفکیک کنم.
- ☐ چهار نوع تهدید را با مثال می‌گویم.
- ☐ سه ویژگی CIA را توضیح می‌دهم.
- ☐ نقش صاحب داده و کنترل‌کننده را می‌شناسم.

نکتهٔ آزمون ICDL

در آزمون از شما می‌خواهند مثال یک تهدید را به نوعش وصل کنید و CIA را تعریف کنید (بندهای ۱٫۱٫۳ تا ۱٫۲٫۱).

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: (الف) داده، (ب) اطلاعات، (ج) داده.
- تمرین ۳: (الف) طبیعی، (ب) سهوی، (ج) عمدی، (د) ابری.
- تمرین ۴: (الف) محرمانگی، (ب) صحت، (ج) دسترس‌پذیری.
- تمرین ۵: معیار: ذکر نقش‌ها و هر سه اصل به‌طور مشخص.

منابع رسمی درس

- سیلابس ICDL Cyber Security ۳٫۰، icdl.org/wp-content/uploads/ICDL-Cyber-Security-Syllabus-۳.۰-۱.pdf (دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶).
- صفحهٔ ماژول: icdl.org/workforce/cyber-security-icdl-core (ویرایش صفحه ۳ ژوئیه ۲۰۲۶).

درس ۲ — مهندسی اجتماعی، دیپ‌فیک و سرقت هویت

۵۵ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۱ | سطح: مبتدی | سیلابس ۱٫۳

هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

مهندسی اجتماعی (Social Engineering) و پیامدهایش را تعریف کنید.

روش‌های رایج آن، از Phishing تا Deepfake، را بشناسید.

اصالت محتوا و ارتباطات را راستی‌آزمایی کنید.

سرقت هویت (Identity Theft) و روش‌های آن را بشناسید.

مفهوم به زبان ساده

مهندسی اجتماعی یعنی فریب آدم‌ها، نه شکستن نرم‌افزار. مهاجم به‌جای کشف رمز، از شما می‌خواهد خودتان رمز را بدهید؛ مثل کسی که با لباس مأمور از شما می‌خواهد در را باز کنید. پیامدها: دور زدن اقدامات امنیتی، سرقت اطلاعات، گردآوری غیرمجاز اطلاعات و کلاهبرداری.

روش	توضیح کوتاه
Phishing	ایمیل جعلی برای سرقت اطلاعات
Smishing	فیشینگ با پیامک
Vishing	فیشینگ با تماس صوتی
Quishing	فیشینگ با کد QR جعلی
Pharming	هدایت به سایت جعلی بدون کلیک بر لینک مشکوک
Shoulder Surfing	نگاه کردن از پشت‌سر هنگام وارد کردن رمز
Impersonation	خود را فرد یا نهادی دیگر جا زدن
Watering Hole	آلوده کردن سایتی که هدف مرتب به آن سر می‌زند
Tailgating	همراه شدن با فرد مجاز برای ورود فیزیکی
Baiting	طعمه‌گذاری (فلش آلوده یا هدیهٔ فریبنده)
Fake News	خبر دروغ برای فریب یا اثرگذاری
Deepfake	صدا، تصویر یا ویدئوی ساختگی واقع‌نما

روش	توضیح کوتاه
AI Assisted Impersonation	جعل هویت با کمک هوش مصنوعی

سرقت هویت

سرقت هویت یعنی استفادهٔ غیرمجاز از مشخصات شما با پیامدهای شخصی، مالی، تجاری و حقوقی.

روش‌ها: **Information Diving** (گشتن در زباله برای اسناد)، **Skimming** (کپی داده کارت)، **Pretexting** (ساختن بهانهٔ جعلی برای گرفتن اطلاعات) و **Web Scraping** (جمع‌آوری خودکار اطلاعات از صفحات عمومی).

گام‌به‌گام: راستی‌آزمایی یک پیام مشکوک

۱. **مکث کنید.** پیام‌های فوری یا ترسناک را بلافاصله پاسخ ندهید.

۲. **فرستنده را بسنجید:** آدرس دقیق، نه فقط نام نمایشی.

۳. **لینک را بررسی کنید:** نشانگر موس را روی لینک نگه دارید و آدرس واقعی را ببینید؛ هرگز بر لینک ناشناس کلیک نکنید.

۴. **QR را مشکوک بدانید:** کد QR ناشناس را مستقیم اسکن نکنید.

۵. **از کانال دوم تأیید بگیرید:** با شمارهٔ شناخته‌شدهٔ همان فرد یا نهاد تماس بگیرید.

۶. **گزارش دهید:** پیام را به سازمان یا ارائه‌دهندهٔ ایمیل گزارش کنید.



شکل ۶-۲-۱ — پیام فیشینگ نمونه (فرضی) با چهار نشانهٔ هشدار.



شکل ۶-۲-۲ — با نگه داشتن نشانگر موس روی لینک، آدرس واقعی در نوار وضعیت مرورگر دیده می‌شود (طرح شماتیک).

مثال ادبی: «۱۹۸۴»

📖 مثال ادبی

حزب در «۱۹۸۴» با «نیوزپیک» (Newspeak) زبان را کوچک می‌کند تا اندیشیدن دشوار شود و با اخبار ساختگی واقعیت را عوض می‌کند. این الگو شبیه **اطلاعات نادرست** (Disinformation) و **اخبار جعلی** (Fake News) است: اگر منبع خبر کنترل شود، اصالت محتوا دیگر قابل راستی‌آزمایی نیست. درس آن این است که همیشه از **منبع دوم و مستقل** تأیید بگیرید.

💡 نکتهٔ طلایی

هر پیامی که شما را عجول، مضطرب یا خوشحالِ بی‌دلیل کند، قبل از اقدام، مکث و راستی‌آزمایی می‌خواهد.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: کلیک روی لینک «برای اطمینان»

پیامد: ثبت اطلاعات در سایت جعلی

راه درست: آدرس را از مسیر شناخته‌شده خودتان باز کنید

تمرین

- هر روش را به توضیحش وصل کنید: Quishing، Vishing، Smishing.
- تفاوت Phishing و Pharming را در دو جمله بنویسید.
- پیامک زیر (فرضی) را تحلیل کنید: «بانک نمونه: حساب شما مسدود می‌شود؛ همین حالا از لینک وارد شوید.» نشانه‌های فریب را بشمارید.
- تماس صوتی «مدیر شما» (صدای شبیه‌سازی‌شده) درخواست انتقال فوری پول دارد. چه می‌کنید؟
- یک چک‌لیست پنج‌مرحله‌ای برای کارکنان کتابخانه بنویسید که پیش از پاسخ به پیام مشکوک بررسی کنند.
- سه شباهت میان «نیوزپیک» و اخبار جعلی امروزی بنویسید.

📌 خلاصه

مهندسی اجتماعی انسان را هدف می‌گیرد.

روش‌ها از فیشینگ و Quishing تا Deepfake را شامل می‌شود.

اصالت پیام را از کانال دوم تأیید کنید.

سرقت هویت چهار پیامد دارد: شخصی، مالی، تجاری، حقوقی.

☑ چک‌لیست یادگیری

☐ پنج روش مهندسی اجتماعی را می‌گویم.

☐ Deepfake را توضیح می‌دهم.

☐ نشانه‌های پیام جعلی را می‌شناسم.

☐ چهار روش سرقت هویت را می‌دانم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون اغلب فهرست روش‌ها (۱٫۳٫۲) و روش‌های سرقت هویت (۱٫۳٫۵) را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: Smishing=پیامک، Vishing=تماس صوتی، Quishing=کد QR.
- تمرین ۳: فوریت، تهدید به مسدودی، لینک، درخواست ورود؛ آدرس فرستنده را باید تأیید کرد.
- تمرین ۴: انتقال را متوقف کنید و با شمارهٔ شناخته‌شده تماس بگیرید.

منابع رسمی درس

- سیلابس ICDL Cyber Security ۳٫۰ (بند ۱٫۳)، دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶.

درس ۳ — امنیت فایل: ماکرو و رمزگذاری

⏱ ۵۵ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۱ | سطح: متوسط | سیلابس ۱٫۴

> **🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...**
>
> اثر فعال یا غیرفعال کردن ماکرو (Macro) را توضیح دهید.
>
> اصول رمزگذاری (Encryption) و اهمیت کلید یا رمز را بدانید.
>
> یک فایل، پوشه یا درایو را رمزگذاری کنید.
>
> برای سند، صفحه‌گسترده یا فایل فشرده رمز بگذارید.

مفهوم به زبان ساده

رمزگذاری داده را به شکلی ناخوانا درمی‌آورد که فقط با کلید درست خوانده شود؛ مثل قفلی که کلیدش فقط پیش شماست. **ماکرو** برنامهٔ کوچکی داخل سند است؛ مفید است ولی بدافزار هم می‌تواند از آن استفاده کند.

اصطلاح	معنی
Macro	دستورهای خودکار داخل سند یا صفحه‌گسترده
Encryption	تبدیل داده به شکل غیرقابل‌خواندن
Decryption	بازگرداندن داده رمزگذاری‌شده به حالت خوانا
Key / Password	چیزی که رمزگشایی را ممکن می‌کند
Certificate	گواهی دیجیتال برای تأیید هویت یا رمزگذاری

> **⚠ هشدار**
>
> اگر رمز یا کلید رمزگذاری را گم کنید یا فاش کنید، فایل برای همیشه از دست می‌رود یا در معرض خطر است. آن را جدا از فایل نگه دارید.

گام‌به‌گام: رمز گذاشتن روی سند Word

۱. سند را باز کنید و به **File** ← **Info** بروید.

۲. روی **Protect Document** و سپس **Encrypt with Password** بزنید.

۳. رمز را وارد و تأیید کنید و سند را ذخیره کنید.

۴. سند را ببندید و دوباره باز کنید تا بپرسد رمز را وارد کنید.

گام‌به‌گام: ماکرو

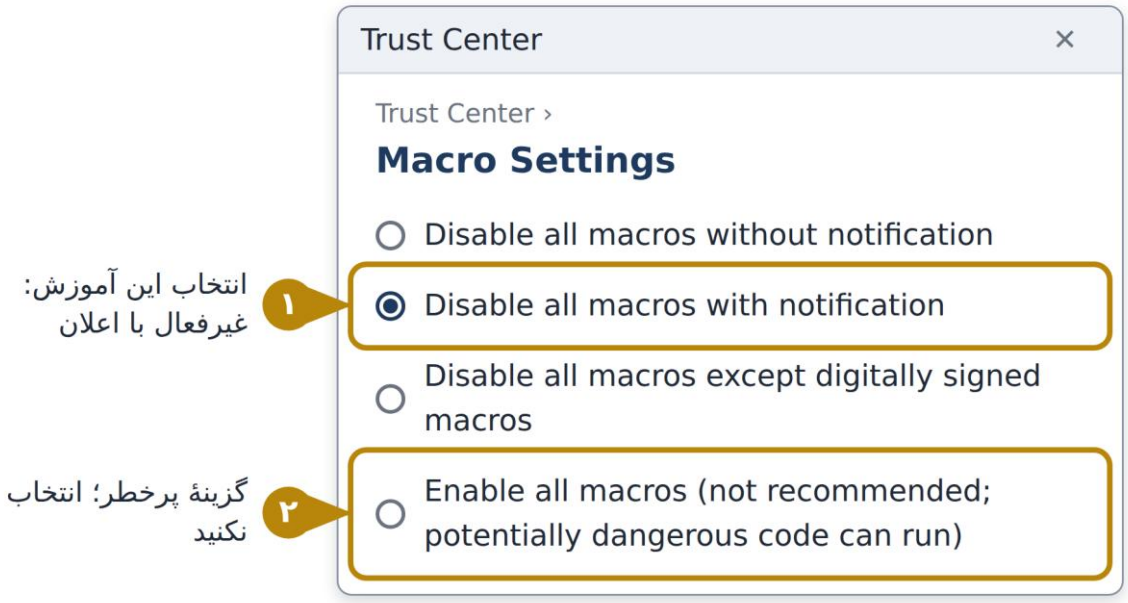
۱. در Word یا Excel به **File** ← **Options** ← **Trust Center** ← **Trust Center Settings** ← **Macro** بروید.

۲. گزینهٔ غیرفعال کردن همهٔ ماکروها با اعلان را انتخاب کنید.

۳. پیوست‌هایی که ماکرو دارند (پسوند `.docm` یا `.xlsm`) را فقط از منبع مطمئن باز کنید.



شکل ۶-۳-۱ — پنجرهٔ Encrypt Document با فیلد رمز (طرح شماتیک).



شکل ۶-۳-۲ — صفحهٔ Macro Settings؛ گزینهٔ غیرفعال‌کردن ماکروها با اعلان انتخاب شده است (طرح شماتیک).

رمزگذاری فایل، پوشه و درایو

روش	کاربرد
رمز سند	Word، Excel و PowerPoint؛ ساده و برای یک فایل
رمز فایل فشرده	برنامهٔ فشرده‌ساز با پشتیبانی رمز (مثلاً Zip-۷)
رمزگذاری پوشه	بسته به نسخهٔ ویندوز (EFS در بعضی نسخه‌ها)؛ نیاز به بازبینی
رمزگذاری درایو	BitLocker یا ابزار مشابه؛ برای محافظت در برابر سرقت دستگاه

مثال ادبی: «۱۹۸۴»

> **📖 مثال ادبی**
>
> وینستون در «۱۹۸۴» دفتر خاطرات ممنوعش را پنهان می‌کند تا کسی نخواند. فایل رمزگذاری‌شده همان کار را دیجیتال انجام می‌دهد: حتی اگر دفتر پیدا شود، محتوایش بدون کلید خوانده نمی‌شود. تفاوت مهم این است که اگر وینستون «کلید» را فراموش کند، دفتر برای خودش هم بی‌فایده است.

نکتهٔ طلایی

رمز سند را در Password Manager نگه دارید، نه در نام فایل یا در همان پوشه.

اشتباه رایج

اشتباه: رمز را روی کاغذ کنار سند گذاشتن

پیامد: پیامد: رمزگذاری بی‌اثر می‌شود

راه درست: رمز را در Password Manager یا جایی جدا نگه دارید

تمرین

- ماکرو چیست و چرا گاهی خطرناک است؟
- تفاوت Encryption و Decryption را بنویسید.
- یک سند آزمایشی بسازید، رمز بگذارید، آن را ببندید و دوباره باز کنید. چه چیزی دیدید؟
- کدام روش را برای ارسال فایل نمرات به اولیای دانش‌آموزان انتخاب می‌کنید و چرا؟
- سیاستی یک‌صفحه‌ای برای نگهداری فایل‌های مهم مدرسه (محل رمز، مسئول، نحوهٔ تغییر رمز) بنویسید.
- اگر ویندوز کلید دفترش را فراموش کند، چه شباهتی با رمز فراموش‌شدهٔ یک فایل دارد؟

خلاصه

ماکرو مفید است ولی پیوست‌های دارای ماکرو را با احتیاط باز کنید.

رمزگذاری داده را بدون کلید ناخوانا می‌کند.

رمز یا کلید را گم یا فاش نکنید.

برای سند، فایل فشرده، پوشه و درایو روش‌های مختلف هست.

چک‌لیست یادگیری

- ☐ اثر تنظیمات ماکرو را می‌دانم.
- ☐ رمز روی یک سند گذاشته‌ام.
- ☐ تفاوت رمز فایل و رمزگذاری درایو را می‌گویم.
- ☐ رمز را امن نگه می‌دارم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون می‌پرسد اگر رمز گم شود چه می‌شود (۱٫۴٫۲) و می‌خواهد روی یک فایل رمز بگذارید (۱٫۴٫۴).

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: برنامهٔ خودکار داخل سند؛ بدافزار هم ممکن است از آن سوءاستفاده کند.
- تمرین ۳: پیش از بازشدن، رمز را می‌خواهد.
- تمرین ۴: رمز فایل یا فایل فشردهٔ رمزدار؛ دلیل: محدود کردن دسترسی.

منابع رسمی درس

- سیلابس ICDL Cyber Security ۳٫۰ (بند ۱٫۴)، دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶.
- support.microsoft.com (جست‌وجوی «Encrypt a document with a password»).

درس ۴ — بدافزار: انواع، حفاظت و پاک‌سازی

⏱ ۶۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۱ و ۳ | سطح: متوسط | سیلابس ۲٫۱ و ۲٫۲

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

بدافزار (Malware) و انواع آن را تعریف کنید.

تفاوت بدافزار هوش مصنوعی و بدافزار سنتی را توضیح دهید.

آنتی‌ویروس را به‌روز نگه دارید و یک پوشه یا فایل را اسکن کنید.

مفهوم قرنطینه (Quarantine) و خطر نرم‌افزار منسوخ را بدانید.

مفهوم به زبان ساده

بدافزار نرم‌افزاری است که برای آسیب، سرقت یا اخاذی ساخته می‌شود. برخی خودشان تکثیر می‌شوند (ویروس و کرم) و برخی برای سود مجرم ساخته شده‌اند (باج‌افزار و جاسوس‌افزار).

نوع	توضیح
Virus	به فایل می‌چسبد و با اجرای آن تکثیر می‌شود
Worm	بدون نیاز به فایل میزبان، از راه شبکه منتشر می‌شود
Trojan	خود را برنامهٔ مفید جا می‌زند
Ransomware	داده را قفل می‌کند و باج می‌خواهد
Spyware	فعالیت کاربر را پنهانی می‌فرستد
Keystroke Logging	ثبت کلیدهای فشرده‌شده
Adware	تبلیغ ناخواسته
Bot	دستگاه آلوده‌ای که از راه دور کنترل می‌شود
Cryptojacking	استفادهٔ پنهان از توان دستگاه برای استخراج ارز
Fileless Malware	بدون فایل، روی حافظه یا ابزارهای خود سیستم اجرا می‌شود

> **یادداشت**
>
> بدافزار هوش مصنوعی برخلاف سنتی می‌تواند **سازگار شود، یاد بگیرد و از تشخیص بگریزد**. پس تنها به امضای ثابت ویروس اکتفا نکنید و سیستم را به‌روز نگه دارید.

گام‌به‌گام: اسکن و به‌روزرسانی

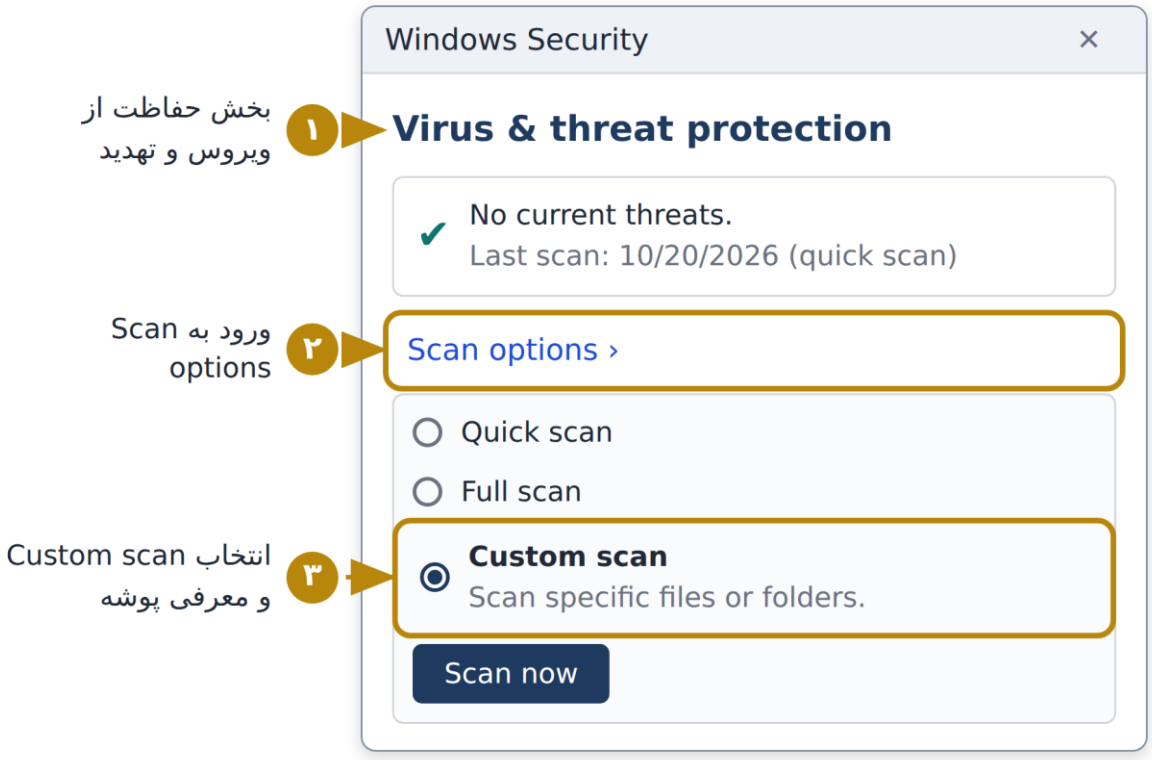
۱. **Start** را باز کنید و «Windows Security» را جست‌وجو کنید.

۲. **Virus & threat protection** را بزنید.

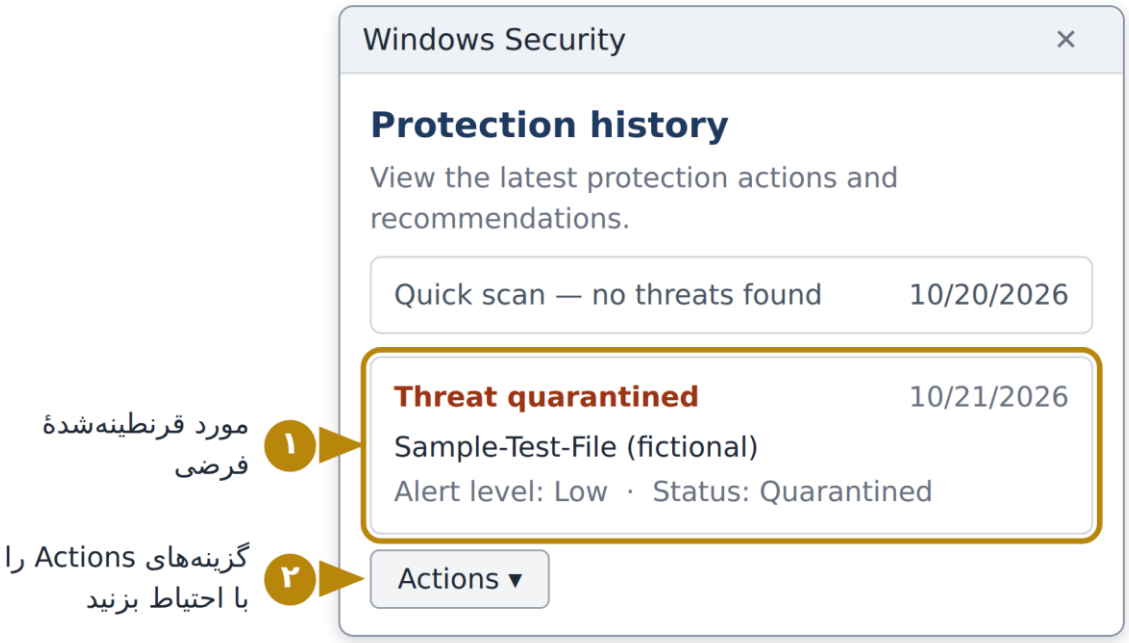
۳. **Custom scan** ← **Scan options** را انتخاب کنید و پوشهٔ مورد نظر را معرفی کنید.

۴. پس از اسکن، نتیجه و موارد قرنطینه‌شده را بررسی کنید.

۵. در **Windows Update** بررسی کنید که به‌روزرسانی‌ها نصب شده باشند.



شکل ۶-۴-۱ — صفحهٔ Virus & threat protection با Scan options و گزینهٔ Custom scan (طرح شماتیک).



شکل ۶-۴-۲ — فهرست Protection history با یک مورد قرنطینه‌شدهٔ فرضی (طرح شماتیک).

محدودیت‌ها و خطرها

- آنتی‌ویروس **همه** چیز را نمی‌گیرد و به‌روزرسانی مداوم لازم دارد.
- نرم‌افزار منسوخ، بدون پشتیبانی یا ناخواسته آسیب‌پذیر و بدافزارپذیر است.
- **قرنطینه** فایل مشکوک را جدا و بی‌اثر می‌کند ولی حذف نمی‌کند.

مثال ادبی: «۱۹۸۴»

📖 مثال ادبی

«پلیس فکر» (Thought Police) در «۱۹۸۴» بی‌صدا رفتار شهروندان را می‌پاید. استعارهٔ خوبی برای **جاسوس‌افزار** و **ثبت‌کنندهٔ کلید** است: کاربر می‌پندارد خصوصی کار می‌کند ولی هر چه تایپ می‌کند ثبت می‌شود. تفاوت مهم: در رمان قانون و قدرت پشت آن است و در دنیای واقعی، مهاجم از ضعف شما سوءاستفاده می‌کند.

💡 نکتهٔ طلایی

هر وقت برنامه‌ای خواست «برای نصب، آنتی‌ویروس را غیرفعال کنید»، نصب را متوقف کنید.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: دانلود از سایت‌های نامعتبر

پیامد: نصب بدافزار

راه درست: فقط از سایت رسمی یا فروشگاه رسمی

تمرین

- تفاوت ویروس و کرم را بنویسید.
- کدام نوع داده را قفل می‌کند و باج می‌خواهد؟
- در Windows Security یک اسکن سفارشی روی پوشهٔ اسناد انجام دهید و نتیجه را ثبت کنید.
- چرا نرم‌افزار منسوخ خطرناک است؟ سه دلیل بنویسید.
- سه سناریوی آلودگی (فلش، ایمیل، دانلود) را بنویسید و برای هرکدام یک اقدام پیشگیرانه بگذارید.
- «پلیس فکر» را با یک جاسوس‌افزار مقایسه کنید و تفاوت‌ها را فهرست کنید.

📌 خلاصه

بدافزار انواع مختلف دارد: ویروس، کرم، تروجان، باج‌افزار، جاسوس‌افزار و غیره.

بدافزار هوش مصنوعی سازگار می‌شود و فرار می‌کند.

آنتی‌ویروس و به‌روزرسانی لازم‌اند ولی کافی نیستند.

قرنطینه فایل مشکوک را جدا می‌کند.

☑ چک‌لیست یادگیری

☐ پنج نوع بدافزار را می‌شناسم.

☐ یک اسکن سفارشی انجام داده‌ام.

☐ قرنطینه را توضیح می‌دهم.

☐ می‌دانم چرا به‌روزرسانی لازم است.

🎓 نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون انواع بدافزار (۲/۱/۱)، تفاوت بدافزار هوش مصنوعی (۲/۱/۲) و قرنطینه (۲/۲/۵) را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: ویروس به فایل میزبان می‌چسبد؛ کرم مستقل از شبکه منتشر می‌شود.

- تمرین ۲: باج‌افزار.
- تمرین ۴: بدون وصله، سازگاری کم، هدف مهاجمان.

منابع رسمی درس

- سیلابس ICDL Cyber Security ۳٫۰ (بندهای ۲٫۱ و ۲٫۲)، دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶.
- support.microsoft.com (جست‌وجوی «Windows Security»).

درس ۵ — شبکه، Wi-Fi، فایروال و اینترنت اشیاء

⏱ ۶۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۴ | سطح: متوسط | سیلابس ۳٫۱ تا ۳٫۳

🎯 هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

انواع شبکه (VPN، WAN، WLAN، LAN، ابری و ترکیبی) را بشناسید.

نقش مدیر شبکه و کارکرد فایروال را بیان کنید.

امنیت Wi-Fi و خطر شبکهٔ بی‌حفاظ را توضیح دهید.

یک نقطهٔ اتصال شخصی (Hotspot) را امن روشن کنید.

ریسک‌ها و اقدام‌های محافظتی برای دستگاه‌های موبایل، پوشیدنی و IoT را بدانید.

مفهوم به زبان ساده

هر اتصال به شبکه دری است که از آن می‌شود وارد شد و بیرون رفت. **فایروال** مثل نگهبان آن در است: ترافیک مجاز را رد می‌کند و مشکوک را متوقف می‌کند.

شبکه	توضیح
LAN	شبکهٔ محلی در یک ساختمان
WLAN	شبکهٔ محلی بی‌سیم
WAN	شبکهٔ گسترده میان شهرها یا کشورها
VPN	شبکهٔ خصوصی مجازی؛ ارتباط رمزگذاری‌شده روی اینترنت
Cloud / Hybrid	ابری یا ترکیبی از ابر و شبکهٔ محلی

مدیر شبکه و فایروال

- **مدیر شبکه:** احراز هویت، مجوزها و حسابداری (AAA)، نصب وصله‌ها، پایش ترافیک و برخورد با بدافزار.
- **فایروال:** ترافیک ورودی و خروجی را بر اساس قاعده کنترل می‌کند؛ ولی تهدید داخلی یا فریب کاربر را متوقف نمی‌کند.

امنیت Wi-Fi

روش	نکته
WEP	قدیمی و ضعیف؛ استفاده نکنید
WPA	بهتر از WEP؛ نسخه‌های جدیدتر امن‌ترند
MAC Filtering	محدود کردن دستگاه‌ها؛ فریب‌پذیر
SSID Hiding	پنهان کردن نام شبکه؛ ضعیف و فریب‌پذیر

> ⚠ **هشدار**
>
> شبکهٔ بی‌حفاظ در معرض **شنود** (Eavesdropping)، **ربودن اتصال** (Network Hijacking) و **حملهٔ مرد میانی** (Man in the Middle) است.

گام‌به‌گام: Hotspot و فایروال

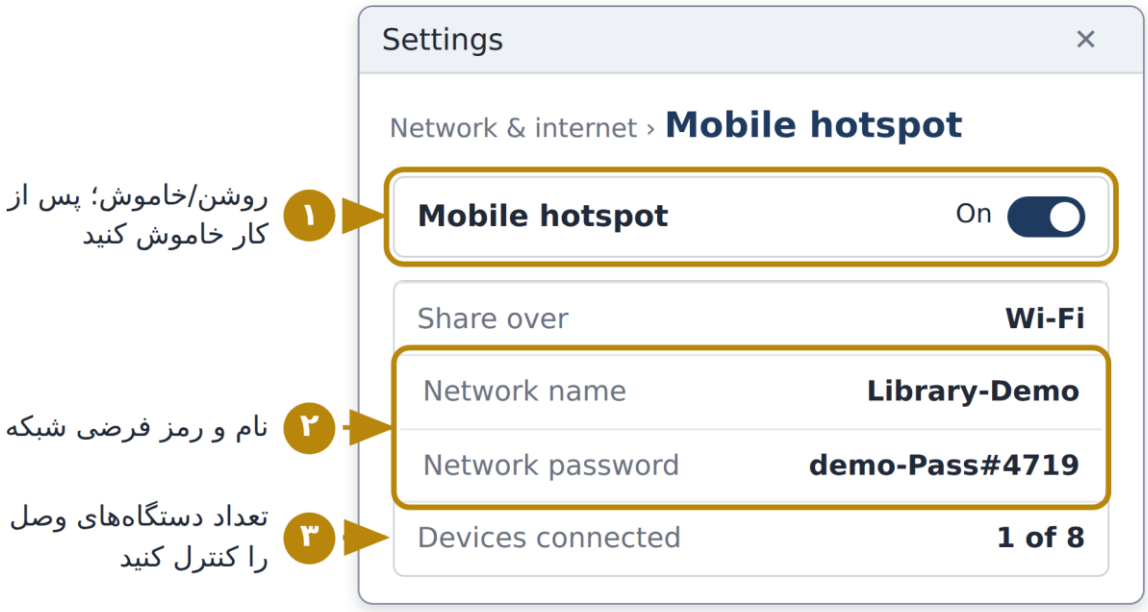
۱. **Mobile hotspot** ← **Network & internet** ← **Settings** را باز کنید.

۲. نام شبکه و رمز قوی بگذارید و گزینهٔ روشن را فعال کنید.

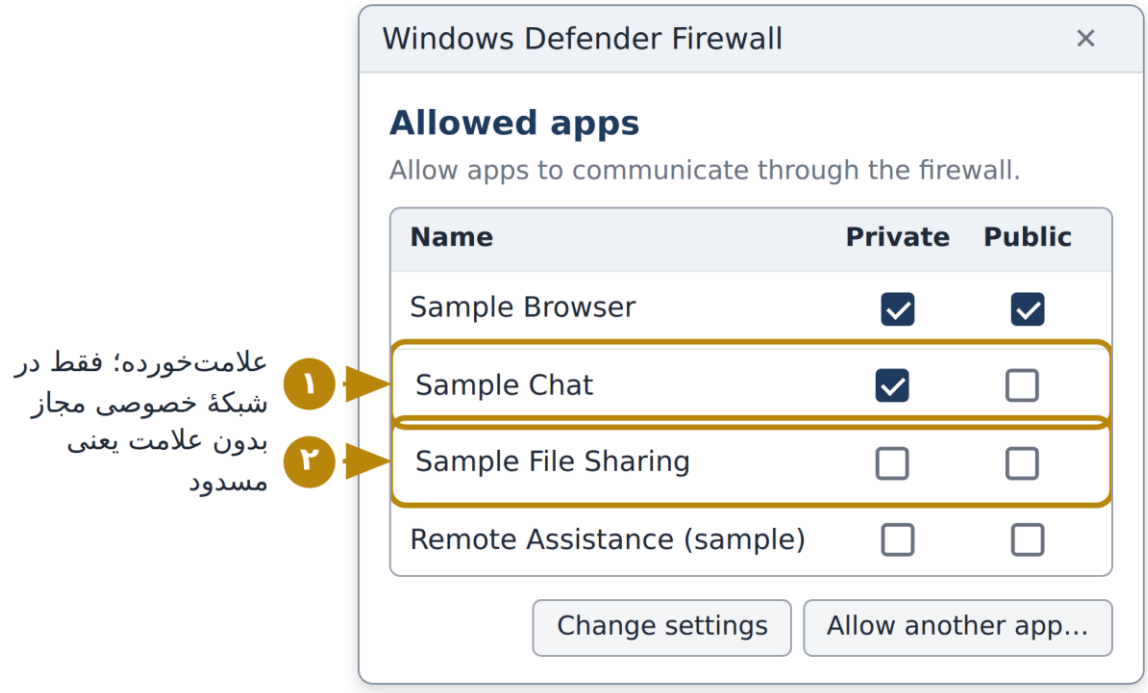
۳. فقط دستگاه‌های خودتان را وصل کنید و پس از کار، آن را خاموش کنید.

۴. برای فایروال: **Windows Security** ← **Firewall & network protection** ← **Allow an app through firewall** را باز کنید.

۵. برای هر برنامه تعیین کنید مجاز یا مسدود باشد.



شکل ۶-۵-۱ — صفحهٔ Mobile hotspot با نام و رمز فرضی (طرح شماتیک).



شکل ۶-۵-۲ — صفحهٔ Allow an app through firewall؛ برنامهٔ علامت‌خورده مجاز و بدون علامت مسدود است (طرح شماتیک).

دستگاه‌های موبایل، پوشیدنی و IoT

- **خطرها:** ربایش دستگاه، بات‌نت (Botnet)، شنود و جاسوسی، نقض حریم خصوصی، دسترسی غیرمجاز.
- **اقدام‌ها:** به‌روزرسانی نرم‌افزار و میان‌افزار (Firmware)، تغییر رمز پیش‌فرض، اتصال امن، قطع قابلیت‌های غیرضروری.

مثال ادبی: «۱۹۸۴»

📖 مثال ادبی

«تلسکرین» در «۱۹۸۴» صفحه‌ای است که هم می‌بیند و هم می‌شنود و خاموش نمی‌شود. این تقریباً تصویر **دستگاه IoT ناامن** است: دوربین یا میکروفونی که رمز پیش‌فرضش عوض نشده و هر کسی می‌تواند به آن وصل شود. با این تفاوت که در رمان این شنود به‌عمد و از جانب قدرت است.

💡 نکتهٔ طلایی

رمز پیش‌فرض هر دستگاه جدید را در همان روز اول عوض کنید.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: اتصال به Wi-Fi رایگان و باز برای بانک

پیامد: شنود اطلاعات

راه درست: شبکهٔ امن یا Hotspot شخصی

تمرین

- تفاوت LAN و WAN را بنویسید.
- فایروال چه می‌کند و چه نمی‌تواند بکند؟
- سه خطر شبکهٔ Wi-Fi بی‌حفاظ را نام ببرید.
- یک Hotspot با رمز قوی بسازید و یک گوشی را وصل کنید؛ سپس خاموشش کنید.
- شبکهٔ خانگی فرضی: روتر، دو گوشی، تلویزیون هوشمند، دوربین. برای هر دستگاه یک اقدام امنیتی بنویسید.
- «تلسکرین» را با یک دوربین IoT بسنجید و دو تفاوت بنویسید.

خلاصه

هر اتصال شبکه ریسک دارد.

فایروال ترافیک را کنترل می‌کند ولی کافی نیست.

WEP ضعیف است و SSID Hiding امنیت واقعی نمی‌دهد.

IoT را به‌روز نگه دارید و رمز پیش‌فرض را عوض کنید.

چک‌لیست یادگیری

☐ پنج نوع شبکه را می‌گویم.

☐ فایروال را روشن و خاموش می‌کنم.

☐ Hotspot امن می‌سازم.

☐ ریسک IoT را می‌دانم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون Wi-Fi (۳٫۲٫۱ و ۳٫۲٫۲)، فایروال (۳٫۱٫۴) و IoT (۳٫۳٫۱) را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: LAN محلی است و WAN گسترده.
- تمرین ۲: ترافیک را فیلتر می‌کند، ولی فریب کاربر را نمی‌گیرد.
- تمرین ۳: شنود، ربودن اتصال، مرد میانی.

منابع رسمی درس

- سیلابس ICDL Cyber Security ۳٫۰ (بندهای ۳٫۱ تا ۳٫۳)، دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶.

درس ۶ — کنترل دسترسی و مدیریت گذرواژه

۵۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۱ | سطح: متوسط | سیلابس ۴/۱ و ۴/۲

هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

سه عامل احراز هویت را بشناسید: چیزی که می‌دانید، دارید و هستید.

MFA و Passkey را توضیح دهید.

سیاست رمز خوب را به‌کار ببرید.

کارکرد و خطر Password Manager را بدانید.

مفهوم به زبان ساده

احراز هویت (Authentication) یعنی ثابت کنید شمایید. سه راه دارید: چیزی که **می‌دانید** (رمز)، چیزی که **دارید** (گوشی یا کارت) و چیزی که **هستید** (اثر انگشت). ترکیب آن‌ها **MFA** است و **Passkey** جایگزین رمز با کلید رمزنگاری‌شده روی دستگاه شماست.

عامل	مزیت و محدودیت
می‌دانید (رمز)	ساده؛ قابل حدس یا سرقت
دارید (توکن، کارت، گوشی)	قوی‌تر؛ ممکن است گم یا دزدیده شود
هستید (اثر انگشت، چهره)	راحت؛ تغییرناپذیر و ممکن است فریب بخورد

سیاست رمز خوب

- طول مناسب و ترکیب حروف، عدد و نماد.
- رمز را با کسی در میان نگذارید و برای هر سرویس رمز متفاوت داشته باشید.
- رمز را تغییر دهید، به‌ویژه پس از نشت.
- Password Manager کمک می‌کند ولی اگر رمز اصلی آن لو برود، همه چیز به خطر می‌افتد؛ نوع ابری و محلی هر کدام خطر خود را دارند.

حساب شبکه

حساب شبکه (Network Account) برای دسترسی به منابع سازمان است. باید با نام کاربری و رمز وارد شد و هنگام ترک سیستم، قفل یا خروج (Log off) انجام داد.

گام‌به‌گام: ساخت رمز عبارت‌محور

۱. سه تا چهار کلمهٔ نامرتبط و شخصی را کنار هم بگذارید.

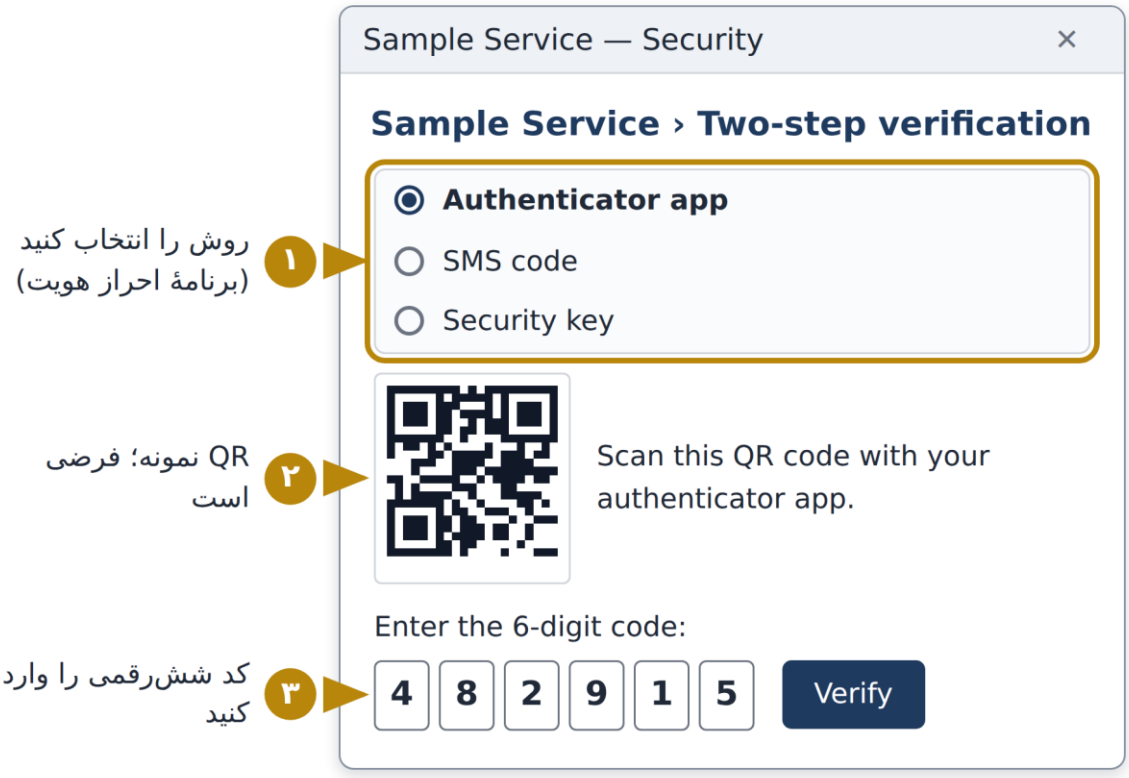
۲. چند نماد و عدد بی‌ربط بین آن‌ها اضافه کنید.

۳. آن را با Password Manager ذخیره کنید و MFA را روشن کنید.

۴. با `Win+L` هنگام ترک میز، صفحه را قفل کنید.



شکل ۶-۶-۱ — سه عامل احراز هویت: می‌دانید، دارید، هستید.



شکل ۶-۶-۲ — صفحهٔ فعال‌سازی MFA در یک سرویس نمونه؛ QR فرضی است (طرح شماتیک).

مثال ادبی: «۱۹۸۴»

📖 مثال ادبی

در «۱۹۸۴» جامعه به «حزب درونی» و «حزب بیرونی» تقسیم می‌شود و هرکس به اطلاعاتی دسترسی دارد که به سطح او می‌خورد. این همان **اصل کمترین دسترسی** است: هر فرد فقط آنچه لازم دارد ببیند. تفاوت: در رمان دسترسی تابع قدرت است و در سازمان، تابع نیاز شغلی.

💡 نکتهٔ طلایی

عبارت‌عبور بلندِ شخصی از رمز کوتاه و پیچیده‌ای که به‌خاطر نمی‌ماند، بهتر است.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: استفاده از یک رمز برای همهٔ حساب‌ها

پیامد: با لو رفتن یکی، همه لو می‌روند

راه درست: هر حساب رمز جدا

تمرین

- هر مورد را در یکی از سه عامل قرار دهید: اثر انگشت، پین، کارت.
- MFA را در یک جمله توضیح دهید.
- رمزهای نمونهٔ زیر را نقد کنید: «۱۲۳۴۵۶»، «کتابخانه۱۴۰۵»، «نیلوفر آبی کوه ابر».
- چرا Password Manager هم ریسک دارد؟ دو خطر بنویسید.
- جدول دسترسی یک کتابخانه (مدیر، امین کتاب، عضو) بسازید: چه کسی چه می‌بیند؟
- حزب درونی و بیرونی را با اصل «کمترین دسترسی» بسنجید.

خلاصه

سه عامل: می‌دانید، دارید، هستید.

MFA امنیت را بسیار بالا می‌برد.

Passkey جایگزین رمز است.

رمز یکتا، بلند و محافظت‌شده بسازید.

چک‌لیست یادگیری

☐ سه عامل را می‌گویم.

☐ MFA و Passkey را تعریف می‌کنم.

☐ رمز عبارت‌محور ساخته‌ام.

☐ هنگام ترک سیستم قفل می‌کنم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون سه عامل (۴٫۱٫۱ تا ۴٫۱٫۳)، MFA (۴٫۱٫۴) و Password Manager (۴٫۲٫۲) را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: اثر انگشت=هستید، پین=می‌دانید، کارت=دارید.
- تمرین ۲: دو یا چند عامل مستقل برای ورود.
- تمرین ۳: ۱۲۳۴۵۶ ضعیف، دومی قابل حدس، سومی بلند و بهتر ولی باید یکتا باشد.

منابع رسمی درس

- سیلابس ICDL Cyber Security ۳٫۰ (بند ۴)، دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶.

درس ۷ — وب امن و ارتباطات: ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و موبایل

۶۰ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۲ و ۶ | سطح: متوسط | سیلابس ۵٫۱ تا ۶٫۳

هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

تنظیمات مرورگر و پاک‌سازی داده‌های خصوصی را انجام دهید.

اصالت یک وب‌سایت را بسنجید و از مرور خصوصی استفاده کنید.

ویژگی‌های ایمیل فیشینگ را بشناسید.

ریسک شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان، VoIP و موبایل را بدانید.

مفهوم به زبان ساده

وب و پیام‌ها دری‌اند که همه از آن عبور می‌کنند. اینجا دو کار لازم است: مرورگر را درست تنظیم کنید و در هر ارتباط، فرستنده و محتوا را راستی‌آزمایی کنید.

مرورگر

- **Autocomplete / Autosave:** تکمیل خودکار فرم‌ها را روی دستگاه‌های مشترک خاموش کنید.
- **پاک‌سازی:** تاریخچهٔ مرور و دانلود، کش، رمزها، کوکی‌ها و داده‌های فرم را حذف کنید.
- **مرور خصوصی** (Private Browsing) تاریخچه را روی همان دستگاه ثبت نمی‌کند ولی شما را ناشناس نمی‌کند.

یادداشت

میانبر پاک‌سازی داده در مرورگرهای رایج `Ctrl+Shift+Delete` و پنجرهٔ خصوصی در Chrome و Edge `Ctrl+Shift+N` یا `Ctrl+Shift+P` است.

اصالت وب‌سایت

نشانه	پرسش
آدرس (URL)	درست و بی‌غلط است؟
گواهی امنیتی	قفل و HTTPS دارد؟
مالک	اطلاعات شرکت یا مالک روشن است؟

نشانه	پرسش
تماس	راه ارتباطی واقعی هست؟
کیفیت و تاریخ	متن بی‌غلط و به‌روز است؟

خرید، بانکداری و درمان را فقط روی صفحهٔ امن و شبکهٔ امن انجام دهید. اتصال ناامن در معرض شنود، جعل سایت و تزریق است. نرم‌افزارهای **کنترل محتوا** مانند فیلتر اینترنت و کنترل والدین هم برای محافظت از کودکان به‌کار می‌روند.

ایمیل

- ویژگی‌های ایمیل فیشینگ: جعل نام نهاد معتبر، لینک و نشان جعلی، درخواست اطلاعات شخصی، پیوست مشکوک.
- **رمزگذاری** ایمیل محتوا را برای دیگران ناخوانا می‌کند و **امضای دیجیتال** اصالت فرستنده را نشان می‌دهد.
- پیوست دارای ماکرو یا فایل اجرایی ممکن است دستگاه را آلوده کند.
- فیشینگ را به نهاد مربوط، مراجع و ارائه‌دهندهٔ ایمیل گزارش دهید.

شبکه‌های اجتماعی

- اطلاعات محرمانه یا قابل شناسایی منتشر نکنید.
- تنظیمات حریم خصوصی، موقعیت و دامنهٔ اشتراک را دوره‌ای بازبینی کنید.
- حساب بلااستفاده را ببندید و داده‌اش را حذف کنید.
- خطرها: آزار سایبری، فریب و گرومینگ، افشای بدخواهانه، هویت جعلی، لینک مخرب، اطلاعات نادرست و خبر جعلی.

پیام‌رسان، VoIP و موبایل

- پیام‌رسان و VoIP ممکن است بدافزار، دسترسی از پشت‌درب و شنود داشته باشند.

- GPS و Bluetooth ردیابی و جعل موقعیت را ممکن می‌کنند و NFC در معرض شنود و تراکنش غیرمجاز است.
- فروشگاه غیررسمی برنامه یعنی بدافزار، مصرف بی‌جا، دسترسی به داده و هزینهٔ پنهان.
- هر برنامه مجوزهایی دارد؛ فقط مجوز لازم را بدهید.
- اگر دستگاه گم شد: ردیابی، قفل و پاک‌سازی از راه دور.

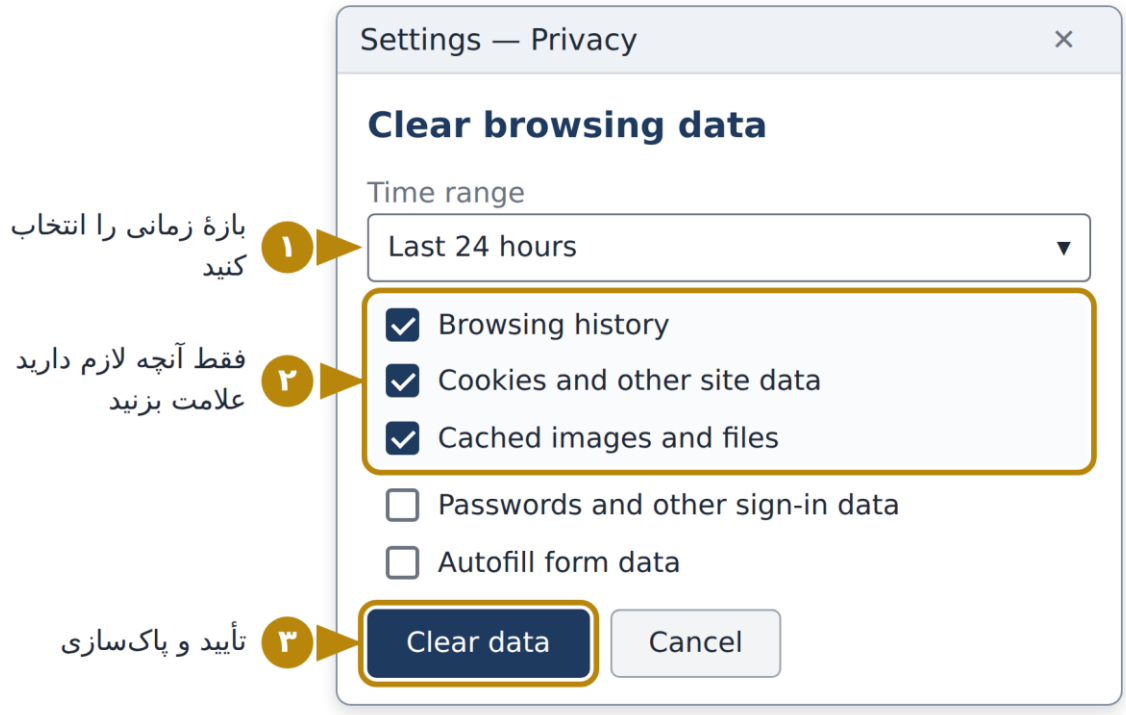
گام‌به‌گام: پاک‌سازی داده‌های مرورگر

۱. `Ctrl+Shift+Delete` را بزنید.

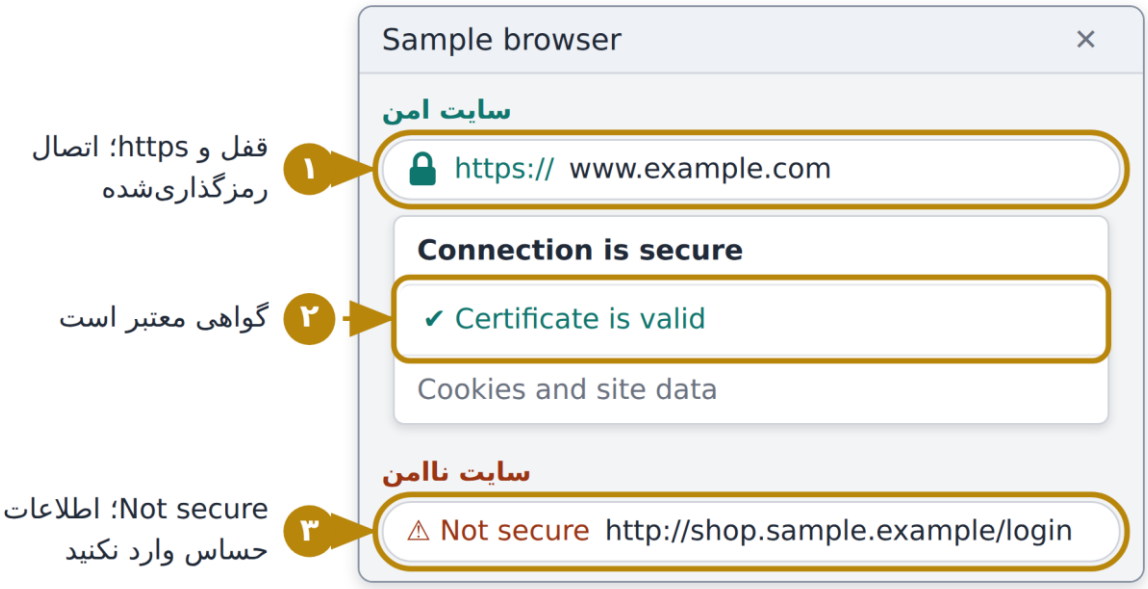
۲. بازهٔ زمانی را انتخاب کنید.

۳. تاریخچه، کوکی‌ها، کش و رمزها را علامت بزنید (فقط آنچه لازم دارید).

۴. تأیید کنید و دوباره بررسی کنید.



شکل ۶-۷-۱ — پنجرهٔ پاک‌سازی داده‌های مرور با گزینه‌های علامت‌خورده (طرح شماتیک).



شکل ۶-۷-۲ — نشان قفل و گواهی در سایت امن، در مقایسه با هشدار سایت ناامن (طرح شماتیک).

مثال ادبی: «۱۹۸۴»

📖 مثال ادبی

«۱۹۸۴» دنیایی است که حقیقت را عمداً دست‌کاری می‌کنند و گفت‌وگوی خصوصی کم‌اعتبار است. درس آن برای امروز: هر پیام و هر خبر را از دو منبع بسنجید، در پیام‌رسان‌ها محتاط باشید و حریم خصوصی را ارزشمند بدانید.

💡 نکتهٔ طلایی

پیش از ورود به سایت بانک، آدرس را از نشانکِ خودتان باز کنید، نه از لینک پیام.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: ذخیرهٔ رمز در مرورگر رایانهٔ مشترک

پیامد: دسترسی دیگران

راه درست: روی دستگاه‌های مشترک ذخیره نکنید

تمرین

- چهار نشانهٔ اصالت یک سایت را بنویسید.
- مرور خصوصی چه چیزی را پنهان می‌کند و چه چیزی را نه؟

- تاریخچه و کوکی‌های مرورگرتان را پاک و نتیجه را توصیف کنید.
- یک ایمیل فرضی از «بانک نمونه» با پیوست `.docm` رسیده است. چه می‌کنید؟
- سیاست یک‌صفحه‌ای استفاده از شبکه اجتماعی برای مدرسه بنویسید.
- رفتار «حقیقت» در «۱۹۸۴» را با اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی بسنجید.

خلاصه

مرورگر را برای حریم خصوصی تنظیم کنید.

اصالت سایت را بسنجید.

ایمیل، شبکه اجتماعی و موبایل هر کدام ریسک خاص خود را دارند.

مجوز برنامه‌ها را محدود کنید.

چک‌لیست یادگیری

- ☐ داده‌های مرورگر را پاک کرده‌ام.
- ☐ نشانه‌های سایت جعلی را می‌دانم.
- ☐ فیشینگ ایمیل را گزارش می‌کنم.
- ☐ مجوز برنامه‌ها را بازبینی می‌کنم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون اصالت وب‌سایت (۵٫۲٫۲)، فیشینگ (۶٫۱٫۳) و مجوز برنامه (۶٫۳٫۵) را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: آدرس، گواهی، مالک، تماس، کیفیت.
- تمرین ۲: تاریخچهٔ محلی را پنهان می‌کند، ولی شما را ناشناس نمی‌کند.
- تمرین ۴: باز نکنید و به سازمان گزارش دهید.

منابع رسمی درس

- سیلابس ICDL Cyber Security ۳٫۰ (بندهای ۵ و ۶)، دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶.

درس ۸ — مدیریت امن داده: پشتیبان‌گیری و حذف

۵۵ دقیقه | پیش‌نیاز: درس ۱ | سطح: متوسط | سیلابس ۷٫۱ و ۷٫۲

هدف‌های درس: پس از این درس می‌توانید...

امنیت فیزیکی دستگاه‌ها را رعایت کنید.

ویژگی‌های یک روش پشتیبان‌گیری را بشناسید.

قاعدهٔ ۳-۲-۱ را به‌کار ببرید.

حذف معمولی و حذف دائمی را از هم تشخیص دهید.

مفهوم به زبان ساده

پشتیبان‌گیری (Backup) یعنی نسخهٔ دوم داده را جای دیگر داشتن تا خرابی، سرقت یا باج‌افزار شما را بی‌داده نکند. **حذف امن** یعنی داده‌ای که نمی‌خواهید، واقعاً قابل‌بازیابی نباشد.

امنیت فیزیکی

دستگاه را بی‌مراقب رها نکنید، محل و مشخصات تجهیزات را ثبت کنید، از قفل کابلی استفاده کنید و دسترسی فیزیکی را کنترل کنید.

ویژگی‌های روش پشتیبان‌گیری

ویژگی	معنی
تناوب و زمان‌بندی	هر چند وقت و چه ساعتی
محل ذخیره	درایو محلی، بیرونی یا ابر
فشرده‌سازی و رمزگذاری	کاهش حجم و حفاظت
Deduplication	حذف داده‌های تکراری
آزمون بازیابی	بررسی اینکه نسخه واقعاً برمی‌گردد

قاعدهٔ ۳-۲-۱

سه نسخه از داده، روی **دو** نوع رسانه، با **یک** نسخه در مکانی دیگر. ریسک هر محل: درایو محلی با خرابی همراه دستگاه از بین می‌رود؛ درایو بیرونی ممکن است گم شود؛ ابر وابسته به ارائه‌دهنده و اینترنت است.

حذف دائمی

حذف عادی معمولاً فقط ارجاع فایل را برمی‌دارد. حذف دائمی لازم است هنگام فروش یا دور انداختن دستگاه. حذف از شبکهٔ اجتماعی، انجمن یا ابر هم لزوماً دائمی نیست. روش‌ها: خردکردن (Shredding)، نابودی فیزیکی رسانه، مغناطیس‌زدایی (Degaussing) و ابزارهای پاک‌سازی داده.

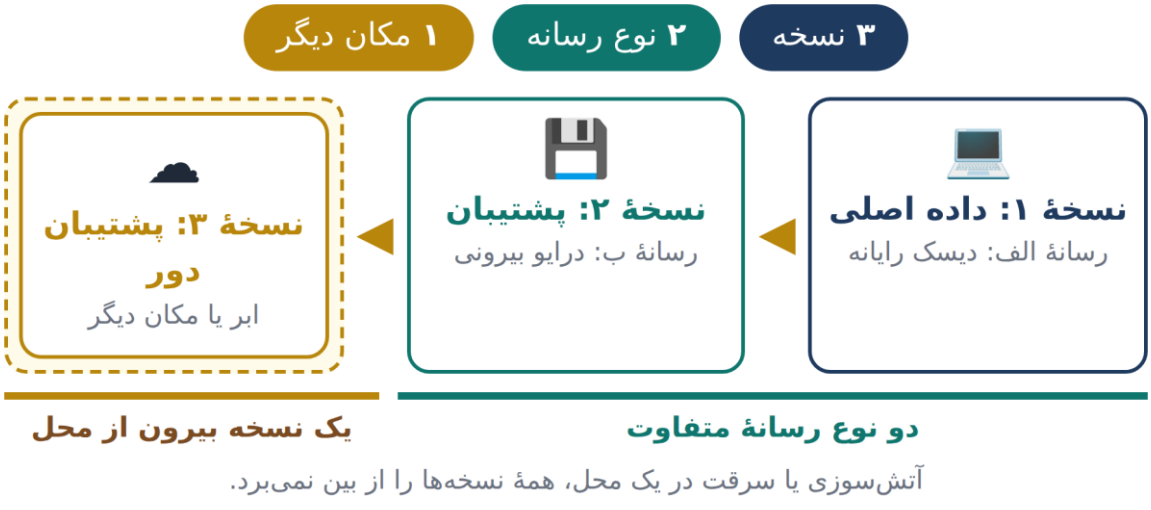
گام‌به‌گام: پشتیبان‌گیری و بازیابی

۱. مهم‌ترین پوشه‌ها را مشخص کنید.

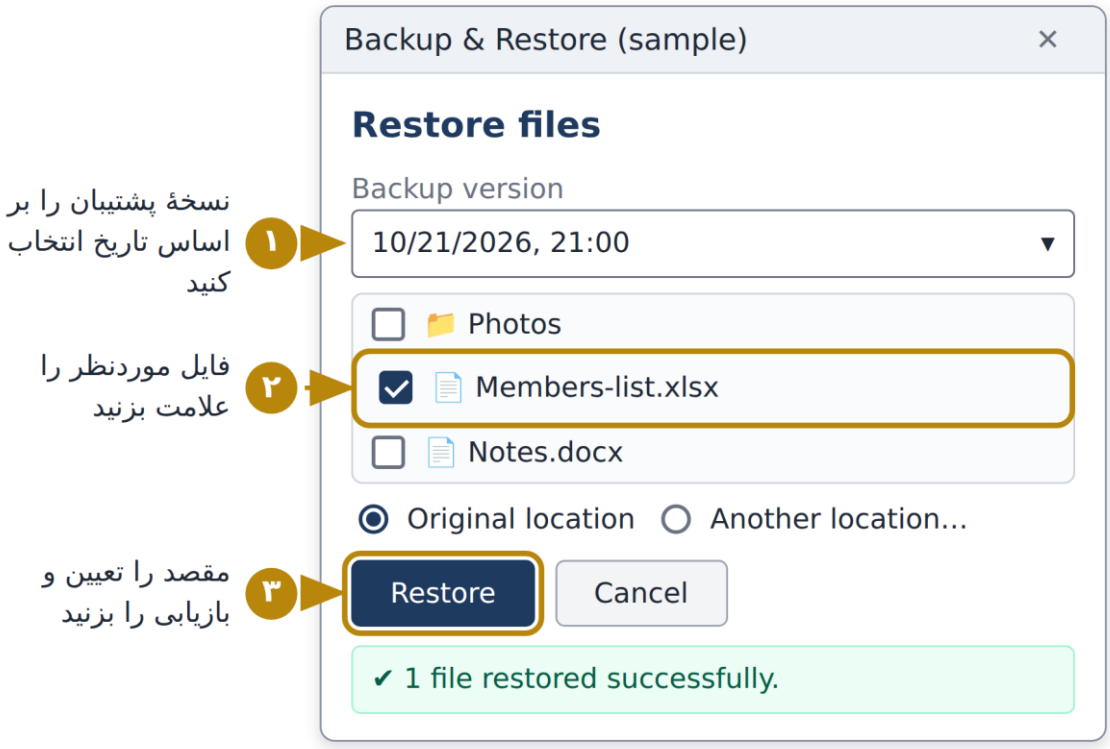
۲. روشی (ابزار پشتیبان ویندوز، ابزار شخص ثالث یا کپی دستی) را انتخاب کنید.

۳. مقصد را تعیین کنید: درایو بیرونی و یک نسخه در ابر.

۴. پشتیبان را بسازید و یک فایل را از آن بازیابی کنید تا صحتش را آزمایش کنید.



شکل ۶-۸-۱ — قاعدهٔ ۳-۲-۱: سه نسخه، دو نوع رسانه، یک نسخه در مکانی دیگر.



شکل ۶-۸-۲ — صفحهٔ بازیابی یک فایل از پشتیبان (طرح شماتیک).

مثال ادبی: «۱۹۸۴»

📖 مثال ادبی

در «۱۹۸۴» اسناد ناخواسته را در «حفرهٔ حافظه» (Memory Hole) می‌اندازند تا نابود شوند و نسخهٔ رسمی گذشته بازنویسی شود. این تصویر خوبی برای **حذف دائمی** است و در عین حال هشداری برای **پشتیبان مستقل**: اگر فقط یک نسخه دارید، هر کس آن را تغییر دهد، تاریخ عوض می‌شود.

💡 نکتهٔ طلایی

پشتیبانی که بازیابی‌اش را آزمایش نکرده‌اید، هنوز پشتیبان نیست.

⚠ اشتباه رایج

اشتباه: پشتیبان فقط روی همان دستگاه

پیامد: با خرابی یا سرقت هر دو می‌روند

راه درست: یک نسخه جای دیگر

تمرین

- قاعدهٔ ۳-۲-۱ را توضیح دهید.
- تفاوت حذف عادی و حذف دائمی را بنویسید.
- یک برنامهٔ پشتیبان‌گیری هفتگی برای فایل‌های مدرسه طراحی کنید.
- چرا حذف از ابر یا شبکهٔ اجتماعی لزوماً دائمی نیست؟
- یک پشتیبان بسازید و یک فایل را بازیابی کنید؛ روند و نتیجه را بنویسید.
- «حفرهٔ حافظه» را با حذف دائمی و پشتیبان مقایسه کنید.

خلاصه

پشتیبان‌گیری با ۳-۲-۱ شکست را تحمل می‌کند.

بازیابی را آزمایش کنید.

حذف عادی کافی نیست؛ حذف دائمی راه‌های مشخص دارد.

امنیت فیزیکی را فراموش نکنید.

چک‌لیست یادگیری

- ☐ ۳-۲-۱ را می‌گویم.
- ☐ یک بازیابی آزمایشی انجام داده‌ام.
- ☐ حذف دائمی را توضیح می‌دهم.
- ☐ امنیت فیزیکی را رعایت می‌کنم.

نکتهٔ آزمون ICDL

آزمون ویژگی‌های پشتیبان (۷٫۱٫۳)، قاعدهٔ ۳-۲-۱ (۷٫۱٫۴) و روش‌های حذف دائمی (۷٫۲٫۴) را می‌پرسد.

پاسخ تمرین‌ها

- تمرین ۱: ۳ نسخه، ۲ رسانه، ۱ مکان دیگر.
- تمرین ۲: حذف عادی فقط ارجاع را برمی‌دارد.
- تمرین ۴: ممکن است نسخه یا کپی در سرور باقی بماند.

منابع رسمی درس

- سیلابس ICDL Cyber Security ۳٫۰ (بند ۷)، دسترسی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶.

پروژهٔ کوچک ماژول ۶: طرح امنیتی کتابخانهٔ مدرسه

هدف: طرحی یک‌صفحه‌ای برای حفاظت از داده‌های یک کتابخانهٔ فرضی با مثال‌هایی از «۱۹۸۴».

۱. **دارایی‌ها:** فهرست اعضا، امانت‌ها، رمز سامانه و فایل‌های مدیریتی را مشخص کنید.

۲. **تهدیدها:** چهار تهدید با نوع و ویژگی CIA آسیب‌دیده.

۳. **اقدام‌ها:** رمز و MFA، پشتیبان ۳-۲-۱، Wi-Fi امن و حذف دائمی.

۴. **آموزش:** یک چک‌لیست پنج‌مرحله‌ای برای کارکنان.

۵. **ارجاع ادبی:** یک نمونه از «۱۹۸۴» برای هر دو بخش دلخواه.

معیار	وزن	توضیح
کامل بودن	۳۰٪	همه بخش‌ها پر شده است
درستی فنی	۳۰٪	مفاهیم با سیلابس هم‌خوانی دارد
ارتباط ادبی	۱۵٪	مثال‌ها به‌جا و کوتاه‌اند
وضوح	۲۵٪	یک‌صفحه‌ای و قابل‌خواندن

آزمون کوتاه ماژول ۶

۱. کدام مورد «اطلاعات» است؟

الف) ۱۲۰۰۰۰۰

ب) میانگین نمرهٔ شما ۱۶٫۶۷ است

ج) ۵، ۹، ۷

د) ۱، ۲، ۳

۲. حمله به صحت داده یعنی…

الف) افشا

ب) قطع دسترسی

ج) دستکاری

د) کپی

۳. Quishing با چه چیزی انجام می‌شود؟

الف) کد QR

ب) پیامک

ج) تماس

د) USB

۴. اگر رمز فایل رمزگذاری‌شده گم شود…

الف) فایل خودبه‌خود باز می‌شود

ب) آنتی‌ویروس بازش می‌کند

ج) هیچ تغییری نمی‌کند

د) فایل ممکن است برای همیشه از دست برود

۵. باج‌افزار چه می‌کند؟

الف) تبلیغ نشان می‌دهد

ب) کلیدها را ثبت می‌کند

ج) داده را قفل می‌کند و پول می‌خواهد

د) فایل را فشرده می‌کند

۶. کدام روش امنیت Wi-Fi ضعیف و قدیمی است؟

الف) WPA

ب) WEP

ج) VPN

د) HTTPS

۷. اثر انگشت جزو کدام عامل است؟

الف) می‌دانید

ب) دارید

ج) هیچ‌کدام

د) هستید

۸. مرور خصوصی...

الف) تاریخچهٔ محلی را ذخیره نمی‌کند

ب) شما را ناشناس می‌کند

ج) از بدافزار محافظت می‌کند

د) ترافیک را رمز می‌کند

۹. قاعدهٔ ۳-۲-۱ یعنی…

الف) سه رمز، دو MFA، یک فایروال

ب) سه سرور، دو ابر، یک دیسک

ج) سه نسخه، دو رسانه، یک مکان دیگر

د) سه کاربر، دو گروه، یک مدیر

۱۰. کدام روش حذف دائمی داده است؟

الف) انداختن به سطل زباله

ب) تغییر نام

ج) بستن پوشه

د) Shredding یا نابودی فیزیکی

پاسخ آزمون

سؤال	پاسخ
۱	ب
۲	ج
۳	الف
۴	د
۵	ج
۶	ب
۷	د
۸	الف
۹	ج
۱۰	د

چک‌لیست تسلط ماژول ۶

- ☐ تهدیدهای داده و CIA را توضیح می‌دهم.
- ☐ روش‌های مهندسی اجتماعی و دیپ‌فیک را می‌شناسم.
- ☐ روی یک فایل رمز گذاشته‌ام و ماکرو را تنظیم کرده‌ام.
- ☐ بدافزار را اسکن و قرنطینه را می‌شناسم.
- ☐ فایروال و Hotspot را تنظیم می‌کنم.
- ☐ از MFA و رمز عبارت‌محور استفاده می‌کنم.
- ☐ مرورگر و حساب‌ها را ایمن می‌کنم.
- ☐ پشتیبان ۳-۲-۱ دارم و حذف دائمی را می‌دانم.

پیوست — هوش مصنوعی: ابزارها و پرامپت‌ها

این پیوست مروری کوتاه بر مفاهیم هوش مصنوعی، فرمول نوشتن پرامپت، ابزارهای پرکاربرد هر حوزه و نمونه‌پرامپت‌های آمادهٔ قابل‌استفاده است. در پرامپت‌ها، عبارت‌های داخل [ ] نمونه‌اند؛ آن‌ها را با اطلاعات خودتان جایگزین کنید. فهرست ابزارها و پلن‌ها زود تغییر می‌کند؛ پیش از خرید، قیمت و شرایط استفاده را روی سایت خود ابزار بررسی کنید.

۱. مفاهیم پایه

مفهوم	نام کامل	توضیح
هوش مصنوعی (AI)	Artificial Intelligence	توانایی ماشین در انجام کارهایی که معمولاً به هوش انسان نیاز دارند.
یادگیری ماشین (ML)	Machine Learning	یادگیری از داده‌ها بدون برنامه‌نویسی صریح.
شبکه عصبی مصنوعی (ANN)	Artificial Neural Network	الهام‌گرفته از نورون‌های مغز.
یادگیری عمیق (DL)	Deep Learning	شبکه‌های عصبی چندلایه.
Transformer		معماری اصلی مدل‌های زبانی جدید مبتنی بر Attention.
مدل زبانی بزرگ (LLM)	Large Language Model	مانند ChatGPT، Claude و Gemini.
GPT	Generative Pre-trained Transformer	مدل زبانی تولیدکنندهٔ متن.
پردازش زبان طبیعی (NLP)	Natural Language Processing	درک و پردازش زبان انسان توسط ماشین.
Computer Vision		پردازش تصویر و ویدئو.

مفهوم	نام کامل	توضیح
Generative AI		تولید متن، تصویر، صدا، موسیقی و ویدئو.
AI Agent		سامانه‌ای که می‌تواند هدف تعیین کند، تصمیم بگیرد و اقدام انجام دهد.

مسیر تکامل

AI ← ML ← ANN ← DL ← Transformer ← LLM ← GPT

مفاهیم پیشرفته

مفهوم	توضیح
Prompt Engineering	هنر نوشتن دستور مناسب برای هوش مصنوعی.
Token	کوچک‌ترین واحد پردازش متن.
Context Window	مقدار اطلاعاتی که مدل هم‌زمان به خاطر می‌سپارد.
RAG	ترکیب جست‌وجو با تولید پاسخ.
Fine-tuning	آموزش مجدد مدل برای کاربرد خاص.
Inference	مرحلهٔ استفاده از مدل آموزش‌دیده.
Multimodal AI	پردازش هم‌زمان متن، تصویر، صدا و ویدئو.

۲. فرمول پنج‌قسمتی پرامپت

هر پرامپت خوب پنج بخش دارد: نقش، هدف، زمینه، قالب خروجی و محدودیت. بخش‌ها را پر کنید و به‌صورت یک متن پیوسته برای هوش مصنوعی بفرستید.

بخش	نمونه	یعنی
نقش	تو یک معلم باتجربهٔ زبان انگلیسی هستی	هوش مصنوعی چه کسی باشد

بخش	نمونه	یعنی
هدف	می‌خواهم مکالمهٔ روزمره را در یک ماه تقویت کنم	دقیقاً چه کاری می‌خواهید
زمینه	سطحم متوسط است و روزی ۲۰ دقیقه وقت دارم	اطلاعات لازم دربارهٔ وضعیت شما
قالب خروجی	برنامهٔ هفتگی در قالب جدول	جدول، فهرست، متن کوتاه و ...
محدودیت	ساده بنویس و از اصطلاح سخت استفاده نکن	طول، لحن، چیزهایی که نباید بیاید

اگر نتیجه دقیق نبود، پرامپت را دوباره ننویسید؛ یک بخش را اصلاح یا یک نمونه از خروجی دلخواه را اضافه کنید.

۳. ابزارها و پرامپت‌های آماده به تفکیک حوزه

۳-۱. تولید محتوای متنی

ایمیل، متن تبلیغاتی، خلاصه‌سازی، ترجمه و بازنویسی

ابزار	کاربرد	هزینه
ChatGPT	دستیار همه‌کاره برای نوشتن، تحلیل و ایده‌پردازی	رایگان + پولی
Claude	نوشتار طبیعی، فایل‌های بلند و تحلیل دقیق	رایگان + پولی
Gemini	یکپارچه با گوگل‌درایو، جیمیل و جست‌وجو	رایگان + پولی
Microsoft Copilot	دستیار مایکروسافت با دسترسی به وب	رایگان + پولی
DeepSeek	مدل استدلالگر با پلن رایگان	رایگان

ایمیل حرفه‌ای

> یک دستیار نگارش حرفه‌ای هستی. یک ایمیل [درخواست همکاری] به [مدیر بازاریابی یک شرکت] بنویس.

هدف: [تعیین یک جلسهٔ کوتاه].

لحن: [محترمانه و صمیمی]. حداکثر [۱۲۰] کلمه.

یک موضوع (Subject) جذاب هم پیشنهاد بده.

بازنویسی با لحن دلخواه

متن زیر را با لحن [رسمی] بازنویسی کن. معنی را تغییر نده، جمله‌های طولانی را کوتاه کن و غلط‌های نگارشی را اصلاح کن. در پایان مهم‌ترین تغییرات را در سه خط بنویس.

متن:

[متن خود را اینجا بچسبانید]

خلاصه‌سازی سه‌سطحی

متن زیر را در سه سطح خلاصه کن: ۱) یک جمله ۲) پنج نکتهٔ کلیدی ۳) یک پاراگراف حدود ۸۰ کلمه برای [دانشجو]. عددها و تاریخ‌های مهم حفظ شوند.

[متن خود را اینجا بچسبانید]

نکته‌ها

- نقش، هدف، مخاطب و قالب خروجی را در پرامپت بنویسید؛ هر چه دقیق‌تر، نتیجه بهتر.
- اگر نتیجه کلی بود، یک نمونه از لحن مورد نظرتان را کنار پرامپت بگذارید.
- خروجی را دو بار بخوانید و اطلاعات مهم را از منبع اصلی چک کنید.

۲-۳. مقاله‌نویسی و تحقیق

ساختار مقاله، سئو، منبع‌یابی و ویرایش

ابزار	کاربرد	هزینه
Claude	نوشتن بلند و ویرایش با حفظ لحن	رایگان + پولی
ChatGPT	طرح مقاله، سرفصل و بازنویسی	رایگان + پولی
Perplexity	جست‌وجوی مبتنی بر منبع با پیوندهای قابل بررسی	رایگان + پولی
NotebookLM	پرسش و پاسخ فقط از روی منابع خودتان	رایگان + پولی
Elicit	جست‌وجوی مقالات علمی و استخراج یافته‌ها	رایگان + پولی

طرح کامل مقاله، پیش از نوشتن

> یک مقالهٔ [۱۵۰۰ کلمه‌ای] با موضوع «[تأثیر هوش مصنوعی بر آموزش]» برای مخاطب [عموم مردم] طراحی کن.
>
> فعلاً فقط ساختار را بده: ۵ عنوان پیشنهادی، مقدمه همراه با جملهٔ قلاب، سرفصل‌های H2 و H3 با توضیح یک‌خطی و چند پرسش متداول.
>
> منتظر تأیید من بمان و بعد بخش به بخش بنویس.

مقالهٔ سئوشده

> برای کلیدواژهٔ «[آموزش هوش مصنوعی]» یک مقالهٔ سئوشده بنویس. شامل: عنوان تا ۶۰ کاراکتر، متادیسکریپشن حدود ۱۵۰ کاراکتر، مقدمه، سرفصل‌ها، پاسخ به ۴ سؤال پرتکرار و جمع‌بندی.
>
> کلیدواژه طبیعی و بدون تکرار افراطی بیاید. لحن: [آموزشی و ساده].

ویراستار دقیق

> مقالهٔ زیر را ویرایش کن: غلط املایی، یکدستی نیم‌فاصله‌ها، تکرار واژه‌ها و جمله‌های مبهم. نسخهٔ ویرایش‌شده را بده و بعد جدولی با ستون‌های «قبل / بعد / دلیل» برای ۱۰ تغییر مهم بساز.

[مقالهٔ خود را اینجا بچسبانید]

نکته‌ها

- اول ساختار را بگیرید و تأیید کنید، بعد متن کامل را بخواهید؛ اصلاح ساختار ارزان‌تر از اصلاح متن است.
- آمار، نقل‌قول و منبع را همیشه از خود منبع بازبینی کنید.
- برای مقالهٔ علمی، منابع خودتان را به NotebookLM بدهید تا فقط از همان‌ها پاسخ بدهد.

۳-۳. اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی

کپشن، کروسل، سناریوی ریلز و تقویم محتوا

ابزار	کاربرد	هزینه
Canva	قالب پست، استوری و کروسل با ابزارهای هوش مصنوعی	رایگان + پولی
CapCut	تدوین ریلز و زیرنویس خودکار	رایگان + پولی
Adobe Express	طراحی سریع و حذف پس‌زمینه	رایگان + پولی
ChatGPT	کپشن، ایده و سناریو	رایگان + پولی
Claude	متن‌های طبیعی و هماهنگ با لحن برند	رایگان + پولی

سه کپشن برای یک پست

برای یک پست اینستاگرام درباره [معرفی دورهٔ هوش مصنوعی] سه کپشن بنویس: کوتاه (حداکثر ۲ خط)، داستانی (۶ خط) و آموزشی (۵ نکتهٔ شماره‌دار).

هر کدام با یک جملهٔ قلاب شروع شود، با دعوت به اقدام «[ذخیره کن]» تمام شود و ۱۰ هشتگ مرتبط فارسی و انگلیسی داشته باشد.

کروسل ۸ اسلایدی

یک کروسل ۸ اسلایدی برای موضوع «[۵ پرامپت کاربردی برای دانش‌آموزان]» طراحی کن. برای هر اسلاید: تیتر (حداکثر ۷ کلمه)، متن (حداکثر ۲۰ کلمه) و پیشنهاد تصویر بنویس. اسلاید اول قلاب باشد و اسلاید آخر دعوت به ذخیره و دنبال کردن.

سناریوی ریلز ۳۰ ثانیه‌ای

سناریوی یک ریلز ۳۰ ثانیه‌ای درباره [آموزش کار با ChatGPT] بنویس. خروجی جدولی با ستون‌های «ثانیه / تصویر / متن گوینده / متن روی صفحه» باشد. سه ثانیهٔ اول باید بیننده را نگه دارد. موسیقی مناسب و ۳ ایده برای کاور هم پیشنهاد بده.

نکته‌ها

- اندازهٔ استاندارد پست عمودی ۱۰۸۰×۱۳۵۰ و ریلز و استوری ۱۰۸۰×۱۹۲۰ است.
- هر پست یک پیام داشته باشد؛ از هوش مصنوعی بخواهید یک قلاب و یک اقدام مشخص بنویسد.
- متن را با صدای خودتان ویرایش کنید تا شبیه بقیهٔ پیج‌ها نشود.

۴-۳. متن به تصویر

عکس محصول، پرتره، تصویرسازی و هنر ایرانی

ابزار	کاربرد	هزینه
Midjourney	تصاویر هنری با کیفیت بالا	پولی
Ideogram	تصویر همراه با متن خوانا روی پوستر و لوگو	رایگان + پولی
Leonardo AI	تصویرسازی و ساخت پس‌زمینه و کاراکتر	رایگان + پولی
Adobe Firefly	تولید و ویرایش تصویر با لایسنس تجاری روشن	رایگان + پولی
Microsoft Designer	طراحی سریع پوستر و پست	رایگان + پولی
Gemini	تولید و ویرایش تصویر در گفت‌وگو	رایگان + پولی

عکس محصول استودیویی

> Professional product photograph of [a ceramic coffee mug] on [a marble countertop], soft window light from the left, shallow depth of field, 85mm lens, clean minimal background, high-end advertising style, sharp details, aspect ratio [4:5]

پرتره سینمایی

> Cinematic portrait of [an elderly Persian craftsman] [in his workshop], golden hour rim light, 50mm lens, subtle film grain, rich color grading, natural skin texture, emotional expression

الهام از مینیاتور ایرانی

> A [garden scene with a pavilion and a fountain] inspired by Persian miniature painting, intricate patterns, gold leaf details, rich lapis and turquoise colors, flat perspective, ornate border

نکته‌ها

- ساختار پایه: موضوع + محیط + سبک + نور + لنز یا زاویه + حال‌وهوا.
- چیزهایی را که نمی‌خواهید صریح بنویسید، مثلاً «text, no watermark no».
- برای ثابت ماندن شخصیت در چند تصویر، توضیح ظاهر او را عیناً تکرار کنید.

۵-۳. ویرایش تصویر آپلودشده

کارتونی کردن، ترمیم عکس قدیمی، حذف پس‌زمینه

ابزار	کاربرد	هزینه
ChatGPT	عکس را آپلود کنید و تغییر را توضیح بدهید	رایگان + پولی
Gemini	ویرایش تصویر در گفت‌وگو با حفظ چهره	رایگان + پولی

ابزار	کاربرد	هزینه
Adobe Firefly	پر کردن و بسط تصویر، تغییر پس‌زمینه	رایگان + پولی
Photoroom	عکس محصول و حذف پس‌زمینه	رایگان + پولی
remove.bg	حذف پس‌زمینه با یک کلیک	رایگان + پولی
Krea	ارتقای کیفیت و تغییر سبک	رایگان + پولی

تغییر سبک با حفظ چهره

> Turn this photo into a [watercolor painting]. Keep the person's face, pose and composition unchanged. Soft brush texture, gentle colors.

حذف و عوض کردن پس‌زمینه

> Remove the background and place the subject on [a clean light gray studio backdrop] with a natural soft shadow. Keep the edges clean and the hair details intact.

ترمیم عکس قدیمی

> Restore and enhance this old photo: remove scratches and noise, sharpen the faces, add natural color, keep the original look authentic and do not change anyone's features.

نکته‌ها

- برای چهره، عکس واضح و روبه‌رو بفرستید.
- فقط از عکس خودتان یا کسانی که اجازه داده‌اند استفاده کنید.
- بنویسید چه چیزی «ثابت بماند»؛ چهره، ترکیب‌بندی و رنگ پوست مهم‌ترین موارد هستند.
- تغییرات را مرحله‌ای بخواهید؛ هر پیام یک تغییر.

۶-۳. متن به ویدئو

فرمول پرامپت ویدئو و نمونه‌های آماده برای تبلیغ، آموزش و داستان

ابزار	کاربرد	هزینه
Google Flow (Veo)	ساخت صحنهٔ سینمایی همراه با صدا	پولی
Sora	ویدئوی کوتاه از OpenAI	پولی
Runway	ویدئو با کنترل دوربین و ویرایش	رایگان + پولی
Kling AI	حرکت طبیعی و ویدئوی طولانی‌تر	رایگان + پولی
Luma Dream Machine	صحنه‌های سینمایی و حرکت دوربین	رایگان + پولی
Pika	افکت‌های خلاقانه و ویدئوی کوتاه	رایگان + پولی

نمای سینمایی

> Cinematic shot: [a lone fisherman] [pulls in a net at dawn] on [a misty lake]. Camera: [slow dolly-in]. Lighting: soft golden sunrise. Mood: peaceful. 8 seconds, 24 fps, realistic motion, no text, no subtitles.

تیزر محصول ۸ ثانیه‌ای

> Smooth orbiting camera around [a sleek smartwatch] on a reflective black surface, dramatic rim lighting, subtle floating particles, ends with a macro close-up of the screen, premium commercial look, 8 seconds.

فرمول پنج‌قسمتی

> [a young woman in a red coat]، [walks through a crowded market، at old bazaar] [tracking shot from behind]، [golden hour، cinematic look] [warm and ambient crowd soft music]

نکته‌ها

- در هر شات فقط یک کنش اصلی و یک حرکت دوربین بنویسید.
- ویدئوهای ۵ تا ۱۰ ثانیه‌ای بهترین نتیجه را می‌دهند؛ چند شات را در تدوین به هم وصل کنید.
- از ابزارها نخواهید متن فارسی روی تصویر بنویسند؛ متن را بعداً در تدوین اضافه کنید.

۳-۷. تصویر به ویدئو

متحرک کردن عکس، چرخش محصول و کلیپ خاطره

ابزار	کاربرد	هزینه
Kling AI	متحرک کردن تصویر با حرکت طبیعی	رایگان + پولی
Runway	تصویر به ویدئو با کنترل حرکت	رایگان + پولی
Luma Dream Machine	انتقال بین دو تصویر شروع و پایان	رایگان + پولی
Pika	افکت‌های خلاقانه روی عکس	رایگان + پولی
Hailuo AI	ویدئوی کوتاه از تصویر	رایگان + پولی

زنده کردن پرتره

> Animate this image: [gentle wind moves the hair and clothes]. The camera slowly pushes in. Keep the face and background stable, natural motion, no morphing.

منظرهٔ متحرک

> Bring this landscape photo to life: clouds drifting, water rippling, birds crossing the sky, subtle parallax. Seamless loop, 6 seconds.

چرخش محصول

> The product in this image rotates smoothly 360 degrees on a [glossy white surface], steady soft studio lighting, the shape and logo stay unchanged, 6 seconds.

نکته‌ها

- تصویر با کیفیت و واضح بدهید؛ نتیجهٔ ویدئو تا حد زیادی به تصویر اولیه بستگی دارد.
- برای چهره، حرکت را کم و ملایم بخواهید تا تغییر شکل ندهد.
- تصویر شروع و پایان بدهید تا مسیر حرکت را خودتان کنترل کنید.

۸-۳. متن به صدا و موسیقی

گویندگی، آهنگ، جینگل و پادکست

ابزار	کاربرد	هزینه
ElevenLabs	تبدیل متن به صدای طبیعی و دوبله	رایگان + پولی
Suno	ساخت آهنگ کامل با خواننده	رایگان + پولی
Udio	تولید موسیقی با سبک‌های متنوع	رایگان + پولی
NotebookLM	تبدیل منابع به گفت‌وگوی پادکستی	رایگان + پولی
Google AI Studio	تبدیل متن به گفتار با کنترل لحن	رایگان + پولی

گویندگی با کنترل لحن

> این متن را مثل گوینده پادکست بخوان. لحن [گرم و دوستانه]، سرعت [متوسط]، بعد از هر پاراگراف نیم‌ثانیه مکث.

> متن:
>
> [متن خود را اینجا بنویسید]

آهنگ با ساختار مشخص (برای Suno)

> Genre: [lo-fi pop]. Mood: [hopeful]. Tempo: [90] BPM. Instruments: [piano, soft drums, warm bass]. Vocals: [female, airy]. Theme: [first day of school]. Structure: intro, verse, chorus, verse, chorus, outro.

جینگل ۱۵ ثانیه‌ای برند

> A 15-second upbeat jingle for [an AI academy], catchy hook, bright synths and claps, friendly energy, ends with a short sting.

نکته‌ها

- برای گویندگی فارسی، متن را با نیم‌فاصله و علامت‌گذاری درست بنویسید و عددها را با حروف بیاورید.
- قبل از انتشار آهنگ یا صدا، شرایط استفادهٔ تجاری پلن خود را بخوانید.
- صدای افراد واقعی را بدون اجازهٔ آن‌ها شبیه‌سازی نکنید.

۹-۳. لوگو و کارت ویزیت

پرامپت لوگو، طراحی کارت ویزیت، نام برند و هویت بصری

ابزار	کاربرد	هزینه
Looka	ساخت لوگو و کیت برند	پولی
Canva	قالب کارت ویزیت و لوگو	رایگان + پولی
Ideogram	لوگوی دارای متن خوانا	رایگان + پولی

ابزار	کاربرد	هزینه
Adobe Express	ساخت لوگو و کارت سریع	رایگان + پولی
Figma	نهایی کردن و خروجی گرفتن از طرح	رایگان + پولی

لوگوی مینیمال

> Minimal logo for [an AI academy], a symbol combining [an arrow and a spark], flat vector, [navy and orange], white background, balanced geometry, readable at small sizes, no gradients, no mockup.

پیشنهاد نام برند

> برای [یک آموزشگاه آنلاین هوش مصنوعی] ۲۰ نام برند پیشنهاد بده. نام‌ها کوتاه باشند و در فارسی و انگلیسی راحت تلفظ شوند. برای هر نام معنی و حس آن را در یک خط بگو و ۵ نام برتر را رتبه‌بندی کن.

راهنمای هویت بصری ساده

> راهنمای هویت بصری ساده برای برند «[آموزشگاه من]» بنویس: ۳ رنگ اصلی با کد HEX، ۲ فونت (یکی فارسی)، لحن برند و ۳ قانون استفاده از لوگو.

نکته‌ها

- لوگو باید در اندازهٔ کوچک هم خوانا باشد؛ طرح را در ۳۲ پیکسل بررسی کنید.
- قبل از ثبت نام برند، دامنه و ثبت‌نشده بودن آن را بررسی کنید.
- خروجی تصویری را برای چاپ باید با ابزار برداری (مثل فیگما) بازسازی کنید.

۱۰-۳. آموزش، دانش‌آموز و معلم

حل مسئلهٔ مرحله‌به‌مرحله، طرح درس، آزمون و برنامهٔ مطالعه

ابزار	کاربرد	هزینه
Khanmigo	معلم خصوصی هوش مصنوعی از خان‌آکادمی	پولی
NotebookLM	خلاصه، کارت یادگیری و پرسش از روی جزوه	رایگان + پولی
Photomath	حل مسئلهٔ ریاضی با عکس و توضیح مراحل	رایگان + پولی
Wolfram Alpha	محاسبهٔ دقیق ریاضی و علمی	رایگان + پولی
GeoGebra	هندسه و نمودار تعاملی	رایگان
MagicSchool	ابزارهای آماده برای معلم‌ها	رایگان + پولی

معلم خصوصی صبور

> مثل یک معلم صبور [ریاضی] پایهٔ [هشتم] به من کمک کن. مسئله: [حل معادلهٔ ۱۷۲=x+5].
>
> جواب نهایی را فوراً نده. اول بپرس تا کجا حل کرده‌ام، بعد با راهنمایی‌های کوچک مرحله‌به‌مرحله جلو ببر و در پایان یک مسئلهٔ مشابه برای تمرین بده.

توضیح مفهوم با مثال روزمره

> مفهوم «[قانون سوم نیوتن]» را برای دانش‌آموز پایهٔ [نهم] توضیح بده: یک مثال روزمره، یک تشبیه و یک سؤال تستی. از واژه‌های سخت پرهیز کن.

ساخت آزمون با پاسخنامه

> [۱۰] سؤال [چهارگزینه‌ای] از مبحث «[فصل ۲ زیست‌شناسی]» بساز. سطح دشواری متنوع باشد (۴ آسان، ۴ متوسط، ۲ سخت). پاسخنامه با توضیح کوتاه جداگانه در انتها بیاید.

نکته‌ها

- به‌جای گرفتن جواب، از هوش مصنوعی بخواهید راهنمایی کند؛ یادگیری واقعی همین‌جا اتفاق می‌افتد.
- پاسخ‌های ریاضی و علمی را یک بار با روش دیگر یا با ابزار محاسبه کنترل کنید.
- معلم‌ها پیش از کلاس، خروجی را بخوانند و با کتاب درسی تطبیق دهند.

۱۱-۳. ارائه، کسب‌وکار و بهره‌وری

اسلاید، صورت‌جلسه، پرسونای مشتری و پاسخ به شکایت

ابزار	کاربرد	هزینه
Gamma	ساخت ارائه و صفحه از روی یک پرامپت	رایگان + پولی
Canva	ارائه و اینفوگرافیک	رایگان + پولی
Napkin AI	تبدیل متن به نمودار و دیاگرام	رایگان + پولی
Notion	یادداشت، پایگاه دانش و دستیار هوشمند	رایگان + پولی
Beautiful.ai	اسلاید با چیدمان خودکار	پولی

اسلاید ۱۰تایی

> یک ارائهٔ ۱۰ اسلایدی دربارهٔ «[استفاده از هوش مصنوعی در آموزش]» برای مخاطب [مدیران مدارس] بساز. برای هر اسلاید: تیتر، ۳ بولت کوتاه، یادداشت سخنران و پیشنهاد تصویر یا نمودار.

صورت‌جلسه و اقدام‌ها

> یادداشت جلسهٔ زیر را به این قالب تبدیل کن: خلاصهٔ ۵ خطی، تصمیم‌های گرفته‌شده، و جدول اقدام‌ها با ستون‌های «اقدام / مسئول / مهلت».
>
> [یادداشت جلسه را اینجا بچسبانید]

پرسونای مشتری

برای کسب‌وکار «[آموزشگاه آنلاین هوش مصنوعی]» ۳ پرسونای مشتری بساز: سن و شغل، هدف، مانع اصلی، کانال‌هایی که استفاده می‌کند و جمله‌ای که شاید دربارهٔ ما بگوید.

نکته‌ها

- اسلاید را از هوش مصنوعی بگیرید، اما پیام اصلی و آمار را خودتان تعیین و بررسی کنید.
- اطلاعات محرمانهٔ مشتری و شرکت را داخل ابزارهای عمومی نگذارید.
- برای کارهای تکراری، یک پرامپت ثابت بسازید و ذخیره کنید.

۱۲-۳. ساخت سایت و کدنویسی

صفحهٔ فرود، توضیح کد، رفع خطا و فرمول اکسل

ابزار	کاربرد	هزینه
Claude	نوشتن و توضیح کد، ساخت صفحه و ابزار	رایگان + پولی
ChatGPT	کدنویسی، رفع خطا و آموزش	رایگان + پولی
Lovable	ساخت اپ و سایت از روی توضیح	رایگان + پولی
v0	ساخت رابط کاربری با React	رایگان + پولی
Replit	کدنویسی و اجرای پروژه در مرورگر	رایگان + پولی
Cursor	ویرایشگر کد با دستیار هوشمند	رایگان + پولی

صفحهٔ فرود راست‌چین

یک صفحهٔ فرود تک‌فایلی HTML/CSS/JS راست‌چین برای [یک آموزشگاه هوش مصنوعی] بساز: هدر، مزایا، سرفصل دوره‌ها، پرسش‌های متداول و فرم ثبت‌نام. فونت وزیرمتن، ریسپانسیو، حالت تاریک و بدون وابستگی به کتابخانه‌های سنگین.

رفع خطا

> این کد خطا می‌دهد. پیام خطا: [پیام خطا را اینجا بنویسید]. اول علت را در دو خط توضیح بده، بعد فقط بخش اصلاح‌شده را بنویس.
>
> [کد را اینجا بچسبانید]

فرمول اکسل

> در اکسل می‌خواهم [مجموع فروش هر محصول را از روی جدول ماهانه حساب کنم]. ستون‌ها: [A تاریخ، B محصول، C مبلغ]. فرمول را با مثال و توضیح کوتاه بنویس.

نکته‌ها

- خطا و نسخهٔ نرم‌افزار را همراه کد بفرستید؛ پاسخ دقیق‌تر می‌شود.
- هر کدی را اول روی نسخهٔ آزمایشی اجرا کنید، نه روی سایت اصلی.
- کلید API و رمز عبور را هرگز داخل پرامپت نگذارید.

۱۳-۳. سرگرمی و ایده‌های جالب

فال حافظ، بازی متنی، گفت‌وگو با شخصیت‌های تاریخی

ابزار	کاربرد	هزینه
Character.AI	گفت‌وگو با شخصیت‌های ساخته‌شده	رایگان + پولی
AI Dungeon	بازی ماجراجویی متنی بی‌پایان	رایگان + پولی
Suno	ساخت ترانه برای دوست یا تولد	رایگان + پولی
Ideogram	ساخت میم و کارت‌پستال با متن	رایگان + پولی
Hugging Face Spaces	هزاران دموی آزمایشی هوش مصنوعی	رایگان

فال حافظ امروزی

> نقش یک فالگیر حافظ‌شناس را بازی کن. نیت من: «[شروع یک کار جدید]». یک غزل مناسب از حافظ انتخاب کن (شمارهٔ غزل را بگو)، مفهوم کلی آن را بنویس و تفسیر امروزی و شوخ‌طبعانه‌اش را در ۱۰۰ کلمه بیاور.

بازی متنی ماجراجویی

> راوی یک بازی متنی ماجراجویی باش. دنیا: [شهر زیر آب]. هر نوبت صحنه را در ۵ خط توصیف کن و ۳ انتخاب بده. جان و وسایل مرا پیگیری کن و بازی را با یک مأموریت اصلی جلو ببر.

گفت‌وگو با شخصیت تاریخی

> نقش [ابن‌سینا] را بازی کن و به پرسش‌های من دربارهٔ [پزشکی امروز] جواب بده. لحن متناسب با دورهٔ او ولی قابل‌فهم باشد. جایی که اطلاعات تاریخی نامطمئن است صریح بگو.

نکته‌ها

- با نقش‌آفرینی و داستان‌سازی، بهترین حس را از مدل‌ها می‌گیرید؛ نقش و قاعدهٔ بازی را اول بنویسید.
- در محتوای سرگرمی هم به حریم خصوصی و احترام دیگران توجه کنید.
- نتیجه‌های جالب را همراه پرامپتشان ذخیره کنید.
- بیت‌های حافظ را از دیوان معتبر بازبینی کنید.

۴. حساب‌ها و ایمیل

ساخت Gmail

Gmail ← Add another account ← Google ← Create account ← For my personal use

ایمیل‌های موقت

برای ثبت‌نام آزمایشی در سرویس‌هایی که نیازی به حساب دائمی ندارند، می‌توان از این سرویس‌ها استفاده کرد: YOPmail، ۱۰ Minute Mail، Guerrilla Mail، Mail.tm، Temp-Mail، smailpro.com/temporary-email، Internxt Temp Mail، EmailOnDeck.

ایمیل موقت را برای حساب‌های مهم (بانکی، کاری، ابزارهایی که پروژهٔ شما در آن‌هاست) به کار نبرید؛ دسترسی به آن‌ها ممکن است هر زمان از بین برود.

۵. انتشار رایگان سایتی که هوش مصنوعی ساخته است

بعد از اینکه ChatGPT یا ابزار مشابه کد سایت را داد، می‌توانید آن را رایگان آنلاین کنید. ابتدا این مراحل را انجام دهید:

- کل کد را از <!doctype html> تا آخر فایل کپی کنید. اگر ناقص بود، به ابزار بگویید «ادامه بده».
- یک نوت‌پد یا ویرایشگر متن باز کنید و کد را در آن بچسبانید.
- با نام دقیق index.html و با حروف کوچک ذخیره کنید. در ویندوز مطمئن شوید پسوند فایل html.txt. نشده باشد.
- فایل را داخل یک پوشهٔ جدید قرار دهید.

سرویس	روش	زمان
Netlify (ساده‌ترین)	به app.netlify.com/drop بروید، پوشه را بکشید و رها کنید. با ایمیل ثبت‌نام کنید تا سایت حذف نشود؛ آدرس را از Site configuration می‌توان عوض کرد.	حدود ۲ دقیقه
GitHub Pages	مخزن Public بسازید، index.html را آپلود کنید (Commit changes). در Settings ← Pages گزینهٔ Deploy from a branch و شاخهٔ main با پوشهٔ / (root) را بزنید. آدرس: username.github.io/my-site	حدود ۵ دقیقه
Cloudflare Pages	در Pages & Workers گزینهٔ Pages ← Create application ← Upload assets را بزنید، نام پروژه بدهید، پوشه را بکشید و Deploy کنید. آدرس: name.pages.dev	حدود ۴ دقیقه
Vercel	معمولاً به یک مخزن گیت‌هاب وصل می‌شود: ابتدا مخزن را مثل GitHub Pages بسازید، در Vercel گزینهٔ Project ← Add New و Import را بزنید و Deploy کنید.	حدود ۵ دقیقه

ظاهر منوهای این سرویس‌ها گاهی تغییر می‌کند. برخی از آن‌ها ممکن است در ایران بدون تغییر IP باز نشوند یا ثبت‌نام را محدود کنند؛ اگر هاست ایرانی دارید، فایل را مستقیم در پوشهٔ public_html قرار دهید.

وصل کردن دامنهٔ اختصاصی (اختیاری)

اگر دامنهٔ خودتان را دارید، ابتدا آن را در پنل سرویس انتخابی اضافه کنید (Domains یا Custom domain)، سپس در پنل DNS دامنه رکورد CNAME با نام www بسازید. مقدار دقیق را همان سرویس نشان می‌دهد؛ تغییر DNS ممکن است از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد. بعد از فعال شدن، HTTPS را در همان سرویس روشن کنید.

سرویس	نوع	نام	مقدار نمونه
GitHub Pages	CNAME	www	username.github.io
Netlify	CNAME	www	your-site.netlify.app
Cloudflare Pages	CNAME	www	name.pages.dev
Vercel	CNAME	www	مقدار پیشنهادی خود Vercel

مشکلات رایج

مشکل	راه‌حل
صفحه ۴۰۴ می‌دهد	نام فایل باید دقیقاً index.html و در ریشهٔ پوشه باشد، نه داخل پوشهٔ دیگر. نام‌هایی مثل Index.html یا index.html.txt کار نمی‌کنند.
صفحه خالی یا بهم‌ریخته است	احتمالاً کد ناقص کپی شده. کد باید با <!doctype html> شروع و با </html> تمام شود. اگر کد نیمه‌کاره بود، بنویسید «ادامه بده» و دو بخش را به هم بچسبانید.

مشکل	راه‌حل
تغییرات بعد از آپلود دیده نمی‌شود	چند دقیقه صبر کنید و صفحه را با Ctrl+F5 (در موبایل: بستن و باز کردن دوبارهٔ مرورگر) رفرش کنید.
فونت فارسی درست نمایش داده نمی‌شود	از هوش مصنوعی بخواهید فونت Vazirmatn را از Google Fonts داخل کد قرار دهد و یک فونت جایگزین مثل Tahoma هم تعریف کند.
می‌خواهم متن یا رنگ را عوض کنم	کد فعلی را دوباره برای هوش مصنوعی بفرستید، بنویسید چه چیزی تغییر کند و فایل جدید را دوباره آپلود کنید.

۶. نکته‌های ایمنی و اخلاقی

- هوش مصنوعی ممکن است اطلاعات را اشتباه یا ساختگی بگوید. آمار، نقل‌قول، منبع و نتیجهٔ محاسبه را همیشه از منبع اصلی بازبینی کنید.
- اطلاعات شخصی و محرمانه (نام و ایمیل افراد، فایل‌های دارای شناسه، اطلاعات مشتری و شرکت) را داخل ابزارهای عمومی نگذارید؛ پیش از ارسال، آن‌ها را ناشناس کنید.
- نسخه‌های رایگان بسیاری از ابزارها ممکن است ورودی شما را نگه دارند؛ تنظیمات اشتراک‌گذاری داده را بررسی کنید.
- از چهره و صدای دیگران بدون اجازهٔ آن‌ها استفاده نکنید.
- کلید API و رمز عبور را هرگز داخل پرامپت نگذارید.
- هوش مصنوعی را شریک و کمک‌کار بدانید، نه منبع نهایی حقیقت. پیش از انتشار هر خروجی، آن را بخوانید و با نیاز خودتان تطبیق دهید.
- پیش از استفادهٔ تجاری از تصویر، صدا یا موسیقی تولیدشده، شرایط استفادهٔ پلن خود را بخوانید.

آموزش ICDL و هوش مصنوعی(AI)

از مهارت‌های پایه رایانه تا کاربردهای هوش مصنوعی؛ مسیری برای یادگیری، خلاقیت و استفاده آگاهانه از فناوری.

این کتاب با تکیه بر سال‌ها تجربه تدریس و با بهره‌گیری از تعامل با هوش مصنوعی، مهارت‌های دیجیتال را در شش حوزه اصلی دنبال می‌کند: مبانی رایانه و اینترنت، کار با اسناد، صفحه‌گسترده، ارائه، هوش مصنوعی و امنیت سایبری.

هدف این مجموعه، فراتر رفتن از آموزش ابزارها و کمک به یادگیرندگان برای به‌کارگیری عملی مهارت‌ها در تحصیل، کار و زندگی روزمره است.

داریوش علیپور و مینوش حیدری

دانش، برای همه

نسخه‌های به‌روز کتاب:

https://github.com/worker2025/icdl

https://tirotir.ir

Telegram: @Ai_and_philosophy